**UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ**

**CRISTIANO EGEVARDT**

# EDUCAÇÃO CTS EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUA CONTRIBUIÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PÓS-VERDADE: DA DISCUSSÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES A APLICAÇÃO DE UM ITINERÁRIO FORMATIVO NO NOVO ENSINO MÉDIO

**CURITIBA**

**2024**

**CRISTIANO EGEVARDT**

# EDUCAÇÃO CTS EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUA CONTRIBUIÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PÓS-VERDADE: DA DISCUSSÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES A APLICAÇÃO DE UM ITINERÁRIO FORMATIVO NO NOVO ENSINO MÉDIO

# STS EDUCATION IN NATURAL SCIENCES AND ITS CONTRIBUTION TO CONFRONTING POST-TRUTH: FROM THE DISCUSSION OF TEACHER TRAINING TO THE APPLICATION OF A DISCIPLINE IN THE NEW HIGH SCHOOL

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor – Linha de Pesquisa: Ensino de Ciências e relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA).

Orientadora: Prof. Dra. Fabiana Roberta Gonçalves E Silva Hussein

**CURITIBA**

**2024**

Esta licença permite remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, para fins não comerciais, desde que sejam atribuídos créditos aos autores e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

**Ministério da Educação**
**Universidade Tecnológica Federal do Paraná**
**Campus Curitiba**

CRISTIANO EGEVARDT

# EDUCAÇÃO CTS EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUA CONTRIBUIÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PÓS-VERDADE: DA DISCUSSÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES A APLICAÇÃO DE UM ITINERÁRIO FORMATIVO NO NOVO ENSINO MÉDIO.

Trabalho de pesquisa de doutorado apresentado como requisito para obtenção do título de Doutor Em Ensino De Ciências E Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Área de concentração: Ciência, Tecnologia E Sociedade E Meio Ambiente.

Data de aprovação: 19 de Dezembro de 2024

Dra. Fabiana Roberta Goncalves E Silva Hussein, Doutorado - Universidade Federal da Bahia (Ufba)

Adriano Lopes Romero, - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Dr. Albino Oliveira Nunes, Doutorado - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (Ifrn)

Dr. Nei De Freitas Nunes Neto, Doutorado - Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (Ufgd)

Dra. Tamara Simone Van Kaick, Doutorado - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Documento gerado pelo Sistema Acadêmico da UTFPR a partir dos dados da Ata de Defesa em 19/12/2024.

Dedico

A minha sogra Liliane Maciel Antunes (*in memoriam*) que foi minha segunda mãe aqui em Curitiba e nos deixou em 2023. Liliane foi aluna da UTFPR e falava com orgulho dos tempos passados no antigo CEFET. Seu amor e dedicação me inspiram, e a saudade é eterna.

A minha prima Talita Egevardt (*in memoriam*) pelas conversas e por entender os percalços do doutorado. Foi a primeira de uma família grande a obter um doutorado, hoje olha por nós da eternidade.

## AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a minha orientadora Dra. Fabiana Roberta Gonçalves e Silva Hussein por ter tido paciência comigo nas várias crises de ansiedade durante esses últimos anos e por não me deixar desistir.

Aos professores Dr. Nei de Freitas Nunes Neto, Dra. Tamara Simone Van Kaick, Dr. Albino Oliveira Nunes e Dr. Adriano Lopes Romero que aceitaram contribuir na etapa de qualificação e na defesa do doutorado.

Agradecimento especial a professora Tamara Simone Van Kaick pelo apoio e pela condução do PPGFCET.

Ao professor Dr. Marcelo Lambach, que foi meu co-orientador até o ano de 2022, quando saiu para um pós-doutoramento.

A minha mãe por acreditar em mim e me dar todo apoio.

Ao meu esposo pela paciência e por entender os finais de semanas sacrificados e as madrugadas acordado.

A direção e coordenação do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus que permitiram a realização da pesquisa no Colégio.

Aos colegas do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus pelas conversas e apoio.

Aos alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Marista Sagrado que foram parceiros e acreditaram na realização da parte aplicada desta pesquisa.

A todos os colegas do doutorado da UTFPR pela parceria nestes últimos anos.

Aos professores das disciplinas do Doutorado pelos ensinamentos e apoio.

## RESUMO

A educação CTS já se faz presente desde a década de 80, em discussões no ensino de Ciências da Natureza no país. Porém, sua implementação no ambiente escolar ainda não é uma realidade. Atualmente, a maior facilidade de acesso e disseminação de informações traz desafios, como a pós-verdade, em que os conteúdos das chamadas *fake news* são apresentados com apelo emocional, direcionando a compreensão dos leitores para inverdades em vez dos fatos. Isso já tem causado prejuízos sociais e, provavelmente, impactos na divulgação e no ensino de Ciências. Faz-se necessário uma formação mais crítica desde a etapa da Educação Básica aos cursos superiores. A Educação CTS, a partir de seus pressupostos que levam a formação crítica do estudante, é aqui defendida como uma forma de enfrentamento da pós-verdade, quando se faz presente em sala de aula. O principal objetivo desta pesquisa foi analisar os desafios dos professores no uso da Educação CTS e nos tempos de pós-verdade e o desenvolvimento de uma disciplina de itinerário formativo da área de Ciências da Natureza do novo ensino médio utilizando a Educação CTS no enfrentamento da pós-verdade. Para analisar as questões referente aos desafios dos professores, foi realizado a análise da produção e das discussões em uma disciplina CTS voltada à licenciandos de Química e analisou-se a transposição didática de licenciandos de Química na etapa de estágio. Em relação a busca de uma aplicação de CTS no enfrentamento da pós-verdade, foi desenvolvido como produto educacional uma disciplina semestral com 32 horas/aula, organizada a partir de pressupostos da Educação CTS e buscando a formação de estudantes críticos e preparados para a era da pós-verdade. Fizeram parte da coleta de dados questionários, entrevistas, gravações de conversas e material desenvolvidos pelos sujeitos da pesquisa ao longo do desenvolvimento das aulas quando a disciplina foi aplicada em um colégio da rede particular. A pesquisa trata-se de uma análise qualitativa e o formato escolhido nesta tese foi o *multipaper*. Os resultados demonstraram que a aplicação da Educação CTS é ainda um desafio no ensino básico, sobretudo devido ao tempo curto e o grande volume de conteúdos nas disciplinas. Em relação ao produto educacional, este mostrou-se efetivo no avanço da criticidade dos estudantes, os mesmos mostraram-se ao final preparados para

refutarem informações falsas e fazerem o uso de fontes confiáveis de pesquisa, além de demonstrarem a preocupação com a correção de informações falsas. O produto educacional, por ter caráter multidisciplinar, pode ser aplicado por professores que lecionam diferentes disciplinas, o que torna o mesmo mais abrangente e pode ser adaptado a realidade de diferentes escolas. A Educação CTS mostrou um papel crucial em tempos de pós-verdade.

**Palavras-Chave:** Ciências da Natureza, Educação CTS, Novo Ensino Médio, Pós-verdade, *fake news*.

**ABSTRACT**

STS education has been present since the 80s, in discussions in the teaching of Natural Sciences in the country. However, its implementation in the school environment is not yet a reality. Currently, the greater ease of access and dissemination of information brings challenges, such as post-truth, in which the contents of the so-called *fake news* are presented with emotional appeal, directing readers' understanding to untruths instead of facts. This has already caused social damage and, probably, impacts on the dissemination and teaching of Science. A more critical training is needed from the Basic Education stage to higher education courses. STS Education, based on its assumptions that lead to the critical formation of the student, is defended here as a way of confronting post-truth, when it is present in the classroom. The main objective of this research was to analyze the challenges of teachers in the use of STS Education and in post-truth times and the development of a discipline of formative itinerary in the area of Natural Sciences of the new high school using STS Education in facing post-truth. To analyze the issues related to the challenges of teachers, the analysis of the production and discussions in a STS discipline aimed at Chemistry undergraduates was carried out and the didactic transposition of Chemistry undergraduates in the internship stage was analyzed. Regarding the search for an application of STS in the confrontation of post-truth, a semester course with 32 hours/class was developed as an educational product, organized from the assumptions of STS Education and seeking the formation of critical students prepared for the post-truth era. Questionnaires, interviews, recordings of conversations and material developed by the research subjects throughout the development of the classes when the discipline was applied in a private school were part of the data collection. The research is a qualitative analysis and the format chosen in this thesis was the *multipaper*. The results showed that the application of STS Education is still a challenge in basic education, mainly due to the short time and the large volume of content in the subjects. Regarding the educational product, it proved to be effective in advancing the students' criticality, they were finally prepared to refute false information and make use of reliable sources of research, in addition to demonstrating the concern with the correction of false information. The educational

product, as it has a multidisciplinary character, can be applied by teachers who teach different subjects, which makes it more comprehensive and can be adapted to the reality of different schools. STS Education has shown a crucial role in post-truth times.

**Keywords:** Natural Sciences, STS Education, New High School, Post-truth, Fake news.

## LISTA DE TABELAS E QUADROS

**CAPÍTULO 3 - ARTIGO 1: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO CTS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA: ANALISANDO UMA DISCIPLINA CTS**

Quadro 1 - Conteúdos e temáticas das sequências de aulas desenvolvidas... 72
Quadro 2 - Classificação das sequências de aulas conforme parâmetros de Strieder e Kawamura (2017)..... 74

**CAPÍTULO 4 - ARTIGO: TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: ANÁLISE DA OCORRÊNCIA NA REGÊNCIA DE LICENCIANDOS EM QUÍMICA**

Quadro 1 - Visão das licenciandas sobre didática..... 89

**CAPÍTULO 5 – ARTIGO 3: CONSTRUÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL – ITINERÁRIO FORMATIVO DO NOVO ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO CTS E PÓS-VERDADE.**

Quadro 1 - Ementa e objetivos do itinerário do novo ensino médio CTS e pós-verdade..... 109
Quadro 2 - Organização e resenha dos planos de aula da disciplina CTS e pós-verdade..... 111

**CAPÍTULO 6 – APLICAÇÃO DO ITINERÁRIO FORMATIVO DO NOVO ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO CTS E PÓS-VERDADE**

Quadro 1 – Benefícios e malefícios da ciência e tecnologia citados pelos estudantes..... 118
Quadro 2 – Justificativa para a pergunta que a ciência melhora a vida de todos..... 123
Quadro 3 – Respostas das questões concordo ou não concordo..... 125
Quadro 4 – Pontos positivos e negativos das a atual maior facilidade de acesso a informações..... 126
Quadro 5 – Danos para a sociedade das *fake news* citados pelos estudantes 129
Quadro 6 – Como os estudantes observam o papel da ciência na sociedade.. 130
Quadro 7 – Como os estudantes citaram que os cientistas podem reduzir problemas socias e aumentar problemas socias..... 134
Quadro 8 – Classificação das temáticas apresentadas pelos estudantes conforme parâmetros de Strieder e Kawamura (2017)..... 148

## LISTA DE FIGURAS

**CAPÍTULO 1:**

Figura 1: Estrutura do DDT (difenil-tricloro-etano)..... 20

**CAPÍTULO 3 - ARTIGO 1: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO CTS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA: ANALISANDO UMA DISCIPLINA CTS**

Figura 1 - Parâmetros CTS desenvolvidos por Strieder e Kawamura..... 66

**CAPÍTULO 5 – ARTIGO 3: CONSTRUÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL – ITINERÁRIO FORMATIVO DO NOVO ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO CTS E PÓS-VERDADE.**

Figura 1: Concepções do currículo CTS segundo Santos e Mortimer, 2002..... 103
Figura 2: Objetivos da educação CTS segundo Bybee, 1987..... 103
Figura 3: Exemplo de *fake news* utilizada na disciplina..... 108

**CAPÍTULO 6 – APLICAÇÃO DO ITINERÁRIO FORMATIVO DO NOVO ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO CTS E PÓS-VERDADE**

Figura 1: Priorização de diferentes questões pela pesquisa científica segundo os estudantes pesquisados..... 137
Figura 2: Painéis produzidos pelos estudantes sobre CTS..... 141
Figura 3: Parâmetros CTS desenvolvidos por Strieder e Kawamura..... 146

## LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

| | |
|---|---|
| ANT | Teoria do Ator-Rede |
| BHC | Hexacloreto de benzeno |
| BNCC | Base nacional comum curricular |
| COVID-19 | Doença causada pelo corona vírus |
| CTS | Ciência, tecnologia e sociedade |
| CTSA | Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente |
| DDT | Difenil-tricloro-etano |
| LD | Livro Didático |
| PE | Produto Educacional |
| QSC | Questões sociocientíficas |
| SCOT | Estudos de Construção social da tecnologia |

## SUMÁRIO


APRESENTAÇÃO E FORMATO DA TESE..... 14

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO ..... 17
1.1 Justificativa e Objetivos..... 17
1.2 O Movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade)..... 20
1.3 CTS no contexto educacional..... 22
1.4 Formação Docente e Educação CTS 26
1.4.1 Discutindo a ação do professor e aluno em atividade de ensino..... 26
1.4.2 A importância da Educação CTS na formação inicial de professores Ciências da Natureza..... 30
1.4.3 Em busca de ampliar a Educação CTS na formação de professores..... 33
1.5 Desafios atuais: Disseminação de informações e pós-verdade..... 36
1.5.1 Mídias e o acesso de informação em massa..... 36
1.5.2 Disseminação de *Fake News:* a pós-verdade da informação..... 37
1.5.3 Ensino de Ciências da Natureza, *fake news* e pós-verdade..... 40
REFERÊNCIAS..... 44
CAPÍTULO 2: METODOLOGIA ABRANGENTE DA PESQUISA E PRODUTO EDUCACIONAL 50
2.1. Caracterização da pesquisa..... 50
2.2 Sujeitos e contexto da pesquisa
2.2.1 Análise de Disciplina CTS, análise da Transposição Didática e construção e análise de uma disciplina CTS para o itinerário do novo Ensino médio..... 51
2.2 Produção e aplicação de Produto Educacional voltados ao ensino médio..... 48
2.3 Análise e interpretação dos dados..... 52
2.4 Produto Educacional..... 54
REFERÊNCIAS..... 57
CAPÍTULO 3 - ARTIGO 1: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO CTS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA: ANALISANDO UMA DISCIPLINA CTS..... 59
RESUMO..... 59
1. INTRODUÇÃO..... 59
2. A PRESENÇA DA EDUCAÇÃO CTS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS..... 62
3. PERCURSO METODOLÓGICO..... 64
4. ANÁLISES E RESULTADOS..... 66
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 76
REFERÊNCIAS..... 77
CAPÍTULO 4 – ARTIGO 2: TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: ANÁLISE DA OCORRÊNCIA NA REGÊNCIA DE LICENCIANDOS EM QUÍMICA..... 81
RESUMO..... 81
1. INTRODUÇÃO..... 81
2. A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA NO ENSINO DE QUÍMICA..... 84
3. PERCURSO METODOLÓGICO..... 87
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES..... 88
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 95
REFERÊNCIAS..... 96
CAPÍTULO 5 – ARTIGO 3: CONSTRUÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL – DISCIPLINA DE UM ITINERÁRIO FORMATIVO DO NOVO ENSINO MÉDIO: EDUCAÇÃO CTS E PÓS-VERDADE..... 99
RESUMO..... 99
1.INTRODUÇÃO..... 99
2. A EDUCAÇÃO CTS E O NOVO ENSINO MÉDIO..... 102
3. PERCURSO METODOLÓGICO..... 105
4. ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA COM A EDUCAÇÃO CTS PARA UM ITINERÁRIO DO ENSINO MÉDIO..... 109
5. CONSIDERAÇOES FINAIS ..... 112
REFERÊNCIAS..... 113

**CAPÍTULO 6 – APLICAÇÃO DA DISCIPLINA DO ITINERÁRIO FORMATIVO DO NOVO ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO CTS E PÓS-VERDADE..... 115**
**RESUMO..... 115**
**1.INTRODUÇÃO..... 115**
**2. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO INICIAL E FINAL..... 116**
**3. DISCUSSÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA DISCIPLINA..... 138**
**4. FEEDBACK DOS ESTUDANTES E ENTREVISTA FINAL..... 150**
**5. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 159**
**REFERÊNCIAS..... 161**
**CAPÍTULO 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ETAPAS POSTERIOES DA PESQUISA..... 164**
**ANEXO 1: QUESTIONÁRIO INICIAL..... 168**
**ANEXO 2: QUESTIONÁRIO FINAL..... 179**

.

## APRESENTAÇÃO E FORMATO DA TESE

Este trabalho surgiu da inquietação do pesquisador como professor em escolas públicas há mais de 10 anos, pela passagem como professor formador e como professor na rede privada nos últimos anos. Primeiramente quando se inicia a atividade de sala de aula percebe-se como algumas discussões na formação tornam-se difíceis de serem colocadas em prática. A abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), apesar de ter sido conhecida na formação inicial, ficava, muitas vezes, superficial, não estando presente de forma mais efetiva na sala de aula. A partir do momento em que precisou-se ensinar essa abordagem para professores em formação é que o pesquisador passa a aprofundar-se nos seus pressupostos e na necessidade em avançar na criticidade.

Durante a atividade como professor formador foi percebido a dificuldade dos professores em formação de trabalhar os conteúdos científicos na perspectiva CTS, sobretudo, pois estes não avançavam além da contextualização de cada conteúdo. Ao trabalhar com uma disciplina CTS foram horas de trabalho em sala de aula com estudantes na qual percebi que avanços precisam serem feitos, para que os futuros professores realmente possam utilizar essa abordagem em sala de aula.

Nos anos 2016 começam a aumentar a disseminação de informações falsas que tomavam proporções mundiais rapidamente. Ao verificar que muitas pessoas acreditavam nestas informações, sobretudo em redes sociais, sem ter instrumentos para avalia-las, principalmente a respeito de questões que envolvem o conhecimento científico observei que isto é uma evidência de problemas quanto a formação em Ciências. Muitas vezes, o disseminador da informação falsa fazia por falta de conhecimento, ou por questões ideológicas. Assim, cada vez mais o ensino de Ciências da Natureza deve instrumentalizar os estudantes para que possam diferir as informações que recebem, principalmente, tendo uma formação mais crítica, sendo necessário que ocorra a educação para as mídias.

A necessidade de uma formação mais crítica para preparar o educando para a era da informação ou desinformação levou a uma análise da minha própria atividade como professor e a formação recebida. Percebi que a minha visão mais crítica sobre a ciência se efetivou somente na universidade, pois, na minha formação básica tive um ensino cientifico extremante tradicional e conteudista. Essa forma de ensino ainda é muito reproduzida, como professor já a refutava a algum tempo, porém, ainda era

pouco. Visando ampliar isso o meu estudo inicial para esta tese levou a ver na efetivação da Educação CTS um meio para que os educandos tenham meios de enfrentar por si só os desafios atuais, principalmente a pós-verdade. A reforma do ensino médio com a entrada dos itinerários formativos abriu um caminho facilitador para esse objetivo.

O formato escolhido para essa tese foi o *multipaper*, segundo Mutti e Kluber (2008, não paginado): "o formato *Multipaper*, por sua vez, refere-se à apresentação de uma dissertação ou tese como uma coletânea de artigos publicáveis, acompanhados, ou não, de um capítulo introdutório e de considerações finais." No Brasil, até mesmo existem programas como Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que sugerem o uso do formato *multipaper.*

Neste formato, essa tese foi organizada em 7 capítulos. O capítulo 1 apresenta a justificativa, os objetivos e a fundamentação geral da tese. Serão discutidos os aspectos gerais da Educação CTS, seu histórico e origem, sua importância, as possíveis contribuições na formação dos estudantes, assim como os aspectos relacionado a sua presença na sala de aula atualmente e o que é necessário para ampliar sua presença. Após argumentamos a introdução da Educação CTS na formação inicial de professores de Ciências, observando-se quais são os principais desafios para a consolidação da Educação CTS nesta etapa formativa que possa então contribuir para que a mesma esteja presente cada vez mais na educação básica. A discussão passará ainda pela formação continuada. Damos ênfase a discussão da Educação CTS na formação de professores de Ciências da Natureza no Brasil, incluindo tanto o que se refere ao ensino fundamental, como a Química, Física e Biologia no ensino médio. Abordamos ainda como as mídias e as redes sociais tem proporcionado o acesso rápido a informações que nem sempre são verdadeiras, as *fake news* e o fenômeno da pós-verdade. Ao final foi abordado como a educação CTS pode contribuir para o enfrentamento da pós-verdade.

O capítulo 2 discute a metodologia geral da tese e do produto educacional. O capítulo 3 apresenta o artigo já publicado que discute os desafios da Educação CTS na formação de professores e os percalços do processo de sua efetivação. O capítulo 4 apresenta o artigo, também já publicado, que aborda o processo de transposição didática de professores em formação, o processo de transposição didática é discutido pelo entendimento de ser algo que o professor deve buscar sempre em suas aulas,

principalmente quando topa desafios de criar uma disciplina nova como ocorreu neste trabalho.

O capítulo 5 aborda e discute a construção do produto educacional e sua estrutura. O capítulo 6 apresenta os resultados e análise da aplicação do produto educacional desenvolvido e ainda discute as alterações que foram realizadas no produto a partir das observações realizadas. O capítulo 7 traz as considerações finais e as etapas posteriores da pesquisa desenvolvida.

## REFERÊNCIAS

MUTTI, G. S. L.; KLUBER, T. E. Formato multipaper nos programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros das áreas de educação e ensino: um panorama. **SIPEQ** – V Seminário internacional de pesquisas e estudos qualitativos. Foz do Iguaçu, 2018. Disponível em: https://sepq.org.br/eventos/vsipeq/documentos/02858929912/11. Acesso em: 11 nov. 2023.

# CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO

## 1.1 Justificativa e Objetivos

Com a internet a comunicação se tornou muito rápida e globalizada, principalmente nos últimos anos devido a novas tecnologias, como os aparelhos smartphones e ainda o aumento da velocidade de conexão e envio de dados que permitiram que chegasse até mesmo a regiões distantes dos grandes centros. As informações passaram, então, a ser acessadas ainda mais rapidamente, praticamente em todos os lugares, e podem ser disseminadas por qualquer usuário da internet, principalmente por meio das redes sociais. Isso influencia seus consumidores socialmente, culturalmente e até mesmo no processo educativo. No entanto, nem sempre as informações que chegam aos indivíduos são confiáveis.

Antes da internet as mídias mais tradicionais, como o jornal impresso, a televisão e as rádios já divulgavam informações científicas em diferentes contextos em reportagens, documentários e notícias, como também sempre causou fascínio na população mundial o gênero de ficção científica em filmes e séries. As mídias, dessa forma, sempre tiveram papel na divulgação científica, inclusive impactando a visão sobre a ciência dos seus consumidores.

Não é de hoje que se discute estes impactos, especialmente pois, muitas vezes, as informações eram sensacionalistas. Atualmente, com as redes sociais, a preocupação se volta para a disseminação de informações falsas. Tem crescido o fenômeno das chamadas *fake news*, que espalham notícias ou informações incorretas e que são facilmente compartilhadas por milhares de usuários sobretudo nas redes sociais, destacando-se Whatsapp, Facebook, Instagram, TikTok e X.

A disseminação das fake news está relacionada a um fenômeno denominado pós-verdade, no qual os fatos são deixados em segundo plano diante das emoções do disseminador e do receptor da informação. Com a facilidade de acesso e propagação desse tipo de conteúdo, há uma influência significativa no discernimento dos indivíduos sobre questões que afetam a sociedade, desde a escolha de representantes políticos até temas relacionados à saúde pública.

O exemplo mais marcante do impacto das informações falsas ocorreu durante a pandemia de Covid-19, quando foi disseminado, principalmente por meio das redes sociais, um grande volume de conteúdos enganosos. Isso incluiu desde a

recomendação de medicamentos sem comprovação científica até teorias que levavam as pessoas a desacreditar na própria existência da doença causada pelo vírus. Como consequência, milhares de pessoas ao redor do mundo deixaram de adotar medidas de proteção, resultando em um alto número de contágios e, infelizmente, em muitas perdas de vidas.

Atualmente, ao se discutir os impactos da Ciência e da Tecnologia na sociedade, além de abordar temas como a importância das pesquisas científicas para o enfrentamento de questões sociais, os problemas decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, as controvérsias científicas e a não neutralidade da ciência e da tecnologia, é fundamental considerar como as informações falsas têm influenciado a construção de percepções sobre a natureza da ciência. Isso inclui a maneira como os usuários das redes sociais e das mídias tradicionais enxergam a ciência, bem como os impactos desse fenômeno no ambiente escolar.

Quando se trata do ensino de Ciências da Natureza, questiona-se, primeiramente, se apenas os estudantes da educação básica são impactados ou se isso também ocorre com os professores em formação, e, principalmente, se a educação que têm recebido os instrumentaliza a analisar de forma crítica as informações. A maioria dos estudantes, seja da educação básica ou das universidades, atualmente é composta por nativos digitais. Surge, então, o seguinte questionamento: estão preparados para os desafios trazidos pelo fácil acesso e disseminação de informações? Para buscar respostas a esse primeiro questionamento, chegou-se à conclusão de que o movimento CTS já se preocupava com a forma como a ciência era percebida desde sua implementação, especialmente ao buscar levar uma visão mais ampla da ciência aos que a estudam.

Neste trabalho sugere-se a Educação CTS para enfrentamento da chamada era da pós-verdade, especificamente que ela seja contemplada de forma mais sólida desde a educação básica até a formação universitária, principalmente na formação inicial de professores que atuarão na educação básica ou superior, pois cabe a eles essa efetivação. Quando se refere a formação de professores além de poderem empregar a abordagem em sala de aula, ela é importante na construção destes de uma visão não deturpada sobre ciência e tecnologia e seus impactos na sociedade. Para mais, este trabalho tem como problema de pesquisa as seguintes indagações: Quais os desafios para efetivar a Educação CTS em ciências da natureza? Como a

Educação CTS pode favorecer o enfrentamento da pós-verdade através de sua aplicação em sala de aula?

Para responder a essas indagações e instrumentalizá-las, além da revisão bibliográfica, este trabalho optou por realizar uma análise qualitativa das regências de licenciandos em Química em uma disciplina de estágio, de uma disciplina CTS voltada para licenciandos em Química, e, ainda, produzir e discutir como produto educacional uma disciplina CTS e pós-verdade voltada para alunos do ensino médio. O produto educacional foi pensado para facilitar a posterior aplicação da Educação CTS por professores de Ciências da Natureza em formação e por professores em atuação, contribuindo, assim, para a efetivação da presença do CTS nas aulas de Ciências da Natureza da educação básica.

**Objetivo Geral**

Analisar os desafios dos professores de Ciências da Natureza, imersos em tempos de pós-verdade, na aplicação da Educação CTS e o desenvolvimento de uma disciplina do itinerário formativo da área de Ciências da Natureza do novo ensino médio utilizando a educação CTS no enfrentamento da pós-verdade.

**Objetivos Específicos**

- Analisar os desafios e possibilidades da Educação CTS no ensino de ciências da natureza e como essa abordagem pode contribuir no enfrentamento da pós-verdade;
- Identificar desafios e superações em torno da Educação CTS na formação inicial de professores de ciências da natureza;
- Analisar o processo de transposição didática dos conhecimentos científicos por licenciandos em Química;
- Organizar uma proposta de disciplina do Itinerário formativo do novo Ensino Médio aplicando-se a Educação CTS que contribua ao enfrentamento da pós-verdade e formação científica cidadã;
- Analisar como os estudantes de uma disciplina Optativa de Ciências da Natureza no novo Ensino médio se apropriam da Educação CTS para refutar informações falsas e assim enfrentarem a pós-verdade.

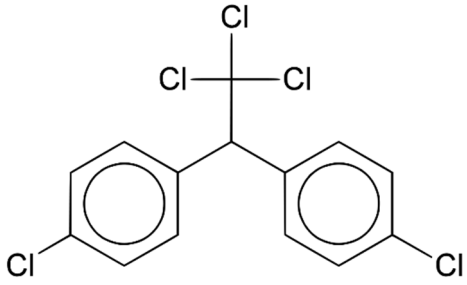
## 1.2 O Movimento CTS (Ciência, tecnologia e sociedade)

O movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) surgiu entre as décadas de 1960 e 1970, como uma resposta às preocupações crescentes sobre os impactos sociais e ambientais do desenvolvimento científico e tecnológico. Ele teve suas origens principalmente em países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, sendo influenciado por debates sobre o papel da ciência na sociedade e as implicações éticas das inovações tecnológicas (CHRISPINO, 2017). Esse período foi marcado por eventos como a corrida espacial, a Guerra Fria e o movimento ambientalista, que ressaltaram os efeitos colaterais das tecnologias avançadas e a necessidade de maior controle social sobre elas. Dentre as preocupações que culminaram no movimento estavam as questões ambientais e a possível guerra nuclear.

Uma das primeiras publicações importantes para o movimento é o livro *Primavera silenciosa* de Rachel Carson de 1962 (ARAUJO, SILVA, 2012). O nome da obra era devido a constatação da autora que, cada vez mais, nos Estados Unidos, a primavera se iniciava sem o canto dos pássaros. Na obra Carson direciona críticas principalmente ao uso de herbicidas e inseticidas não orgânicos no ambiente como o DDT (difenil-tricloro-etano), cuja estrutura molecular é representada na Figura 1, e o BHC (hexacloreto de benzeno).

> O DDT, criado para higienização (matar piolhos e vetores de doenças venéreas, principalmente) no período da guerra, passa a ser utilizado em larga escala em lavouras, tendo sido descobertos, mais tarde, seus malefícios à saúde humana e à dos animais, especialmente no tocante à reprodução de pássaros. Essa substância (mais tarde proibida) diminui a concentração de cálcio nas cascas dos ovos, fazendo-os quebrar antes que os filhotes nasçam, com a possibilidade de extermínio de espécies inteiras. O BHC tem como principal efeito maléfico conhecido a interrupção da nitrificação, processo pelo qual o nitrogênio disponível na atmosfera se torna aproveitável para as plantas (ARAUJO, SILVA, 2012, p. 104).

**Figura 1:** Estrutura do DDT (difenil-tricloro-etano).




Fonte: Os autores.

*Primavera silenciosa* e outras obras daquela época passaram a mostrar que o modelo de desenvolvimento científico e tecnológico mundial estava se tornando inviável e que as relações entre a sociedade e esse desenvolvimento necessitava de mudanças, sobretudo pela destruição da natureza e pela própria saúde humana.

O movimento CTS busca promover uma visão crítica da ciência e da tecnologia, ressaltando que estas não são neutras, mas sim moldadas por valores sociais, econômicos e culturais. Essa criticidade, no entanto, deve ser acompanhada de cautela, para evitar um posicionamento exclusivamente negativo ou tecnofóbico. O objetivo não é rejeitar o progresso científico e tecnológico, mas compreender suas implicações e incentivar decisões informadas e responsáveis. Segundo Chrispino *et. al.* (2013, p. 459):

> O que se pretende com os estudos CTS é trazer a discussão das implicações tecnocientíficas para o contexto social, buscando-se melhores meios para que a sociedade possa participar, democraticamente, na indicação dos seus rumos, e não apenas ficar a reboque das decisões tomadas na esfera dos tecnocratas ou daqueles que acreditam que a ciência e a tecnologia são neutras e destituídas de interesses e valores dos mais diversos.

As raízes do movimento foram na sociologia do conhecimento e da tecnologia, desenvolvendo diferentes vertentes epistemológicas que analisavam as interações entre ciência, tecnologia e sociedade de forma crítica e contextualizada. Dentro da sociologia, destaca-se o Construtivismo Social da Ciência e Tecnologia, associado a autores como Bruno Latour, Trevor Pinch e Wiebe Bijker. Essa vertente enfatiza que o desenvolvimento científico e tecnológico não ocorre de maneira linear ou neutra, mas sim através de processos sociais, negociações e disputas de poder. Teorias como a Teoria do Ator-Rede (ANT) e os Estudos de Construção Social da Tecnologia (SCOT) destacam que artefatos tecnológicos e conhecimentos científicos são moldados por interesses e dinâmicas sociais (CULTRI, 2021).

Esse enfoque considera que a produção do conhecimento científico está imersa em contextos históricos, culturais, políticos e econômicos, influenciando diretamente suas aplicações e impactos na sociedade. Dessa forma, a ciência e a tecnologia não podem ser analisadas de maneira isolada, mas devem ser compreendidas como fenômenos dinâmicos que interagem com diferentes esferas sociais.

Esse movimento, que inicialmente estava presente nos estudos sociológicos, passou a fazer parte de discussões no ensino, sobretudo de ciências, devido as necessidades de formar cidadãos críticos sobre os impactos das mudanças trazidas pela ciência e tecnologia. A abordagem CTS favorece uma educação mais crítica e

reflexiva, ao incentivar a análise das implicações sociais da ciência e da tecnologia no cotidiano.

Inicialmente chamado apenas de movimento CTS, passou depois a incluir na sigla, em muitas publicações a respeito, o A de ambiente, essa inclusão se deu devido a muitos trabalhos em CTS deixarem a discussão sobre meio ambiente de lado, assim as siglas CTSA e CTS são encontradas em discussões sobre o movimento (CHRISPINO, 2017). Para Luz, Araújo-Queiroz e Prudêncio (2019), muitos trabalhos tratam superficialmente o meio ambiente, não havendo um consenso na adição de A na sigla. Neste trabalho, optou-se por usar a sigla CTS.

### 1.3 CTS no contexto educacional

O ensino de ciências com uma perspectiva CTS surge a partir de críticas ao movimento de desenvolvimento econômico que privilegiava o consumismo e deixava para traz os aspectos sociais e ambientais. Essa abordagem educacional tem caráter política ao discutir aspecto de cunho social. O cerne das primeiras propostas curriculares CTS estavam a integração dos conteúdos científicos com discussões de seus aspetos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos, enquanto outros autores colocavam como elemento central esses currículos levarem a tomada de decisões (SANTOS, 2008). Dessa forma esses currículos levariam o aluno a possuir ferramentas para discutir e atuar em questões sociais que envolvem o conhecimento científico.

A maneira tradicional de ensinar Ciências começou a se mostrar cada vez mais ineficiente frente a mudanças provocadas na sociedade pela crescente industrialização e as implicações do crescimento econômico no meio ambiente e consequentes impactos sociais de diferentes naturezas trazidas pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Para Santos e Mortimer (2000, p. 113): “Os trabalhos curriculares em CTS surgiram, assim, como decorrência da necessidade de formar o cidadão em ciência e tecnologia, o que não vinha sendo alcançado adequadamente pelo ensino convencional de Ciências”.

No Brasil as pesquisas e publicações sobre CTS no ensino de ciências se iniciaram tardiamente na década de 1980, enquanto em outros países esse tipo de pesquisa teve início na década de 70, se intensificando nas décadas seguintes (SANTOS, 2008). Muitas correntes que surgiram dentro do ensino na perspectiva CTS

divergiram ou então tiveram pontos de congruência. São muitas ideias que se somam para se ter um norte a respeito do tema. Pedretti e Nazir (2011) identificaram como principais correntes em Educação CTS as seguintes: Aplicação, histórica, raciocínio lógico, centrada em valores, sociocultural e justiça social.

A corrente da aplicação enfatiza o uso prático do conhecimento científico e tecnológico para resolver problemas do cotidiano. Já a corrente histórica destaca o desenvolvimento da ciência ao longo do tempo, considerando contextos sociais e culturais que influenciaram descobertas e inovações. A corrente do raciocínio lógico visa aprimorar as habilidades analíticas dos alunos, incentivando o pensamento crítico[1] e a tomada de decisões a partir de questões sociocientíficas. A abordagem centrada em valores busca conectar o ensino de ciência e tecnologia com dilemas éticos e morais, promovendo discussões sobre impactos sociais e ambientais. A corrente sociocultural considera a diversidade de perspectivas, reconhecendo que o conhecimento científico é influenciado por fatores sociais, culturais e econômicos. Por fim, a perspectiva da justiça social enfatiza a equidade e o papel da ciência e da tecnologia na promoção de um mundo mais justo e sustentável (PEDRETTI; NAZIR, 2011).

Essas diferentes correntes mostram como a Educação CTS pode ampliar a visão dos alunos sobre ciência, indo além do ensino tradicional e conectando o aprendizado às suas experiências e realidades. A educação CTS proporciona oportunidades de ampliar as visões sobre ciência levando em consideração as necessidades e diversidades dos alunos. Ao integrar aspectos sociais, culturais, éticos e históricos ao ensino de ciência e tecnologia, a abordagem CTS favorece uma compreensão mais ampla e significativa do conhecimento científico, permitindo que os alunos percebam sua relevância em contextos do mundo real. Segundo Martins (2020) a educação em ciências, agora chamada de com orientação CTS, insere temas e conceitos em contextos reais e sociais o que dão sentido aos conceitos científicos a serem ensinados.

Na educação CTS o conteúdo científico necessário pode ser alimentado por meio de problemas sociais, problemas ou configurações contextuais, levando finalmente a ação (MACLEOD, 2012). Assim, questões sociais seriam usadas como

[1] Guzzo e Lima (2018, p.342): “É sensato entender o pensamento crítico como uma maneira de refletir sobre crenças e decisões com base na avaliação das melhores razões disponíveis para elas, mas isso não significa que este processo é puramente racional”.

organizadoras para o ensino e a instrução de ciências quando apropriado. Depois de reunir fatos e concluir a análise da questão, o aluno pode ser deslocado para o processo de tomada de decisão, para Santos e Mortimer (2002, p. 115):

> A aquisição de conhecimentos científicos e tecnológicos enfatizaria aspectos relacionados ao interesse pessoal, à preocupação cívica e às perspectivas culturais. Os processos de investigação científica e tecnológica propiciariam a participação ativa dos alunos na obtenção de informações, solução de problemas e tomada de decisão.

Existem diferentes formas de compreender/trabalhar com a Educação CTS no mundo, devido a fatores regionais, os problemas do Brasil, por exemplo, não são iguais os do Canada. A Educação CTS no Brasil teve influências do Pensamento Latino Americano em Ciência-Tecnologia-Sociedade (PLACTS) e ainda com a práxis educacional de Paulo Freire (AULER; DELIZOICOV, 2015).

Vários projetos de currículos CTS são descritos pelo mundo, o que distancia mais ainda o Brasil de outros países onde CTS foi mais difundido na educação científica, pois não há grandes projetos desenvolvidos aqui. Segundo Santos e Mortimer (2002, p.112) as concepções desses currículos são:

> (i) *ciência* como atividade humana que tenta controlar o ambiente e a nós mesmos, e que é intimamente relacionada à tecnologia e às questões sociais; (ii) *sociedade* que busca desenvolver, no público em geral e também nos cientistas, uma visão operacional sofisticada de como são tomadas decisões sobre problemas sociais relacionados à ciência e tecnologia; (iii) *aluno* como alguém que seja preparado para tomar decisões inteligentes e que compreenda a base científica da tecnologia e a base prática das decisões; e (iv) *professor* como aquele que desenvolve o conhecimento de e o comprometimento com as inter-relações complexas entre ciência, tecnologia e decisões.

Já Bybee (1987, apud. SANTOS e MORTIMER, 2000) aponta a orientação curricular CTS como a pesquisa e desenvolvimento de currículos que compreende:

> (i) a apresentação de conhecimentos e habilidades científicos e tecnológicos em um contexto pessoal e social; (ii) a inclusão de conhecimentos e habilidades tecnológicos; (iii) a ampliação dos processos de investigação de modo a incluir a tomada de decisão e (iv) a implementação de projetos de CTS no sistema escolar.

A educação CTS busca ações e intervenções no ensino que possam permitir que os estudantes tenham uma formação para a cidadania, que permita que eles possam contribuir para discussões sobre questões pertinentes a sociedade. Segundo Zoller (1992) a Educação CTS busca promover o pensamento crítico e encorajar o

julgamento de valor. Os valores que fazem parte dos princípios da Educação CTS se relacionam a interesses coletivos e que levem a consciência de compromissos sociais, valores estes com relação direta com as necessidades humanas e que assim levam a questionar o mundo capitalista onde os fatores econômicos se sobrepõem (SANTOS; MORTIMER, 2002).

As discussões trazidas pela introdução de uma educação CTS é um meio de levar aos educandos conhecimentos que possam ser aplicados nas questões que tem transformado a sociedade, e assim permitir maior participação social e influência do cidadão sobre questões que envolvem a ciência e tecnologia, como por exemplo, na escolha de produtos de consumo e no debate a respeito do uso de vacinas. Segundo Chrispino (2017 p. 13):

> Há, certamente, uma grande semelhança das ideias CTS com as questões que marcam o mundo moderno. Foram estas antecipações que permitiram que o tema impacto da ciência e tecnologia sobre a sociedade fosse ocupando espaços importantes no debate social e político, fosse ganhando espaço nas mídias e fazendo com que os cidadãos participassem um pouco mais sobre o conjunto de políticas públicas de Ciência e Tecnologia. Isto é, passassem a influenciar mais sobre os recursos públicos dirigidos para estes setores, sobre as escolhas de prioridades a serem financiadas com recursos públicos, sobre as análises de impactos destes aparatos sobre as pessoas, sobre a sociedade e sobre o meio ambiente.

A Educação CTS é política e tem como objetivo o envolvimento ativo e ação responsável do aluno cidadão, para que saia de sua zona de conforto e se encaminhe para percepção consciente de decisões e comportamentos (ZOLLER, 1992). Desta forma, é preciso mudanças, muitas vezes profundas, no ensino para sua efetivação, passando-se a utilização de metodologias mais ativas que envolvam os alunos em temáticas pertinentes que permitam que estes discutam e relacionem os conteúdos com questões que fazem parte do mundo real.

Nesse contexto, as Questões Sociocientíficas (QSC) têm ganhado destaque nos últimos anos, emergindo como uma abordagem que promove a inserção de temas sociocientíficos controversos para estimular o pensamento crítico e a tomada de decisões informadas. Embora compartilhem o objetivo de contextualizar o ensino científico, a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e as QSC apresentam aproximações e distanciamentos (FERNANDES; GOUVÊA, 2020). Ambas buscam relacionar o conhecimento científico às questões sociais, porém, enquanto a CTS foca na compreensão das inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade de forma

ampla, as QSC concentram-se em debates específicos que envolvem dilemas éticos, morais e sociais.

## 1.4 Formação Docente e Educação CTS

### 1.4.1 Discutindo a ação do professor e aluno em atividade de ensino

Antes mesmo de falar dos sujeitos em atividade de ensino vamos defender que o ensino é uma atividade pois é um processo que necessita de reflexão, de significação e além disso de coletivo, segundo Nascimento e Moura (2019, p. 58): “Dizemos que a Atividade Pedagógica é uma atividade porque: ela representa uma síntese de um projeto coletivo e de uma necessidade coletiva. Essa coletividade vai além do professor e aluno, mas estes serão os que serão retratados aqui. Para Moura (1997, p. 31):

> A atividade de ensino, assumida como núcleo da ação educativa, nos parece ter duas dimensões: a de formação do professor e a de formação do aluno. Ambas têm elementos comuns: a situação-problema, uma dinâmica de solução e uma possibilidade de avaliação. A situação-problema do aluno é a aprendizagem, e a do professor, o ensino.

Percebemos que a situação-problema do professor e do aluno são obviamente convergentes, não há atividade de ensino consciente sem que haja primeiramente está observação de ambas as partes, ou seja, que ambos façam parte do processo de ensino e tenham ações significativas. Esta perspectiva é muitas vezes esquecida em métodos mais tradicionais de ensino, poderíamos perguntar então, o sujeito que atua na concepção tradicional de ensino é um sujeito em atividade de ensino? Provavelmente a resposta desta pergunta para muitos seria não, pois este não avalia as suas próprias ações, não há uma avaliação da atividade em si e sim da absorção de conteúdos de ensino.

Os sujeitos responsáveis pela organização das atividade de ensino devem ter clareza não só dos conteúdos a serem ensinados, mas de seus objetivos, que uma vez relacionados vão orientar as ações a serem realizadas, cuja busca deve ser da qualidade do ensino, que passa por muitas questões que permitirão que isto ocorra através do conjunto de ações coletivas que ocorrerão na atividade de ensino. Segundo Moura (1997, p. 30):

> A atividade de ensino, como materialização dos objetivos e conteúdos, define uma estrutura interativa em que os objetivos determinam conteúdos, e estes por sua vez concretizam esses mesmos objetivos na planificação e desenvolvimento de atividades.

Falando-se especificamente do professor, este para estar em atividade de ensino deve ter consciência de como as suas ações pedagógicas refletem no ensino, um professor em atividade se pergunta entre outras coisas: Como ensinar? Por que ensinar? Em que momento ensinar? O que ensinar? Ele tem consciência não somente dos objetos que deve ensinar, como de como ensiná-los e o propósito de o fazer. O professor em atividade é capaz de em todo momento questionar e avaliar suas ações de ensino e a partir de resultados replanejar, dando significado para as mesmas. Segundo Nascimento e Moura (2019, p. 73): "[...]o processo de análise dos objetos de ensino é uma ação consciente de quem deve organizar o ensino como atividade, o que inclui os professores organizando a atividade de ensino[...]".

A sociedade em transformação exige ainda que o educador veja a atividade de ensino em constante modificação, em que o conhecimento é produzido de forma coletiva e fruto das relações sociais (MOURA,1997). O professor em atividade de ensino entende essa mutabilidade do aprendizado, ou seja, ele deve estar em constante atualização teórica e prática. A profissão professor exige uma formação contínua pois os conhecimentos são passíveis de atualizações constantes e o professor não pode ficar para trás, ele assim é capaz de atualizar as suas ações a luz da evolução do conhecimento humano, tanto em relação aos conteúdos em ensino, quanto dos métodos de ensino.

Ao pensar um conteúdo a ser ensinado o professor analisa e discute as relações sócio históricas, dando sentido a estes conteúdos e direcionando o aprendizado do aluno a uma visão de mundo e não apenas ao ato de absorver informações e aplicá-las em algum exemplo do mundo real que muitas vezes não apresenta significação para os alunos.

O professor em atividade de ensino relaciona teoria e prática, aliás ser professor significa estar em atividade de ensino, se o mesmo não tem percepção e analisa a própria ação não será diferente de um trabalhador alienado que apenas desenvolve sua atividade diária de forma automática. O professor em atividade é um sujeito em reflexão e mutação constantes, aliando-se a própria modificação da sociedade, fruto das novas tecnologias e da evolução do pensamento humano, está acima de suas crenças e ideologias, age de forma democrática e científica. Para Moretti e Moura (2011, p. 443):

> O professor, movido pela sua necessidade, encontra-se em atividade de ensino antes, durante e depois de seu encontro com os alunos na sala de aula. Oscilando entre momentos de reflexão teórica e ação prática, e complementando-os simultaneamente, o professor vai se constituindo como profissional por meio de seu trabalho docente, ou seja, da práxis pedagógica. Nesse sentido, se, dentro da perspectiva histórico-cultural, o homem se constitui pelo trabalho, entendendo esse como atividade humana adequada a um fim e orientada por objetivos, então o professor constitui-se professor pelo seu trabalho – a atividade de ensino – ou seja, o professor constitui-se professor por meio da atividade de ensino. Em particular, ao objetivar a sua necessidade de ensinar e, consequentemente, de organizar o ensino para favorecer a aprendizagem.

Há ainda a necessidade que o professor tenha ações avaliativas que possam efetivamente verificar a aprendizagem dos alunos (situação problema do aluno) e que use essas ferramentas para ressignificar os seus métodos. Os objetos de ensino devem ser significantes aos alunos e o sujeito que deve facilitar isto é o professor, coloco aqui facilitar pois não podemos ser utópicos, já que o professor sozinho não concretiza a atividade de ensino, em uma sala de aula existem muitos alunos com percepções de mundo diferentes, o que não deve ser ignorado em todo o processo. A principal preocupação de um professor em atividade é com o aprendizado de seus alunos e ele deve buscar isto de forma consciente, crítica e ainda coletiva com os demais sujeitos que fazem parte do processo.

Todas estas questões para que se concretizem passam pela formação dos professores, e está deve ser pautada em pilares críticos que desenvolvam no sujeito professor a identidade com a sua ação. Para Moura, (1997, p.31):

> Tomar consciência do papel da atividade de ensino no projeto pedagógico parece exigir uma nova percepção a respeito da formação do educador. E para nós, isto é, fundamentalmente, possibilitar o desenvolvimento da capacidade de estabelecer caminhos para a formação continua do professor. Pois o conteúdo passa a ser assumido como algo dinâmico que pode ser criado, transformado e apreendido para atender aos nossos objetivos, às nossas metas, às nossas concepções e aos nossos desejos de formar alguém. A atividade de ensino, desta forma, passa a ser uma solução construída de uma situação-problema, cujas perguntas principais são: a quem ensinar, para quem ensinar, o que ensinar e como ensinar. Estas questões são bastante comuns, diriam. Sim, é certo**,** mas na ótica de um problema para o professor elas tomam nova dimensão. São, na verdade, busca da resposta a um projeto de vida, pois tomar a ação educativa como uma situação problema é assumir que formar-se é uma ação constantes, já que na dinâmica das relações humanas os problemas produzidos exigem a cada momento novas soluções onde o ato educativo se faz necessário.

Quando falamos do sujeito aluno em atividade, temos também a necessidade da tomada de consciência do mesmo. O aluno deve ter a consciência do porquê está aprendendo tais objetos de ensino, o que a primeiro momento parece utópico devido

à falta de maturidade na idade escolar, porém o coletivo em atividade de ensino, que vai além do professor, deve usar meios para que isso ocorra. O primeiro passo é permitir que o estudante seja ativo no processo de ensino. De acordo com Cedro; Moraes; Rosa, (2010, p.429): “A importância de o estudante ser sujeito da atividade está relacionada com a possibilidade ativa de apropriação do conhecimento científico e, com isso, a formação do pensamento teórico”. Mas uma vez cabe aqui uma crítica ao ensino tradicional que não permite que esta ação protagonista do aluno ocorra.

O aluno em atividade de ensino está em ação, pergunta, participa, discute, questiona, o processo ocorre a partir das relações em sala de aula, da troca de informações, de como se relaciona com colegas e professores, ou seja também é um processo de socialização. De acordo com Rubtsov (1996, p. 134):

> As pesquisas dos psicólogos mostraram que a aptidão para a aprendizagem é, na verdade resultado de uma determinada interiorização, de maneira que a atividade de aprendizagem se apresenta, essencialmente, sob a forma de uma atividade realizada em comum, na qual as tarefas são repartidas entre os alunos, ou entre alunos e professor.

Não se pode pensar em um aluno em atividade de ensino que apenas esteja presente na aula, que apenas decorre frases, é necessário assim que ele, assim como o professor, seja capaz de agir sobre a própria forma de aprender, que possa até mesmo sugerir intervenções nas ações de ensino que sejam mais adequadas a sua aprendizagem.

Há nisso tudo a necessidade de um conhecimento do aluno pelos professores, a relação que estabelecem diz muito sobre as possibilidades de direção das atividades de ensino e permite que ambos tenham consciência do processo.

Ao interpretar algumas direções dadas neste texto pode-se pensar que os sujeitos que que não se orientam desta forma não se encontram em atividade de ensino, em nossa concepção estes até podem fazer parte de um processo de atividade de ensino, mas não em sua plenitude. Estar em atividade de ensino é estar em busca da melhoria do processo de ensino, da busca incansável da qualidade, sobretudo é ter responsabilidade na transformação da sociedade que só ocorre por meio da educação. Neste contexto defendemos a apropriação do professor da Educação CTS para que ao usar em sala de aula, tanto professor quanto aluno estejam em atividade de ensino de forma significativa.

### 1.4.2 A importância da Educação CTS na formação inicial de professores Ciências da Natureza

O crescimento acelerado do desenvolvimento científico e suas implicações sociais muitas vezes negligenciadas apontam para a necessidade de mudanças no ensino de Ciências. Como informado anteriormente, apesar do movimento CTS ter surgido na década de 1970, e duas décadas depois no contexto brasileiro, a sua implementação no âmbito educacional ainda é questionável. A Educação CTS parece estar limitada ao contexto de ensino e pesquisa das universidades no país.

A implementação da Educação CTS ainda esbarra em problemas de formação de professores, sobretudo no Brasil, onde segundo o censo Escolar de 2013 apenas 56,8% dos professores que atuavam no ensino médio na disciplina de Química tinham licenciatura na área específica, sendo este valor ainda menor na disciplina de Física, representando apenas 38,5% do total (BRASIL, 2014). Mesmo com um crescimento desses índices nos últimos anos, muito tem-se a discutir sobre como essa formação tem contribuído para a efetivação de abordagens de ensino como a Educação CTS e ainda de como esta pode se efetivar no processo formativo, em busca de aumentar a qualidade da formação de professores de Ciências da Natureza.

Dentre as competências que o aluno deve desenvolver com o ensino de ciências está a criticidade, criatividade, argumentação e resolução de problemas e isso será possível através da intervenção didática que deve ser realizada pelo professor. Essa intervenção pode se dar pela abordagem CTS sendo possibilitado pelo professor, porém demanda que este tenha o preparo para o fazê-la, levando a consolidação de habilidades que se busca alcançar nos estudantes.

Muitas questões sociais, que uma vez abordadas em sala de aula com suas relações com ciência e tecnologia poderiam ser melhor analisadas e discutidas pela sociedade, ainda se encontram ausentes ou acabam por serem tratadas de forma superficial devido ainda a uma deficiência da aplicação em sala de aula. Isso pode ser visto atualmente com as questões da vacina, que mostram que o ensino de Ciências nos últimos anos ainda esteve longe de ser mais crítico e humanista.

As crenças pessoais sempre tiveram papel no modo com a população enxergava a ciência. Entre as crenças sobre o conhecimento científico e a própria ciência tivemos o cientificismo, o anticientificismo, o positivismo, tecnocracia, entre outros (CHRISPINO, 2017). Essas crenças devem ser superadas na formação de

professores, sendo que o professor de ciência deve passar por discussões sobre a natureza da ciência a fim de adequar o seu conhecimento, para que assim passe a não reverberar, em sala de aula, possíveis visões distorcidas a respeito de ciência e tecnologia.

Apenas uma formação em uma área especifica da ciência não é suficiente para que o professor de Ciências compreenda como o conhecimento científico é produzido, validado pela comunidade de praticantes de uma ciência até se tornar um fato científico. O papel do professor deve ser compreender esse complexo mecanismo e não apenas ensinar os "fatos", mas entender o porquê ele se tornou um fato. Por exemplo, Kahan *et al* (2011) a partir de evidências de estudos sobre opinião pública a respeito das mudanças climáticas observaram que mesmo indivíduos mais avançados no estudo de ciência e da investigação científica, ainda formam crenças não confiáveis dentro da ciência, e sim aquelas que são ainda mais correlacionadas com as do grupo cultural específico que pertencem.

Para Habermas (1989) por trás das ações há um jogo de interesses, no qual os valores são colocados a postos e conflitam com decisões que podem ser, muitas vezes, individualistas e egocêntricas. Dependendo de como o problema é colocado, a ação do sujeito ganhará um significado ético, pragmático ou moral. A razão prática volta-se para o arbítrio do sujeito, que age segundo a racionalidade de fins, para a força de decisão do sujeito, que se realiza autenticamente, ou para a vontade livre do sujeito, capaz de fazer juízos morais (HABERMAS, 1989).

Todas estas questões do sujeito interferem no seu posicionamento frente a questões como as controvérsias científicas e precisam ser levadas em conta por aqueles que comunicam e ensinam ciência. Discussões superficiais sobre a natureza da ciência e conhecimento científico são alarmantes na formação de professores, pois podem permitir que as suas opiniões próprias sejam preponderantes frente ao conhecimento científico consolidado, ainda mais em se tratando de sujeitos em formação que disseminarão o conhecimento científico.

A cognição cultural molda as crenças dos indivíduos sobre a existência de consenso científico e o processo pelo qual eles formam tais crenças, para superar este efeito os comunicadores de ciência devem atentar-se tanto ao significado cultural quanto ao conteúdo da informação científica (KAHAN; JENKINS-SMIHT; BRAMAM, 2011). Acreditamos que aspectos da Educação CTS como o desenvolvimento de tomada de decisões e o julgamento de valores são fundamentais para avançar na

formação de professores no enfrentamento das visões de ciência que são provenientes da formação cultural dos licenciandos.

A formação de professores de Ciências da Natureza demanda de aprofundamentos a respeito da natureza da ciência e que os futuros professores estejam preparados para ensinar todos os aspectos que fazem parte do ensino de ciências, levando em consideração que muitos tiveram um ensino tradicional, que ainda é mais presente na educação brasileira, é preciso considerar que é na formação que ele deve ter contato com as dimensões que devem reverberar na sala de aula. Não é incomum ver muitos professores da área dizendo que tiveram pouco contato na sua formação com a Educação CTS.

A necessidade de aprofundar a Educação CTS na formação inicial pode ser verificada pela compreensão muitas vezes incipiente pelos professores sobre as interações CTS, o que inviabiliza a efetivação da Educação CTS na escola básica. Para Auler e Delizoicov (2006. p.338):

> Na literatura, compreensões de professores sobre interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) têm sido apontadas como um dos pontos de estrangulamento, emperrando, muitas vezes, a contemplação do enfoque CTS no processo educacional.

A Educação CTS na formação inicial colabora com concepção mais adequada de Ciência e Tecnologia, e ainda avanços na criticidade, o que leva a melhorias na formação docente e contribui para a formação dos estudantes da educação básica (DOMICIANO; LORENZETTI, 2019).

Não são poucos os exemplos que mostram que a formação de professores ainda se distancia de aspectos da Educação CTS. Deconto, Cavalcanti e Ostermann (2017), por exemplo, em pesquisa com licenciandos em Física, observaram que a participação social quase não foi citada, além de ser verificado conflitos nos discursos, esta questão evidenciou a necessidade de um maior aprofundamento das relações CTS na formação. Figueiredo e Rodrigues (2014), em pesquisa com licenciandos em Química, verificaram que os mesmos ainda não avançam muito na aplicação da Educação CTS o que se relaciona a questões de formação. Tommasiello (2012), verificou a presença de concepções alternativas sobre um tema muito recorrente nas mídias que é o efeito estufa, o que mostra uma incipiência dos currículos de formação em trabalhar temáticas pertinentes a sociedade.

Quando se trata da formação de professores para a educação ambiental, que está diretamente ligada a relações CTS, também se encontram lacunas. É comum professores em exercício, apresentarem concepções majoritariamente conservacionistas de educação ambiental e ambiente (ROSA *et al*., 2017).

Mesmo em trabalhos acadêmicos a criticidade que se busca nas discussões em CTS muitas vezes não avança. Nesse aspecto, Strieder, Torija e Quilez (2017) observaram pouco avanço na criticidade das relações CTS em 57 artigos publicados nos principais periódicos do Brasil e da Espanha. Observa-se, desta forma, que é preciso avançar muito no aspecto crítico das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, o que demanda de maior presença da Educação CTS na formação inicial de professores.

Um dos motivos que ainda distancia a Educação CTS de estar mais presente na formação inicial de professores passa pela estrutura tradicional dos currículos de licenciatura, principalmente devido as disciplinas específicas que trazem os conteúdos muitas vezes sem contextualizações. Defende-se assim que, mudanças na formação inicial de professores de Ciências da Natureza com maior inserção da Educação CTS são essenciais para refletir na melhoria da educação científica na educação básica. Tal objetivo depende de professores que tenham habilidades metodológicas amplas, que não propagem visões ingênuas de ciência e que desenvolvam aulas de forma crítica.

Essa necessidade também é reforçada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que enfatizam a importância de formar professores capazes de trabalhar com temas interdisciplinares, relacionando ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente (BRASIL, 2019). Assim, investir na formação inicial e continuada de professores é essencial para garantir a implementação efetiva do enfoque CTS na Educação Básica.

### 1.4.3 Em busca de ampliar a Educação CTS na formação de professores

Frente a todas as dificuldades encontradas tanto por professores em formação, quanto por aqueles que já lecionam em implementar propostas de abordagem CTS em suas aulas, é necessário que ocorra uma ampliação da carga horária nos cursos de licenciatura em ciências de discussões sobre CTS, não se limitando essas discussões a fragmentos em disciplinas pedagógicas. É preciso avançar em aplicações dentro de estágio, disciplinas formativas e até mesmo ter uma

disciplina específica somente sobre CTS. Pesquisas como de Antonio *et al*. (2010); Machado *et al.* (2019); Geraldo e Lorenzetti (2018), apontam a quase ausência de disciplinas CTS na formação de professores de Ciências.

Santos *et al.* (2019, p. 410) ao entrevistarem especialistas em Educação Científica Crítica elencaram os seguintes elementos trazidos por estes como necessários para formar professores nos pressupostos CTS:

> 1) a inserção dos pressupostos da Educação Científica Crítica nos currículo dos cursos de formação de professores; 2) uma maior aproximação entre a escola e a universidade de modo que haja um verdadeiro diálogo de conhecimentos gerados em ambos os espaços, e no entendimento da importância da escola como local de formação do futuro professor; 3) transformação do ensino de ciências para que o apreendido na escola e nas universidades tenha uma aplicação na vida cotidiana de alunos e professores, de modo a se alfabetizarem cientificamente.

Esses elementos apontam para mudanças para além de metodológicas, mas também atitudinais nos cursos de formação de professores, que devem envolver todos os que participam do processo formativo. De acordo com Binatto *et al.* (2017, p. 948): "É importante repensar os currículos da formação inicial e continuada, definindo de forma clara e explícita os objetivos, justificativas e consequências das ações e crenças do próprio programa e, ainda, de seus formadores".

Para Brum, Higa e Lorenzetti (2021) apenas introduzir aspectos da Educação CTS em algumas disciplinas de forma isolada na formação inicial seria como dar um disfarce ao ensino de prevalência conceitual que se baseia na racionalidade técnica. Desta forma os autores citam que é necessário que os trabalhos que falem sobre a Educação CTS na formação inicial avancem com bases teóricas consistentes que mostrem a importância de formar com os pressupostos CTS.

Para Binatto, Chapani e Duarte (2015) o desenvolvimento do estágio supervisionado com orientações CTS seria outro espaço importante para avanços. Neste sentido, o futuro professor iria aplicar ainda na formação os pressupostos CTS no contexto real de sala de aula onde poderia discutir os resultados com os demais colegas e como o professor formador, visto que muitas vezes não tem outros especialistas da área para debater após a sua formação.

Devido ao grande números de professores que chegaram a sala de aula sem se apropriar da Educação CTS é preciso que ocorra sua discussão mais profunda também na formação continuada, permitindo que a mesma discussão em relação ao professor em formação seja desenvolvida com o professor já formado, sobretudo

aqueles que buscam se atualizar frente as transformações da sociedade. Para além da ampliação das discussões que envolvem a Educação CTS na formação continuada as mesmas devem ser feitas de forma crítica, dessa forma contribui-se para uma formação mais reflexiva como defendem Binatto, Chapani e Duarte (2015, p. 146):

> Entendemos que a abordagem crítica e ampliada das relações CTS pode contribuir para a formação reflexiva a partir da perspectiva desenvolvimentista e de reconstrução social, tanto por favorecer uma visão mais realista sobre a natureza da Ciência, como por fornecer conteúdo à reflexão por meio da contextualização (histórica, política, cultural, social, ambiental, ética e econômica) dos temas que envolvem C&T.

Em busca de referenciais teóricos que possam auxiliar os professores formadores na ampliação de criticidade nas discussões para a Educação CTS na formação inicial destacam-se o trabalho de Strieder e Kawamura (2017). As referidas autoras, a partir de várias publicações com propostas CTS e reflexões sobre o contexto brasileiro, desenvolveram propósitos e parâmetros educacionais da Educação CTS que podem ser úteis como referencial teórico-metodológico por professores formadores, licenciandos e também professores da Educação Básica que se encontram em atividade de ensino.

Esse posicionamento não necessita de reformas curriculares, acreditamos que no Brasil perde-se muito tempo com discussões de reformas curriculares enquanto não se discute os resultados de implementação das propostas em vigência. Tivemos no Brasil uma resolução para a formação de professores em 2015, e outra em 2019, o que, considerando o tempo para sua implementação, não compreende nem mesmo o tempo para um ciclo completo de formação. Mesmo que ambas as resoluções não sejam fechadas, permitindo assim a introdução de disciplinas CTS, a falta de discussão das mudanças trazidas pelas alterações propostas acaba por comprometer toda a formação.

É necessário que os docentes compreendam sua atuação como um processo político e educativo, pautado na autonomia e na participação ativa nas decisões curriculares. Nesse sentido, a liberdade e a autoridade docente devem estar fundamentadas na competência profissional e na capacidade de tomar decisões alinhadas a princípios éticos e sociais. Dentro dessa perspectiva, a abordagem CTS se torna essencial, pois propõe uma educação crítica e reflexiva, que relaciona o conhecimento científico e tecnológico às suas implicações sociais, ambientais e políticas (LACERDA; STRIEDER, 2019).

## 1.5 Desafios atuais: Disseminação de informações e pós-verdade

### 1.5.1 Mídias e o acesso de informação em massa

A discussão do acesso e disseminação de informações passa primeiramente por um olhar sobre as mídias e seus impactos no discurso dos cidadãos. Segundo Bevort e Belloni (2009) as mídias são dispositivos técnicos de comunicação que atuam amplamente na vida social, possuindo desde a função de controle social a produção e propagação de informações e conhecimentos. Eichler e Del Pino (2002) citam que em tempos que tem surgido novas tecnologias de informação e de comunicação, os meios eletrônicos inclinam-se a alterar a propagação do conhecimento, assim como a própria postura de atuação e geração de meios de comunicação. O advento da internet e o surgimento de possibilidades de seu acesso de dispositivos cada vez mais acessíveis e de fácil transporte, trouxe um novo desafio para a mídia/educação, ocorrendo a necessidade de lidar com o aumento da interatividade das novas mídias que aumenta a participação dos jovens em contextos sociais e até políticos (BEVORT; BELLONI, 2009).

Apesar da ideia de integrar os meios de comunicação e o ensino não ser tão recente, pesquisas mostram que a sua utilização de forma crítica ainda não se efetivou. Dentre os argumentos de sua utilização estão a difusão destes na vida de pessoas de diferentes idades e a necessidade de que os indivíduos saibam utilizar as mídias de forma crítica, tirando proveito das mesmas e eliminando seus efeitos negativos (SIQUEIRA; CERIGATTO, 2012). Para Bevort e Belloni (2009, p.1084) a integração mídia/educação deve ser considerada “na perspectiva da mídia-educação, em suas duas dimensões inseparáveis: *objeto de estudo* e *ferramenta pedagógica*, ou seja, como educação para as mídias, com as mídias, sobre as mídias e pelas mídias”.

O acesso as informações pelas mídias de massa contribuem para a construção de dois tipos de cidadãos, a depender da intervenção ou não da educação. Ao considerar as mídias um objeto de estudo e não apenas uma ferramenta pedagógica, a escola, ao assumir um posicionamento crítico, contribuirá para a formação de cidadão crítico, capaz de utilizar os conhecimentos escolares para analisar as informações disseminadas pelas mídias e ser capaz de tomar decisões. Já o segundo tipo de cidadão apenas absorve e aceita a notícia da mídia de massa (RUBERTI; PONTES, 2001). Outra característica do sujeito consumidor de mídias é

replicar as informações a terceiros, disseminando assim possíveis informações erradas por meio das redes sociais.

Quando se trata do ensino de Ciências da Natureza as mídias podem influenciar as percepções dos estudantes sobre a ciência. A ciência ao longo do tempo foi retratada com diferentes faces nas mídias, com o advento das redes sociais, porém, a facilidade de disseminação de informações permite a circulação de um número cada vez maior de informações sem comprovações científicas ou distorcidas.

Vale ressaltar que, mesmo o jornalismo sério, realizado por profissional não especializado ou sem o apoio de profissionais com formação em Ciências, pode abordar conteúdos científicos com informações completamente inverídicas ou ainda com erros científicos.

Há de se analisar ainda a motivação dessas informações, a química, por exemplo, segundo Eichler e Del Pino (2002), é pouco abordada em jornais e revistas que são direcionados ao público leigo devido ás pesquisas nessa área serem difíceis de serem relacionadas aos interesses a curto prazo desse público, somado ainda ao sensacionalismo comum na mídia e necessário para causar interesse nas informações. É preciso analisar o preparo dos professores de ciência frente a esta nova realidade.

### 1.5.2 Disseminação de *Fake News:* a pós-verdade da informação

Apesar da divulgação de informações inverídicas não ser fato novo, uma maior facilidade de sua divulgação através, sobretudo, de redes sociais fez com que ganhasse maior destaque nos últimos anos sobretudo devido ao seu poder de influenciar inclusive eleições, como a chegada de Donald Trump a casa Branca (D'ANCONA, 2018). O atual acesso fácil a informações tem levado a um aumento do desinteresse por fatos, e a verdade tornou-se dependente dos pensamentos e crenças pessoais, desta maneira a opinião pública tem se fundado em apelações emotivas em detrimento a informações fundamentadas (SANTANA; MARQUES; PINHO, 2017).

O termo empregado para referenciar as informações falsas veio da língua inglesa: *Fake News* (notícia falsa). As *fake news* não são fenômenos isolados, devem ser serem consideradas uma tendência muito mais ampla tanto nas mídias quanto na política, não é um problema simples, sendo pouco provável que seja fácil de ser resolvido (BUCKINGHAM, 2019).

Um dos principais elementos que são usados nas *fake news* e ajudam o receptor a aceitar aquela informação como verdadeira é trazer autorias, porém, geralmente de forma incompleta, como por exemplo: Dermatologista de um hospital conhecido; Doutor em Ciências Farmacêuticas; Médico formado em uma universidade conhecida. Também é comum como citam Gomes, Penna e Arroio (2020, p.7): “[...] o uso de jargões científicos como 'geneticamente modificado', 'física quântica' e 'maculopatia' que demonstraram legitimidade racional no discurso persuasivo[...]”.

Quando as *fake news* são veiculadas, as verdades dos fatos são colocadas de lado, recorrendo-se a inverdades que apelam as crenças e emoções, este fenômeno da substituição da verdade dos fatos por informações que apelam ao emocional ficou conhecido como pós-verdade (DUNKER, 2017). Há aqui uma questão da própria mente humana que constrói crenças que pode levar a uma tendência a acreditar naquilo que se quer acreditar, conforme discute Pilati (2020, p. 13):

> Ainda que a visão que nutrimos sobre o nosso entendimento do mundo pareça sofisticada, a limitação da mente é um aprisionamento que impede a compreensão da realidade. Tal limitação é reconhecida há milênios no pensamento ocidental. Mas, nas últimas décadas, a consolidação das ciências cognitivas deu uma nova perspectiva para entender como conhecemos o mundo. As pesquisas sobre o funcionamento do cérebro e da mente já nos permite compreender a forma como construímos e mantemos crenças que deem sentido à vida e ao que nos rodeia, necessidade inerente à espécie humana. Podemos entender que as limitações mentais nos levam, facilmente, a acreditar em explicações que se distanciam da realidade.

Dada a sua importância no cenário recente, pós-verdade foi escolhida a palavra do ano 2016 pelo dicionário Oxford. Segundo D’Ancona (2018) estamos em tempos de combate político e intelectual, contexto em que a emoção prevalece sobre o raciocínio. Muito além de vinculação de informações falsas descuidadas ou oriundas da falta de conhecimento, a pós-verdade envolve o jogo político. Campanhas eleitorais contratam profissionais do marketing especializados em difundir informações falsas ou interesseiras que apelam a construção ideológicas, morais e religiosas do eleitorado. D’Ancona (2018, p. 20) destaca a relevância da pós-verdade em dois movimentos políticos recentes:

> No cerne desta tendência global está um desmoronamento do valor da verdade, comparável, ao colapso de uma moeda ou de uma nação. A honestidade e a exatidão não são mais consideradas como a maior prioridade nas trocas políticas. Como candidato e presidente, Donald Trump depreciou a suposição de que o líder do mundo livre deve ter ao menos uma familiaridade oblíqua com a verdade: de acordo com o site PolitiFact, que checa informações e é ganhador do Prêmio Pulitizer, 69% das declarações

> de Trump são “predominantemente falsas”, “falsas” ou “mentirosas”. No Reino Unido, a campanha a favor da saída da União Europeia triunfou com slogans que eram comprovadamente não verdadeiros ou enganosos, mas também comprovadamente ressonantes.

A pós-verdade não vem superar tempos que existia verdade absoluta, muito pelo contrário: esse momento nunca existiu. Informações falsas sempre estiveram e presentes na história, a questão atual é o impulso cada vez mais rápido que elas têm ganhado (GENESINI, 2018).

O discurso da pós-verdade não necessariamente é totalmente mentiroso, muitas vezes misturando fatos, principalmente os de conhecimento e entendimento das massas a que se destina, com informações falsas, o que facilita sua receptividade e disseminação. Para Dunker (2017, p. 38):

> Alguns consideram que o discurso da pós-verdade corresponde a uma suspensão completa da referência a fatos verificações objetivas, substituídas por opiniões tornadas verossímeis apenas a base de repetições, sem confirmação de fontes. Penso que o fenômeno é mais complexo que isso, pois ele envolve uma combinação calculada de observações corretas, interpretações, corretas, interpretações plausíveis e fontes confiáveis em uma mistura que é, no conjunto, absolutamente falsa e interesseira. Não se trata de pedir ao interlocutor que acredite em premissas extraordinárias ou contraintuitivas, mas de explorar preconceitos, que o destinatário cultiva e que, gradualmente, nos levam, a confirmar conclusões tendenciosas. Por exemplo, tendemos a achar que uma coisa é a ciência, com sua autoridade neutra e imparcial, e outra coisa é o que nós fazemos, com a ciência, disputando ideológica ou politicamente suas implicações ou traduzindo suas descobertas em aplicações tecnológicas. Isso nos leva, por exemplo, á ideia errônea de que a ciência se compõe de ideias claras e consensualmente estabelecidas e não de controvérsias e polêmicas que se transformaram com o tempo.

Além de efeitos políticos, a pós-verdade apresenta efeitos sociais, ambientais e seus efeitos nos processos de ensino-aprendizagem ainda demanda de um maior aprofundamento e estudo. Segundo Dunker (2017, p. 39): “A pós-verdade transfere a autoridade da ciência ou do jornalismo sério para a produção e as opiniões criando certos efeitos”.

O impacto social da pós-verdade recentemente apresentou inclusive problemas de saúde pública, devido a uma campanha por grupos em diversos países contra a vacinação, no Reino unido, por exemplo, a taxa de imunização chegou a cair de 92% para 73%, chegando a acorrer casos de mortes e tornando o sarampo novamente uma doença endêmica na Grã-Bretanha (D’ANCONA, 2018). Essa contra campanha não chegou a ser gerada por uma *Fake News*, e sim disseminada a partir de um estudo isolado publicado na Revista Lancet, em que um dos seus autores

associou um tipo de vacina ao aumento dos casos de Autismo, quando finalmente o artigo foi investigado e desmentido, o estrago já estava feito e disseminado (D'ANCONA, 2018).

Em maio de 2019, teve-se notícias no Brasil que pais estavam utilizando dióxido de cloro como possível cura milagrosa para o Autismo, ludibriados por informações e vídeos postados nas redes sociais, neste caso a veiculação falsa tinha interesses ainda mais perversos, o lucro na venda dessa substância (VERSOLATO; CANCIAN, 2019). É preciso avaliar esses impactos a curto e longo prazo, assim como combater essas informações falsas.

### 1.5.3 Ensino de Ciências da Natureza, *fake news* e pós-verdade

Na educação a pós-verdade pode ter influência em diferentes níveis de formação. Uma formação universitária e mesmo além desta não eximem os sujeitos de acreditarem e disseminarem *fake news,* pois os fatos estão em segundo plano frente aquilo que o sujeito considera como verdade. Como na pós-verdade o sujeito passa a acreditar naquilo que o deixa mais confortável, e que a fonte pode ser mais importante que o contexto em si, não é difícil, por exemplo, receber informações falsas até mesmo de professores dentro ou fora de sala de aula.

> [...] quando se trata de desinformação, nem sempre a ignorância é o fator mais relevante. Notícias que fortalecem nossas percepções de mundo tendem a ser percebidas como verdadeiras: de forma instintiva, atribuímos maior confiabilidade a notícias cujas fontes consideramos 'aliadas', e tendemos a ver como parciais e enganadoras as informações oriundas de fontes que enxergamos como inimigas. Aceitamos compartilhar narrativas que fortalecem nossa identidade, justificam nossos preconceitos, e aceitamos checar apenas aqueles conteúdos que colocam em xeque percepções pré-existentes. (FAGUNDES *et al.*, 2021, p.14).

Gomes, Penna e Arroio (2020) analisaram como a escolaridade afeta a recepção de *fake news* pelas pessoas. Esses autores observaram que, embora aqueles com ensino superior apresentem resultados melhores do que os com escolaridade mais baixa, ainda há muitos na faixa de dúvida, e um expressivo percentual de 14% tende a acreditar em *fake news*. Esses dados, assim como outras pesquisas, demonstram que, mesmo indivíduos com ensino superior, necessitam de uma formação que os prepare para os desafios da pós-verdade.

No ano de 2019, antes da pandemia de Covid 19, em que a disseminação de *fake news* teve um grande aumento, foi realizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia (INCTCPCT) uma enquete que se objetivava a avaliar a percepção dos jovens do país a respeito de ciência e tecnologia, ouvindo mais de duas mil pessoas entre 15 e 24 anos, essa pesquisa mostrou a dificuldade desses sujeitos em diferenciar informações científicas verdadeiras das falsas (FAGUNDES *et al*., 2021).

> De forma geral, os dados quantitativos apontam que, apesar de ter um consumo razoável de informações sobre ciência e tecnologia, a maioria dos jovens tem dificuldade em identificar conteúdos falsos. Mais da metade deles acredita não receber *fake news* sobre ciência, mas proporção igual admite ser difícil reconhecer o que é verdadeiro e o que é falso (FAGUNDES *et al*., 2021, p. 5).

Aqueles que trabalham ou pretendem trabalhar no sistema educacional devem estar preparados para esse momento desafiador e mudanças atitudinais no ensino são necessárias. A pós-verdade precisa ser discutida tanto na educação básica quanto universitária, devendo ocorrer um ensino mais crítico a respeito das informações que todos tem acesso, ainda mais quando falamos do ensino de Ciências da Natureza em que os impactos das *fake news* são até mesmo uma questão de saúde pública.

Para Santana, Marques e Pinho (2017, p. 89): “a educação é um instrumento essencial para combater e impedir a exclusão dos indivíduos, que devem ser capazes de saber selecionar e discernir as informações e conhecimentos úteis para viver no mundo moderno”. É necessário ainda analisar o preparo dos professores de Ciências da Natureza frente a esta nova realidade recente e desenvolver ações na formação de professores que possam contribuir para os novos desafios.

O ensino convencional, por não formar o sujeito para uma visão crítica, do ensino fundamental ao superior pode ter contribuído para a era da pós-verdade. Segundo Lima e Nascimento (2019, p. 593):

> A insurgência de visões absurdas como o terraplanismo, o negacionismo do aquecimento climático, o movimento anti-vacina, o fenômeno da pós-verdade e das *fake news,* são evidências fortes de que nosso ensino científico instrumentalista fracassou terrivelmente.

Desta forma, é necessário que de uma vez por toda passamos a enfrentar o ensino em todas as etapas como formação para além da sala de aula e sim para uma

formação científica cidadã em que o sujeito possa contribuir para a sociedade a partir de argumentos bem construídos que são fruto de discussões que teve nos bancos escolares.

> Os fundamentos éticos, os valores e as ferramentas para a construção do pensamento crítico e de profundidade são caminhos de cidadania e, portanto, de libertação. É o maior desafio e a maior obrigação dos educadores e das instituições de ensino. O ensino sem a educação não liberta, ou seja, fomentar a capacidade de estimular o pensamento crítico, questionador e permitir a capacidade de decisão sobre o que pensar (SANTANA; MARQUES; PINHO, 2017, p. 100).

Para D'Ancona (2018, p. 112): "No mundo da pós-verdade, em outras palavras, não é suficiente defender uma tese intelectual. Em muitos contextos (talvez na maioria), os fatos precisam ser comunicados de modo a reconhecer os imperativos emocionais e também os racionais". Nesta pesquisa, defendemos que essa comunicação seja, primeiramente, melhor desenvolvida na educação científica, a partir da preparação do professor para enfrentar esses desafios, de modo que sejam realizadas ações concretas em sala de aula. Nas áreas da ciência, a disseminação e a interpretação dessas notícias falsas podem estar relacionadas tanto a fatores emocionais e crenças quanto a indícios de deficiências na formação científica escolar.

> Tanto o letramento científico como o midiático e o informacional podem vir a despertar a capacidade de discernir os vieses contidos nos discursos veiculados na mídia, capacitando as pessoas a uma visão menos conformista sobre assuntos de interesse individual e coletivo em âmbito local e global" (GOMES; PENNA; ARROIO, 2020, p. 5).

Desta forma, a formação escolar deve preparar o sujeito para que possa analisar as informações veiculadas a partir da educação para as mídias e que o conhecimento científico adquirido possa ser aplicado na interpretação e seleção de informações científicas confiáveis. Uma das habilidades que devem ser adquiridas pelos estudantes do ensino médio, segunda a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), inclusive está de acordo com essa discussão:

> Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações (BRASIL, 2019, p. 545).

A mesma internet, que facilita a divulgação de informações falsas, é uma ferramenta poderosa para refutá-las, existem diferentes sites de verificação de informações como a Agência Lupa, E-farsas, Projeto Comprova, Aos Fatos, Boatos.org, Fato ou Fake. Os professores não tem dificuldades em achar nesses sites várias *fakes news* que podem ser levadas e discutidas em sala de aula, a pesquisa assim como a disseminação leva segundos, o problema com a pós-verdade é o sujeito não buscar a verdade pois sua construção de verdade foi direcionada por sua formação ideológica, não pretende-se aqui discuti-la, mas considerar mudanças no ensino que possam auxiliar ao sujeito buscar por fatos e checar informações a partir de fontes realmente confiáveis.

Antes de mais nada, a mudança na formação escolar passa, necessariamente, pela preparação dos professores para os desafios atuais. É fundamental repensar a formação universitária dos futuros docentes, pois não se pode esperar que um modelo de ensino superior que carece de reflexão crítica forme professores capazes de desenvolver práticas inovadoras. Afinal, muitos tendem a reproduzir as experiências que tiveram tanto na sua formação docente quanto na educação básica. Dessa forma, é essencial que, dentro das disciplinas de formação de professores, se busquem estratégias que promovam a criticidade, a reflexão e a capacidade analítica, transformando a teoria em prática. A formação inicial desempenha um papel fundamental na construção do perfil do profissional da educação, sendo o primeiro passo para uma atuação mais reflexiva e eficiente.

Para além da sala de aula, outra estratégia para enfrentar as *fake news* e seus impactos é a ampliação e adequação da divulgação científica. A simples ampliação, sem uma discussão de como efetivamente deve ser feito por si só não se resolve, pois é necessário ainda repensar como atingir a camada da população cuja motivação emocional prevalece sobre fatos.

A universidade, como instituição de ensino e pesquisa, pode contribuir para além da formação de seus estudantes, ampliando o diálogo com a comunidade. Canais de divulgação de trabalhos para diferentes públicos e parcerias com escolas e prefeituras são formas de compartilhar o conhecimento produzido na universidade e fornecer informações que esclareçam a população, ajudando a enfrentar esta era de fácil disseminação de informações falsas. Uma maneira de alcançar esse objetivo é por meio das ações de extensão universitária, que têm sido ampliadas em todos os cursos universitários.

**REFERÊNCIAS**

ANTONIO, D. C. L.; ZAMARREÑO, A. F.; GOZZI, M. E.; VISCOVINI, R. C. Ensino de ciências: proposta da disciplina de Projetos CTS. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, 2**.** Ponta Grossa. **Anais....** Ponta Grossa: UTFPR, Disponível em: http://www.sinect.com.br/anais2010/artigos/CTS/08.pdf. Acesso em: 08 jul. 2021.

ARAUJO, A. B,; SILVA, M. A.; Ciência, Tecnologia e Sociedade; trabalho e educação: possibilidades de integração no currículo da educação profissional tecnológica. **Rev. Ensaio**, Belo Horizonte, v. 14, n. 01, p.99-112, jan-abr 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/j/epec/a/dqq6HYJTdnXhyQCwKfKxvGd/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 02 de nov. de 2023.

AULER, D.; DELIZOICOV, D. Ciência-Tecnologia-Sociedade: relações estabelecidas por professores de ciências. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias***,* v. 5, n. 02, p. 337-355, 2006*.* Disponível em: http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen5/ART8_Vol5_N2.pdf. Acesso em: 30 jul. 2021.

AULER, D.; DELIZOICOV, D. Investigação de temas CTS no contexto do pensamento latino-americano. **Linhas Críticas,** v. *21*(45), p. 275–296, 2015. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/4525/4133. Acesso em: 15 jul. 2021.

BEVORT, E.; BELLONI, M. L. Mídia-educação: conceitos, história e perspectivas. **Educ. Soc.**, v.30, n.109, p. 1081-1102**,** 2009.

BINATTO, P. F.; CHAPANI, D. T.; DUARTE; C. S. Formação Reflexiva de Professores de Ciências e Enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade: Possíveis Aproximações. **Alexandria**, v. 8, n. 1, p. 131-152, 2015. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2015v8n1p131/29303. Acesso em: 31 jul. 2021.

BINATTO, P. F.; DUARTE, A. C. S.; TEIXEIRA P. M. M; SOARES, M. N. Análise das Reflexões de Futuros Professores de Biologia em Discussões Fundamentadas pelo Enfoque CTS. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 17, n. 3, p. 931-951, 2017. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4626/3002 Acesso em: 01 ago. 2021.

BRASIL. MEC. **NOTA TÉCNICA Nº 020/2014**. Indicador de adequação da formação do docente da educação básica, 2014. Disponível em: https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2014/docente_formacao_legal/nota_tecnica_indicador_docente_formacao_legal.pdf. Acesso em: 05 de ago. 2021.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2019. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 31 de out. 2023.

BRUM, D. L.; HIGA, I. LORENZETTI, L. Uma análise das pesquisas sobre o enfoque educacional CTS na formação inicial de professores em ciências da natureza: por onde temos caminhado? **Vivências**, v.17(32), p. 31-56, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/347877875_UMA_ANALISE_DAS_PESQUISAS_SOBRE_O_ENFOQUE_EDUCACIONAL_CTS_NA_FORMACAO_INICIAL_DE_PROFESSORES_EM_CIENCIAS_DA_NATUREZA_POR_ONDE_TEMOS_CAMINHADO. Acesso em: 02 ago. 2021.

BUCKINGHAM, D**.** Teaching media in a 'post-truth' age: fake news, media bias and the challenge for media/digital literacy education. **Culture and Education**, v. 31, n. 2, p. 213–231, 2019.

CEDRO, W. L; MORAES, S. P. G.; ROSA J. E. A atividade de ensino e o desenvolvimento do pensamento teórico em matemática. **Ciência & Educação**, v. 16, n. 2, p. 427-445, 2010.
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v16n2/v16n2a11.pdf. Acesso em: 27 Jul. 2020.

CHRISPINO, A. L.; LIMA, L.S; ALBUQUERQUE, M. B.; Freitas, A. C. C.; SILVA, M. A. F. B. A área CTS no Brasil vista como rede social: onde aprendemos? **Ciênc. Educ**., Bauru, v. 19, n. 2, p. 455-479, 2013.
Disponível em: https://www.scielo.br/j/ciedu/a/S5xmFrNPVDp8JmytwccCKcC/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 20 Nov. 2024.

CHRISPINO, A. Introdução aos enfoques CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade – na educação e no ensino**, Documentos de trabajo de Iberciencia**, n.º 4, 2017. Disponível em: https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Introducao-aos-Enfoques-CTS-Ciencia-Tecnologia-e-Sociedade-na-educacao-e-no. Acesso em: 12 jul. 2021.

CULTRI, C. A construção social da tecnologia (SCOT): Contribuições para estudos interdisciplinares. **Sinergia**, v. 23, n. 1, 2021. Disponível em: https://ojs.ifsp.edu.br/index.php/sinergia/article/view/1648. Acesso em: 10 jan. 2025.

CUNHA, M. B. O movimento ciência/tecnologia/ sociedade (CTS) e o ensino de ciências: condicionantes estruturais. Revista **Varia Scientia,** v. 06, n. 12, p. 121-134, 2006.

CUNHA, M. B. **A percepção de Ciência e Tecnologia dos estudantes de Ensino Médio e a divulgação científica**. 2009. 363 f. Tese de Doutorado. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

D'ANCONA, M. **Pós-Verdade.** Tradução de Carlos Szlak. Barueri: Faro Editorial, 2018.

D'AQUINO R., M.; NOGUEIRA, M. L. S. L. , SOUZA, J. P. T. , DA ROCHA, P. N. , RINK, J., VIVEIRO, A. A. As perspectivas de ambiente e de Educação Ambiental nos projetos de professores da Educação Básica em um curso de formação continuada. **Ambiente & Educação**, v. *22*(2), p. 88–108, 2018. Disponível em: https://periodicos.furg.br/ambeduc/article/view/7335. Acesso em: 30 jul. 2021.

DECONTO, D. C.; CAVALCANTI, C. J. H.; OSTERMANN, F. Níveis de compreensão sobre CTS construídos na formação inicial de professores de física em uma universidade pública brasileira. X CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS. Sevilla, set. 2017. ***ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS***, n.º ext., p. 567-571, 2017. Disponível em: https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2017nEXTRA/16_-_Niveis_de_compreensao_sobre_CTS.pdf, Acesso em: 20 jul. 2021.

DOMICIANO, T. D.; LORENZETTI, L. A Educação CTS na formação inicial de professores: um panorama de teses e dissertações brasileiras. **REnCiMa**, v. 10, n.5, p. 01-21, 2019. Disponível em: http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/article/view/1521/1160. Acesso em: 09 jul. 2021.

DUNKER, C. Subjetividade em tempos de pós-verdade. *In* DUNKER, C.; TEZZA, C.; FUKS, J.; TIBURI, M.; SAFATLE, V. **Ètica e pós-verdade**. Porto Alegre: Dublinense, 2017. p. 9-42.

EICHLER, M.; DEL PINO, J. C. Popularização da Ciência e Mídia Digital no Ensino de Química. **Química Nova na Escola**, n. 15, p.24-27, maio 2002.

FAGUNDES, V. O.; MASSARANI, L.; CASTELFRANCHI, Y.; MENDES, I. M.; CARVALHO, V. B.; MALCHER, M. A.; MIRANDA, F. C.; LOPES, S. C. Jovens e sua percepção sobre *fake news* na ciência. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi**. Ciências Humanas, Belém, v. 16, n. 1 , 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/bgoeldi/a/PqdXRfWRLjpSZLGqvBfzzgF/?format=pdf&lang=pt Acesso em: 15 nov. 2023.

FERNANDES, J. P ; GOUVÊA, G. A perspectiva CTS e a abordagem de questões sociocientíficas no ensino de ciências: aproximações e distanciamentos. **Tear: Revista de Educação Ciência e Tecnologia**, v. 9, n. 2, 2020. Disponível em: https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear/article/view/4460. Acesso em: 20 dez. 2024.

FIGUEIREDO, M. C.; RODRIGUES, M. A. A abordagem CTSA na licenciatura em química: Caminhos para uma alfabetização cidadã. **Rev. ARETÉ**, v.7, n.13, p.181-192, jan-jun, 2014. Disponível em: http://periodicos.uea.edu.br/index.php/arete/article/view/113/112. Acesso em: 21 jul. 2021.

GENESINI, S. A pós-verdade é uma notícia falsa. **Revista USP,** São Paulo, n. 116, p. 45-58, 29 maio 2018.

GERALDO, A. P.; LORENZETTI, L. As pesquisas que investigam disciplinas CTS: uma análise a partir das dissertações e teses. In: Simpósio nacional de ensino de Ciências e Ttecnologia, 6, Ponta Grossa. **Anais.** Ponta Grossa: UTFPR, 2018. Disponível em: http://www.sinect.com.br/2018/down.php?id=3786&q=1. Acesso em: 25 jul. 2021.

GOMES, S. F.; PENNA, J. C. B. O.; ARROIO, A. Fake News Científicas: Percepção, Persuasão e Letramento. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 26, e20018, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ciedu/a/bW5YKH7YdQ5yZwkJY5LjTts/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 23 jan. 24.

GUZZO, G. B.; LIMA, V. M. R. O desenvolvimento do pensamento crítico na educação: uma meta possível? **Educação Unisinos**. 22(4): p. 334-343, outubro/dezembro 2018. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/pdf/edunisinos/v22n4/2177-6210-edunisinos-22-04-334.pdf. Acesso em: 04 jan. 2025.

HABERMAS, J. Para o uso pragmático, ético e moral da razão prática. Tradução: Márcio Suzuki. **Artigos Assinados**, Estud. av. 3 (7), dez 1989. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ea/a/sQXwvTfFw3xZcv9Jc3PKDfJ/?lang=pt. Acesso em: 31 jul. 2021.

KAHAN, D. M.; AND WITTLIN, M.; PETERS, E.; SLOVIC, P.; OUELLETTE, L. L.; BRAMAN, D.; MANDEL, G. N. The Tragedy of the Risk-Perception Commons: Culture Conflict, Rationality Conflict, and Climate Change. **Temple University Legal Studies Research Paper n. 2011-26**, Cultural Cognition Project Working n. 89, Yale Law & Economics Research Paper n. 435, Yale Law School, Public Law Working Paper N. 230, 2011. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=1871503. Acesso em: 31 jul. 2021.

KAHAN, D. M; JENKINS-SMIHT, H.; BRAMAM, D. Cultural cognition of scientific consensus. **Journal of Risk Research**, v. 14, n. 2, 2011.

LIMA, N. W.; NASCIMENTO, M. Nos becos da *Episteme*: Caminhos confluentes para uma contra colonização didática em meio à crise da verdade. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 36, n. 3, p. 589-598, dez. 2019.

MACHADO, T. A.; DA CRUZ, Y. K. S.; FREITAS, C. C. G; POLETTO, R. S. Ciência, tecnologia e sociedade na formação inicial de professores em ciências biológicas: uma análise curricular. **R. Tecnol. Soc.**, v. 15, n. 35, p. 19-37, jan./abr. 2019. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/7914. Acesso em: 20 jul. 2021.

MACLEOD, K. A. **Integrating Science, Tchnology, Society and Environment (STSE) Into physics teacher sdecation: Pre-service teachers perpections and challendes**. Tese de Doutorado. University of Toronto, Toronto, p. 13-39 .2012.

MARTINS. I. P. Revisitando orientações CTS|CTSA na educação e no ensino das ciências. **APEduC Revista**/ **APEduC Journal** v. 01, n. 01 p. 13-29, 2020.

Disponível em: https://apeducrevista.utad.pt/index.php/apeduc/article/view/63/1. Acesso em 02 jul. 2021.

MOURA, M. O. A Atividade de Ensino como Unidade Formadora. **Bolema***, Rio Claro – SP, v. 11, n. 12, 1997.*

MORETTI, V. D.; MOURA, M. O. Professores de matemática em atividade de ensino: Contribuições da perspectiva histórico-cultural para a formação docente. **Ciência & Educação**, v. 17, n. 2, p. 435-450, 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v17n2/a12v17n2.pdf. Acesso em: 25 Jul. 2020.

NASCIMENTO, C. P., MOURA, M. O. Dos princípios as ações organizadoras das atividades pedagógicas, In: PEDERIVA, P. L. M. et al. **Educar na perspectiva histórico-cultural: diálogos vigotskisnos**. Campinas: Mercado das letras, 2018 (p. 53-77).

LACERDA, N. O. S; STRIEDER, R. B. Educação CTS e formação de professores: dimensões a serem contempladas a partir do modelo crítico-transformador. **Revista Educação e Fronteiras On-Line**, Dourados/MS, v.9, n.25, p.110-126, jan./abr. 2019. Disponível em: https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/educacao/article/view/11015. Acesso em: 05 jan. 2025.

LUZ, R.; ARAÚJO-QUEIROZ, M. B.; PRUDÊNCIO, C. A. V. CTS ou CTSA: O Que (Não) Dizem as Pesquisas sobre Educação Ambiental e Meio Ambiente? **ALEXANDRIA: R. Educ. Ci. Tec.**, Florianópolis, v. 12, n. 1 p. 31-54, maio 2019. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2019v12n1p31/40020. Acesso em: 05 jul. 2021.

PILATI, R. **Ciência e Pseudociência: porque acreditamos naquilo em que queremos acreditar**. São Paulo: Contexto, 2020.

PEDRETTI, E.; Nazir, J. Currents in STSE Education: Mapping a Complex Field, 40 Years On. **Science Education**, 95, 601-626, 2011.

ROSA, S. E; AULER, D. Não Neutralidade da Ciência-Tecnologia: Problematizando Silenciamentos em Práticas Educativas CTS. **ALEXANDRIA** Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.9, n.2, p.203-231, novembro 2016. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2016v9n2p203/32843. Acesso em: 03 de nov. de 2023.

RUBTSOV, V. A atividade de aprendizado e os problemas referentes à formação do pensamento teórico dos escolares. In: GARNIER, C. et al (org) **Após Vygotsky e Piaget: perspectiva social e construtivista escola russa e ocidental**: Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

SANTANA, C. C. S.; MARQUES, M. F. O.; PINHO, M. J. S. **A educação científica em tempos de pós-verdade.** *In*: CHATES, T. J. (Org.). Perspectivas educacionais em tempos de pós-verdade. Jundiaí: Paco Editorial, 2017. p. 87-102**.**

SANTOS, M. dos; PRUDÊNCIO, C. A. V; SILVA, M. D. da; DIAS, I. R.; CORREIA, E. L. P. A perspectiva CTS na formação inicial de professores de Ciências e Biologia: o que dizem especialistas da área. **Indagatio Didactica**, v. 11 (2), agosto 2019. Disponível em: https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/6193/4573. Acesso em: 06 ago. 2021.

SANTOS, W. L. P. Educação Científica Humanística em Uma Perspectiva Freireana: Resgatando a Função do Ensino de CTS**. Alexandria Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v.1, n.1, p. 109-131, mar. 2008. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37426/28747. Acesso em: 04 jul. 2021.

SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência – Tecnologia – Sociedade) no contexto da educação brasileira. **Rev. Ensaio,** Belo Horizonte**,** v. 2, n. 2, p.110-132, jul.-dez. 2000. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/epec/v2n2/1983-2117-epec-2-02-00110.pdf. Acesso em: 15 jul. 2021.

STRIEDER, R. B.; KAWAMURA, M. R. D. Educação CTS: Parâmetros e Propósitos Brasileiros. **ALEXANDRIA: R. Educ. Ci. Tec.**, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 27-56, maio 2017. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2017v10n1p27/34216. Acesso em: 8 ago. 2021.

STRIEDER, R.; TORIJA, B. B.; QUILEZ, M. J. G. Ciencia-tecnología-sociedade:¿Qué estamos haciendo em el ámbito de la investigación em educación em ciências? **Enseñanza de las Ciencias**, v. 35, n.3, p. 29-49, 2017. Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/d6e1/feb0448161ab3f95121b55ae2a8cd9c26b4f.pdf. Acesso em: 31 jul. 2021.

TOMMASIELLO, M. G. C. CTS no currículo de cursos de licenciatura: ideias dos alunos sobre efeito estufa. **Anais do II Seminário Hispano Brasileiro - CTS**, p. 231-242, 2012. Disponível em: http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/article/view/388/326. Acesso em: 20 jul. 2021.

VERSOLATO, M.; CANCIAN, N.; Vendida como cura milagrosa para autismo, 'MMS' gera alerta entre pais e governo. **Folha de São Paulo,** maio de 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/05/vendida-como-cura-milagrosa-para-autismo-mms-gera-alerta-entre-pais-e-governo.shtml>. Acesso em: 28 maio 2019.

# CAPÍTULO 2: METODOLOGIA ABRANGENTE DA PESQUISA E PRODUTO EDUCACIONAL

## 2.1. Caracterização da pesquisa

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa cujos sujeitos principais em análise são licenciandos da área de Ciências da Natureza em diferentes etapas de formação e estudantes do ensino médio. Segundo Losh, Rambo e Ferreira (2023, p. 4):

> A pesquisa qualitativa em Educação é um tipo de investigação que procura compreender fenômenos sociais, culturais e educacionais por meio da análise de dados subjetivos, tais como entrevistas, observações, relatórios de vida, entre outros. Seu escopo é obter uma compreensão profunda e detalhada do assunto em questão, ao invés de mensurar quantitativamente o fenômeno. É frequentemente utilizada em pesquisas do tipo estudo de caso, exploratória, pesquisa-ação, etnográfica, entre outras, além das investigações de práticas pedagógicas e sobre a perspectiva dos alunos ou professores a respeito de questões educacionais.

A pesquisa foi conduzida a partir de 3 pilares estruturantes que culminaram na elaboração de um produto educacional construído em consonância com os dados preliminares levantados no percurso metodológico. Esses pilares são:

1) Observação das dificuldades na implementação de CTS para os professores em formação através da análise de uma disciplina CTS aplicada pelos autores em curso de formação inicial de professores e análise da transposição didática durante a etapa de estágio por licenciandos;
2) Discussão sobre pós-verdade e Educação CTS;
3) Elaboração de uma disciplina, para o itinerário formativo do Novo Ensino médio, que aborde aspectos da relação CTS, pós-verdade e como a Educação CTS pode contribuir para o enfretamento da pós-verdade.

Devido ao formato escolhido ser *multipaper*, cada artigo detalha as metodologias, sendo que será discutido neste capítulo a metodologia referente ao produto educacional, obrigatório no contexto de um doutorado profissional.

## 2.2 Sujeitos e contexto da pesquisa

### 2.2.1 Análise de Disciplina CTS, análise da Transposição Didática e construção e análise de uma disciplina CTS para o itinerário do novo Ensino médio

A discussão a respeito destes temas encontra-se nos capítulos 3, 4 e 5. Os sujeitos em pesquisa foram estudantes da graduação licenciatura em Química, e estudantes do ensino médio.

### 2.2.2 Produção e aplicação de Produto Educacional voltados ao ensino médio

Através de um estudo prévio as dificuldades de professores e formação no uso da Educação CTS e sobre a pós-verdade elaborou-se uma disciplina para um itinerário Formativo do Novo Ensino Médio, inserida na área de Ciências da Natureza. Essa disciplina foi estruturada com o objetivo de contribuir para a Educação CTS no ensino básico, visando formar cidadãos capazes de lidar com o grande volume de informações ao qual estão expostos, especialmente na chamada era da pós-verdade. Após a aplicação da disciplina em um Colégio da rede privada elaborou-se, com algumas modificações, o produto Educacional (PE) que trata-se do manual de uma disciplina do itinerário do novo ensino médio contendo desde a ementa e objetivos até a organização de um total de 32 aulas.

A disciplina foi aplicada para estudantes do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus (rede particular de ensino), na cidade de Araucária - Paraná. Os estudantes se matricularam na disciplina optativa intitulada “Relações Socioambientais” (nome aprovado pela mantenedora), cujo desenvolvimento da ementa foi realizado previamente pelo pesquisador integrante desta pesquisa com o intuito de fazer uso da Educação CTS no novo ensino médio em disciplina integrante dos chamados Itinerários formativos, sendo da área de Ciências da Natureza. A pesquisa parte da elaboração da disciplina, sendo um recorte da mesma durante o período de 2 meses utilizado como objeto de análise.

Os participantes da pesquisa tinham idade entre 14 e 16 anos, de ambos os sexos. Os participantes da pesquisa durante 2 meses tiveram as atividades da disciplina registrados da seguinte forma: Questionário estruturado inicial manuscrito, registro escrito, gravação de áudios, registro de imagens de atividades desenvolvidas e de apresentações de trabalhos para compor o corpo de análise da pesquisa, questionário estruturado final manuscrito e entrevista estruturada.

O questionário estruturado inicial foi composto de 4 partes sendo:

- **Coleta de informações socioeconômicas e socioculturais.**

Esta coleta buscou levantar dados sobre renda familiar, grau de formação dos familiares, como o participante da pesquisa se mantém informado, suas fontes de

pesquisa, atividades que realiza além da escolar e em quais redes sociais mantem perfis. Não se buscou um levantamento quantitativo mais uma amostragem que poderia trazer dados que atribuam relação com outros aspectos da pesquisa.

- **Levantamento sobre a natureza da ciência**

O objetivo deste levantamento foi analisar a visão dos participantes da pesquisa sobre a natureza da ciência, algumas questões foram adaptadas de Cunha (2009).

- **Levantamento sobre a disseminação midiática da ciência e de informações gerais**

Neste ponto pretendeu-se analisar como os participantes da pesquisa se informam sobre ciência e suas visões sobre como a ciência é retratada nas mídias, e ainda sobre como se informam e sobre a checagem de informações que recebem nas redes sociais e sobre as chamadas *fake news*.

- **Relações da Ciência, Tecnologia e Sociedade**

Neste ponto foram utilizados como referência e adaptado ao ensino médio os parâmetros criados por Strieder e Kawamura (2017) para a elaboração das perguntas fazendo relações com questões relevantes para a sociedade atual.

Todas atividades relevantes da disciplina foram anotadas em uma espécie de diário de bordo e algumas apresentações foram gravadas e foram analisadas separadamente e após realizou-se uma análise geral.

## 2.3 Análise e interpretação dos dados

A partir do produto educacional produzido e aplicado foram realizadas coletas de informações que foram divididas em 4 partes:

**1) Análise das respostas no questionário inicial e final.**

As respostas dos formulários foram coletadas e sistematizadas com o objetivo de estabelecer relações com as observações realizadas sobre o desenvolvimento crítico dos estudantes, suas interações com a ciência e suas percepções acerca do papel da ciência.

**2) Anotações de aula**

As anotações de aula foram organizadas e discutidas levando-se em consideração as discussões sobre a Educação CTS. O discurso estudante/estudante e estudante/professor foi avaliado de forma qualitativa, analisando-se como a sua visão de mundo e o conhecimento adquirido até então podem ajudar na elucidação das discussões.

**3) Apresentação do trabalho final**

O trabalho final produzido pelos estudantes foi analisado e classificado utilizando os parâmetros criados por Strieder e Kawamura (2017). Segundo Strider e Kawamura (2017, p. 33) "dos estudos representativos de discursos sobre ciência, tecnologia e sociedade, percebeu-se, com maior ou menor intensidade, a presença de três elementos relacionados a denominações adotadas como: *(i)* ***racionalidade científica,*** *(ii)* ***desenvolvimento tecnológico*** *e (iii)* ***participação social."***

**4) Analise do feedback dos estudantes**

Os dados desta etapa metodológica foram analisados por análise de discurso, segundo Orlandi, Guimarães, Tarallo (1999, p. 15) "na análise de discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história". Desta forma a análise de discurso não é neutra, sendo influenciada por ideologias tanto do pesquisado quanto do pesquisador.

O caminho escolhido entre os referenciais teóricos que podem ser contemplados na análise de discurso é a Análise Bakhtiniana baseando-se nas discussões de Veneu, Ferraz e Rezende (2015) e de Destri e Marchezan (2021). A escolha deste referencial ocorreu devido a organização da pesquisa, pois a interação do pesquisados e pesquisador, sobretudo nos movimentos das aulas, fizeram parte do discurso dos pesquisados. Segundo Veneu, Ferraz e Rezende (2015, p.146):

> [...] na análise bakhtiniana, a interação entre sujeito e objeto (os outros sujeitos) não é vista como algo a se eliminar, mas como constitutiva da análise. O rigor metodológico, nesse caso, seria justamente reconhecer esse fato, identificar e problematizar essas marcas. Isso, no entanto, minimiza a possibilidade de reprodutibilidade e fidedignidade. Analistas diferentes, por terem perspectivas diferentes, farão análises diferentes. O sentido deixa de ser único e da ordem da coisa em si, para ser plural e da ordem da coisa para

si.

## 2.4 Produto Educacional

O crescimento da pós-graduação, sobretudo, na área de ensino no Brasil pode ser visto como possibilidade, em longo prazo, de agente transformador de aspectos de ensino e aprendizagem, sobretudo na busca de melhorias nos resultados da educação básica. O documento da área de ensino de 2019 da CAPES versa que os programas de pós-graduação têm como foco as pesquisas em determinado campo de saber, sendo seu objeto mediar conhecimento em espaços formais e não formais e seu principal objetivo é construir conhecimento científico sobre este processo, além de gerar recursos humanos (CAPES, 2019). Os programas devem se aproximar do contexto educacional, sendo que:

> Por isso, é esperado que ações e projetos desenvolvidos nos programas de pós-graduação da área visem à transformação da prática dos professores, contando, para isso, com a constituição do professor como pesquisador, inclusive de sua própria prática. Desse modo, com formação adequada e consistente, espera-se que os egressos dos cursos também sejam agentes que contribuam para o impacto social importante em relação à qualidade do ensino nas instituições escolares, na sua diversidade. (CAPES, 2019, p. 9).

Desta forma, os programas devem focar para que as discussões realizadas durante a pesquisa dos seus mestrandos/doutorandos possam ser difundidas para mais profissionais. Não é incomum, porém, relatos sobre dificuldades da propagação das pesquisas para os ambientes escolares. Há alguns anos se discutia a necessidade de inserção de professores na pós-graduação para mudar esta realidade, porém, as características dos mestrados acadêmicos dificultavam o acesso. Posteriormente, com a criação e efetivação de mestrados profissionais aumentou-se esta possibilidade.

No Brasil os mestrados profissionais surgiram em 1995 como experiência inovadora devido a necessidade de diversificar o modelo de pós-graduação. Entre 1998 a 2015 esta modalidade respondeu por 21% dos titulados na área básica, 55% na área profissional e 24% na área tecnológica (CAPES, 2017). Estes dados mostram os avanços dos mestrados profissionais, apesar de também ter passado no seu percurso de implantação e consolidação por críticas, como no caso de Severino

(2006) que afirmava que o Mestrado profissional tinha mais características de especialização.

Esta modalidade foi regulamentada pelo Ministério da Educação (MEC) em 1995, sendo que a última portaria que versa sobre a mesma é de 2009, segundo esta, são objetivos do mestrado profissional:

> I - capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional avançada e transformadora de procedimentos, visando atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho; II - transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou local; III - promover a articulação integrada da formação profissional com entidades demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas por meio da solução de problemas e geração e aplicação de processos de inovação apropriados; IV - contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em empresas, organizações públicas e privadas (BRASIL, 2009, p.02).

Estes objetivos mostram uma preocupação com uma formação do pós-graduando que possa contribuir para o desenvolvimento do país, sobretudo por melhor qualificar esse profissional para a sua área de atuação. Olhando para a área de ensino entendemos que estes objetivos estão atrelados a formação de profissionais que possam analisar, discutir e propor estratégias de enfrentamento dos problemas no ensino escolar entre outros aspectos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem. As contribuições resultantes visam não apenas o aprimoramento da atuação do pós-graduando, mas também repercutir entre os demais profissionais.

Os programas profissionais desta área têm como um diferencial a população alvo que é principalmente professores em exercício (MOREIRA; NARDI, 2009). Desta forma os mesmos acabam sendo uma espécie de formação continuada de professores, sendo assim carregam a responsabilidade de ter reflexos na educação básica. Estes programas apresentam papel importante na formação docente (REZENDE; OSTERMANN, 2015).

As primeiras propostas de implementação de mestrados profissionais em ensino tiveram apoio de muitos pesquisadores da área, sobretudo por enxergarem neste um meio de diminuir a distância entre a universidade e a escola (VILLANI, 2016). Segundo Moreira (2004) a proposta original de mestrado profissional em ensino data de 2001, e entre suas características destacava:

> O mestrado em ensino deverá ter caráter de preparação profissional na área docente focalizando o ensino, a aprendizagem, o currículo, a avaliação e o sistema escolar. Deverá, também, estar sempre voltado explicitamente para a evolução do sistema de ensino, seja pela ação direta em sala de aula, seja pela contribuição na solução de problemas dos sistemas educativos, nos níveis fundamental e médio, e no nível superior na formação de professores das licenciaturas e de disciplinas básicas. (MOREIRA, 2004, p. 134).

Só a partir de 2019 a área passa a contar com doutorados profissionais, que é o caso desta pesquisa. Atualmente na plataforma Sucupira encontra-se 91 cursos de mestrado profissional e 19 de doutorado profissional na área de ensino.

No mestrado e doutorado profissional, o pós-graduando precisa criar um processo ou produto educacional (PE) que deverá ser aplicado em espaços de ensino, em formato artesanal ou em protótipo (CAPES, 2019). “Esse produto pode ser, por exemplo, uma sequência didática, um aplicativo computacional, um jogo, um vídeo, um conjunto de videoaulas, um equipamento, uma exposição, entre outros” (CAPES, 2019, p. 15). Sendo que a dissertação ou tese deve discutir a elaboração e aplicação do PE, este é o principal diferencial em relação ao mestrado e doutorado acadêmico. O documento da área ainda detalha que:

> A área de Ensino entende como produto educacional o resultado de um processo criativo gerado a partir de uma atividade de pesquisa, com vistas a responder a uma pergunta ou a um problema ou, ainda, a uma necessidade concreta associados ao campo de prática profissional, podendo ser um artefato real ou virtual, ou ainda, um processo. Pode ser produzido de modo individual (discente ou docente) ou coletivo. A apresentação de descrição e de especificações técnicas contribui para que o produto ou processo possa ser compartilhável ou registrado. (CAPES, 2019, p. 16).

Entendemos que a pesquisa do mestrado ou doutorado profissional na área de ensino deve estar intimamente relacionada ao PE, sendo este construído a partir de fundamentação teórica condizente e discussões que direcionem ao processo de ensino e aprendizagem na área a que se destina a pesquisa, sendo que sua aplicação possa contribuir para impactos no ensino escolar. No que se refere ao ensino de química, pesquisas nesta área tem mostrado entre as dificuldades mais apontadas por professores a falta de matérias didáticos (SOUZA *et al*., 2018). Os PE podem auxiliar em suprir esta necessidade entre outras contribuições necessárias no ensino desta disciplina. Cavalcante (2015) em levantamento realizado em programas de mestrado profissional no Brasil até o ano de 2013 verificou a existência de 105 produtos educacionais na área de química.

Neste trabalho o produto educacional desenvolvido foi uma disciplina intitulada CTS e pós-verdade. A disciplina foi construída para compor um itinerário formativo do novo ensino médio. A discussão sobre o produto educacional e sua construção encontra-se no capítulo 6.

## REFERÊNCIAS


BRASIL. Ministério da Educação e Desporto. **Portaria Normativa nº 017/2009**. Dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Brasília, 2009. Disponível em:https://www.ipt.br/download.php?filename=444-Portaria_Normativa_n_17.pdf. Acesso em: 08 nov. 2019.

CAPES. **Relatório de Avaliação: Ensino. Avaliação Quadrienal 2017**. 2017.Disponível em: https://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal-2017/20122017-ENSINO-quadrienal.pdf. Acesso em: 08 nov. 2019.

CAPES. **Relatório Técnico DAV 1/2017: Egressos da pós-graduação: áreas estratégicas**. 2017. Disponível em: http://capes.gov.br/images/Documento_de_%C3%A1rea_2019/ENSINO.pdf. Acesso em: 08 nov. 2019.

CAPES. **Documento de área de Ensino. 2019.** Disponível em: http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/76-dav/caa4/4670-ensino. Acesso em: 15 nov. 2019.

CAVALCANTE, D. A. **Os produtos educacionais de química desenvolvidos por mestrados profissionais em ensino de ciências no Brasil**. Dissertação (mestrado) -Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/11054. Acesso em: 02dez. 2019.

CUNHA, F. S.; OLIVEIRA, S. K. G.; ALVES,J. P. D.; RIBEIRO, M. E. N. P. Produção de material didático em ensino de química no Brasil: um estudo a partir da análise das linhas de pesquisa CAPES E CNPq. **HOLOS**, ano 31, v. 3, 2015.

CUNHA, M. B. da. **A percepção de Ciência e Tecnologia dos estudantes de ensino médio e a divulgação científica**. 2009. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

DESTRI, A. MARCHEZAN, R. C. Análise dialógica do discurso: uma revisão sistemática integrativa. **Revista da Abralin**. v. 20, n. 2, 2021. Disponívem em: https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1853. Acesso em: 10 nov. 2024.

LÖSCH, S.; RAMBO, C. A.; FERREIRA, J. de L. A pesquisa exploratória na abordagem qualitativa em educação. **Revista Ibero Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 18, n. 00, e023141, 2023.

MOREIRA, M. A; NARDI, R. O Mestrado profissional em Ensino e os Produtos Educacionais: A Pesquisa na Formação Docente. **B. E. C. T**., v. 2, n.2, mai./ago. 2009.

ORLANDI, E. P.; GUIMARÃES, E.; TARALLO, F. **Análise de discurso: princípios e procedimentos.** Campinas, SP: Pontes, 1999.

REZENDE, F.; OSTERMANN, F. O protagonismo controverso dos mestrados profissionais em ensino de ciências. **Ciência & Educação,** (Bauru), v. 21, n. 3, 2015.

SANTOS, E. S.; HENRIQUE, H. C. R.; FERNANDES, A. M.; SILVA, R. M. G. Produção e Desenvolvimento de Materiais Didáticos Digitais para o Ensino de Química: Uma perspectiva formativa. **XV Encontro Nacional de Ensino de Química (XV ENEQ)**, Brasília- DF, 2010.

SERERINO, A. J. O mestrado profissional: mais um equívoco da política nacional de pós-graduação. **Revista de Educação PUC-Campinas**, Campinas, n. 21, p. 9-16, nov. 2006.

VENEU, A.; FERRAZ, G.; REZENDE F.  Análise de discursos no ensino de ciências: Considerações teóricas, implicações epistemológicas e metodológicas. **Revista Ensaio**, v. 17, n. 1, p. 126-149, jan-abr 2015.

# CAPÍTULO 3 - ARTIGO 1: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO CTS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA: ANALISANDO UMA DISCIPLINA CTS

Cristiano Egevardt; Leonir Lorenzetti; Fabiana Roberta Gonçalves e Silva Hussein; Marcelo Lambach.[2]

**RESUMO**

Apesar das numerosas pesquisas desenvolvidas na área, ainda se observa no Brasil a presença insuficiente do eixo Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) no ensino de ciências. Um dos fatores responsáveis por isso é a deficiência na formação inicial e continuada de professores. Este trabalho, portanto, estudou a aplicação de uma disciplina CTS para licenciandos, no segundo semestre de 2018, em um curso de licenciatura em Química. A pesquisa se caracteriza como participativa e a análise realizada é de natureza qualitativa. O corpus se constitui de registros de observação do professor regente, de entrevistas individuais com os licenciandos e de trabalhos desenvolvidos por eles. A análise buscou identificar desafios e superações em torno da educação CTS na formação inicial de professores. Os resultados mostraram que, mesmo com a realização de discussões sobre as relações CTS, persistem os traços de uma concepção tradicional e fragmentária na Educação Química. Entre as dificuldades encontradas pelos licenciandos destacam-se: a adequação da abordagem CTS ao planejamento de aula e a falta de aprofundamento crítico na aplicação, o que denuncia a necessidade de uma integração mais ampla da Educação CTS com a universidade.

**Palavras-chave:** Disciplina CTS. Formação Inicial. Educação CTS. Licenciatura em Química.

## 1. INTRODUÇÃO

Muito se tem explorado, nos últimos 20 anos, a inserção do eixo Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) no ensino de Ciências. A perspectiva CTS tem em vista sobretudo a indicação curricular de se desenvolver uma educação crítica. Isso, por si só, implica um movimento de distanciamento das aulas tradicionais, pautadas na transmissão verticalizada de conteúdos a estudantes tidos como vazios de saberes e conhecimentos. O ensino transmissivo pouco contribui para a formação de sujeitos que se posicionem, analisem e discutam as questões sociais e científicas contemporâneas, as quais interferem na vida de todos.

A formação inicial de professores, em que ainda prevalece a perspectiva da racionalidade técnica, revela uma concepção instrumental da ciência e da tecnologia, tal como apontam os trabalhos de Corrêa e Schnetzler (2017) e Baldaquim (2019). Entende-se, por esse viés, a ciência e a tecnologia como sendo conhecimentos

[2] Artigo publicado: **REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática**, v. 9, n. 2, p. e21038, 2021.

neutros e que o seu crescimento é linear, resultando em benefícios uniformes para todos (AULER; DELIZOICOV, 2002).

Essa concepção traz como consequência o distanciamento da formação do cidadão crítico, uma vez que esse modelo não faz a relação da ciência e da tecnologia com o contexto social. Isso contribui para visões dos estudantes sobre ciência e tecnologia incompatíveis com a realidade da sua produção. Segundo Santos e Mol:

> Um estudo das aplicações da ciência e tecnologia, sem explorar as suas dimensões sociais, podem propiciar uma falsa ilusão de que o aluno compreende o que é ciência e tecnologia. Esse tipo de abordagem pode gerar uma visão deturpada sobre a natureza desses conhecimentos, como se estivessem inteiramente a serviço do bem da humanidade, escondendo e defendendo, mesmo que sem intenção, os interesses econômicos daqueles que desejam manter o *status quo* (SANTOS; MOL, 2000, p. 121).

Isso mostra que a Educação CTS ainda precisa se consolidar no cotidiano educacional da educação básica e no Ensino Superior de forma mais ampla e com um embasamento que maximize a sua potencialidade, e isso depende intrinsecamente da formação de professores. Ou seja, tem que haver a superação da racionalidade técnica, algo já caracterizado há muito tempo, como denota Auler (2007), ao dizer que essa é uma:

> Formação fragmentada, unicamente disciplinar, pautada hegemonicamente pela resolução mecânica de problemas idealizados, desvinculados de contextos sociais. Formação que limita a problematização e abordagem de temas, de problemas reais, cada vez mais complexos, caracterizados por conflitos de interesses, não limitados a posturas do tipo certo ou errado (AULER, 2007, não paginada).

Apesar da formação de professores ter passado por modificações nos últimos anos, a disciplinaridade e a fragmentação ainda dominam os currículos. Mesmo isso se caracterizando como um contrassenso ao se analisar a natural interdisciplinaridade que está presente nas fronteiras entre as ciências que buscam entender um mesmo fenômeno.

Diante disso, a formação de professores de ciências necessita de discussões que explicitem o caráter da própria ciência, a partir da discussão das compreensões de professores de Ciências sobre as relações CTS, o que demanda,

> [...] de um lado, considerar, no processo formativo, as dimensões: Endosso ao modelo de decisões tecnocráticas, passividade diante do desenvolvimento científico-tecnológico e a necessidade da superação da perspectiva salvacionista/redentora atribuída à CT. De outro, aprofundar investigações sobre concepções relativamente à suposta neutralidade da CT, considerando que, uma compreensão ambígua, incompleta pode ser uma das causas das contradições presentes no pensar dos professores, aspecto que dificulta uma

> compreensão mais crítica sobre as interações entre CTS (AULER; DELIZOICOV, 2006, p. 351).

Quando se trata do ensino de Química especificamente, a educação CTS pode apresentar muitas possibilidades, principalmente no que diz respeito à produção científica advinda das pesquisas tanto em Química pura quanto aplicada e em seus impactos sociais. Gondim e Santos (2016), analisaram os pressupostos CTS no Ensino de Química em artigos de revistas brasileiras de qualis A1, A2 e B1 da área de Ensino, desde o início das publicações online até o ano de 2015, constatando que:

> Dentre os pressupostos de CTS apresentados, podemos citar: uma alfabetização científica e tecnológica por meio da apropriação de conhecimentos científicos e tecnológicos, associados à incorporação de atitudes e valores necessários para o exercício da cidadania; a tomada de decisão; a ruptura com a imagem neutra da ciência; a maior consciência das interações entre ciência, tecnologia e sociedade (GONDIM; SANTOS, 2016, não paginado).

Os autores observam, ainda, que apesar dos artigos analisados apresentarem os pressupostos CTS, muitos continham inconsistências na análise dos resultados e nos referenciais teóricos adotados (GONDIM; SANTOS, 2016).

Sendo assim, é necessário que a Educação CTS se dê com referenciais teóricos bem delimitados e que possam objetivar as discussões dos resultados que se pretende chegar. Neste contexto, pesquisadores como Strieder e Kawamura (2017) têm indicado caminhos que propiciam uma melhor avaliação de produções na educação CTS. Por isso, o trabalho das autoras será utilizado para analisar planos de sequência de aulas construídos por licenciandos do curso de Química em uma disciplina CTS presente na Matriz Curricular do curso.

Com essa análise o presente trabalho objetiva discutir possibilidades e desafios do desenvolvimento de uma disciplina de CTS em um curso de licenciatura em Química. Para tal serão analisados e discutidos trabalhos desenvolvidos e observações do professor regente da disciplina, destacando aspectos assertivos e limitantes dentro da disciplina ofertada.

Neste artigo adotou-se a expressão Educação CTS, que abarca o Enfoque CTS e a Abordagem CTS. O Enfoque CTS pode ser compreendido como as repercussões do Movimento CTS no contexto escolar. Já a Abordagem CTS envolve as iniciativas didático-pedagógicas desenvolvidas no contexto escolar. Também se optou por usar a sigla CTS, mesmo que a disciplina analisada tivesse a sigla CTSA.

## 2. A PRESENÇA DA EDUCAÇÃO CTS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS

Apesar das pesquisas em CTS no ensino de ciências no Brasil terem iniciado já na década de 1990, não é incomum encontrar professores que desconhecem o termo e, principalmente, pouco uso fazem da concepção (SILVA *et al*., 2017). Segundo Borin (2006), é necessário compreender o professor e reconhecê-lo como um dos condicionantes estruturais para a consolidação das propostas de ensino CTS, sendo fundamental que tenha capacitação profissional e condições de trabalho para tal.

A respeito das produções que relacionam CTS e a formação de professores, Domiciano e Lorenzetti (2019) analisaram teses e dissertações disponíveis no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Encontraram, até 2017, um total de 42 teses e dissertações, sendo que a primeira datava de 1995.

Dessa análise emergiram quatro eixos: “a) pesquisas com intervenções/experiências em licenciaturas com abordagem CTS; b) pesquisas sobre concepções de ciência e tecnologia; c) pesquisa em documentos e recursos/cursos; e d) saberes e aplicação de abordagem CTS pelos licenciandos” (DOMICIANO; LORENZETTI, 2019, p. 4). Segundo os autores, a análise revelou a necessidade de avançar nas pesquisas da abordagem CTS na formação inicial, sobretudo por mostrar que, apesar dos futuros professores alcançarem as discussões CTS, eles ainda permanecem presos ao método tradicional de ensino.

A necessidade do aprofundamento das relações CTS na formação de professores é evidenciada em pesquisas como a de Deconto, Cavalcanti e Ostermann (2017). Os autores observaram compreensões ingênuas a confusas sobre CTS entre professores em formação inicial de Física em uma universidade pública brasileira. Locatelli, Zoch e Amaral (2015), por sua vez, indicam a escassez da abordagem de CTS na formação inicial de professores de Química.

As discussões sobre CTS no ensino de Ciências demonstram a necessidade de esta fazer parte dos currículos de formação inicial de professores, suprindo assim, já na formação inicial, as concepções dos licenciandos sobre ciência e tecnologia e orientando sua aplicação em sala de aula. A questão da relação entre ciência,

tecnologia e sociedade já vem desde currículos pensados nos anos 90. Santos, Gauche e Silva (1997, p. 677) afirmaram que:

> Considerando que o principal objetivo da educação básica é a formação da cidadania, verifica-se que para a consecução deste objetivo é fundamental a inclusão, no currículo, de conhecimentos da interface CTS. Por isto, é fundamental que o presente currículo aborde fatores sócio-econômicos, políticos, culturais e históricos relativos à tecnologia.

Ainda são pouco comuns propostas curriculares com princípios CTS para cursos de formação inicial de professores. Entre elas, conta a desenvolvida por Santos e Valeiras (2014) cuja organização tinha um caráter interdisciplinar em Química, Física e Biologia. A natureza interdisciplinar das relações CTS demanda do professor uma visão expandida para além da disciplina que leciona. Desta forma, é preciso que se tenha mais contato com estes processos, o que é dificultado pela formação de professores convencional, que costuma dedicar seu foco a um campo disciplinar único.

Através de uma pesquisa com professores em formação inicial em Química de uma universidade pública do estado do Paraná, Figueiredo e Rodrigues (2014) relataram que o curso contempla a educação CTS, porém dentro das disciplinas pedagógicas. Segundo os autores, os licenciandos afirmaram apresentar dificuldades em aplicar CTS em sala de aula. Os principais motivos relatados foram a falta de tempo e o desenvolvimento da temática. Dificuldades também foram relatadas por Lorencini Júnior et al. (2016) ao observarem, em uma disciplina com tópico sobre a educação CTS, que alguns licenciandos ao final do estudo e do desenvolvimento de uma unidade didática persistiram com a visão reducionista da abordagem CTS como meio de despertar o interesse nos estudantes.

Quando se busca uma disciplina específica de CTS no currículo dos cursos de licenciatura, não é comum encontrá-la. Segundo Antonio *et al.* (2010), no ano de 2010, de 150 faculdades e universidades estaduais e federais consultadas, apenas 2 mantinham estudos CTS organizados em disciplina nos cursos de ciências ou ciências biológicas. Da mesma forma, Machado *et al*. (2019) analisaram doze cursos, referências no Brasil na formação de professores de ciências biológicas. Destes doze apenas cinco apresentavam no currículo a relação CTS e ensino, sendo que em apenas três esta aparecia em disciplinas obrigatórias. Geraldo e Lorenzetti (2018) também relatam a pouca quantidade de iniciativas de análise e elaboração de disciplinas, currículos e cursos CTS.

Com isso, entendemos o porquê da pouca presença dos estudos ou da educação CTS nos currículos da educação. Isso deriva da premissa da inserção nos cursos de licenciatura, sem o que, segundo Martins (2014, p. 60), “não haverá verdadeira formação de professores em educação CTS nos ensinos básico e secundário, sem formação *sobre* investigação e *em* investigação CTS”.

Oliveira *et al*. (2015) relatam a presença de uma disciplina de CTS optativa no curso de licenciatura em Química da Universidade Estadual do Ceará com alta procura. Tommasiello (2012) relata a introdução de uma disciplina de CTSA juntamente com uma disciplina de resolução de problemas que enfoca temas da atualidade de CTS, no curso de licenciatura em Química da Universidade Metodista de Piracicaba, a fim de atender em parte um currículo CTS. Entre as discussões necessárias, estão quais as questões que devem estar presentes nestas disciplinas em busca de uma formação inicial que possa consolidar a abordagem CTS no ensino de Ciências, resolvendo-se as lacunas que ainda existem para sua utilização pelos professores.

## 3. PERCURSO METODOLÓGICO

Esta pesquisa possui caráter qualitativo e se caracteriza como uma pesquisa participante. O aspecto qualitativo se relaciona à análise dos relatos e à observação dos sujeitos da pesquisa com um olhar interpretativo, buscando sugerir adequações e novas possibilidades ao contexto estudado. Segundo Turato *et al.* (2019, p. 140) “os estudos realizados na perspectiva qualitativa, predominante nas Ciências Humanas, assumem abordagem observadora dos fenômenos enquanto relatados pelos sujeitos, os quais lhe dão sentido (nas entrevistas ou relatos escritos), ou observados no contexto sociocultural”.

A pesquisa foi realizada ao longo de uma disciplina curricular obrigatória, denominada Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), integrante do currículo de um curso de licenciatura em Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), ofertada no segundo semestre de 2018. Como o professor da disciplina é também pesquisador neste trabalho, e suas observações foram utilizadas nas discussões, essa pesquisa foi definida como de cunho participante. Na pesquisa participante os próprios integrantes da pesquisa estão

envolvidos ativamente na composição dos resultados e discussões (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2007).

No desenvolvimento da disciplina, que na edição de 2018/2 contava com vinte licenciandos matriculados em Química, foram realizadas leituras críticas de textos, debates e elaboração de sequências de aulas. Os professores em formação ainda participaram de uma entrevista semiestruturada de caráter individual. Todas essas atividades foram registradas, além das anotações do professor, e passaram a constituir o corpus que foi analisado para suscitar discussões para se chegar às possibilidades e desafios da oferta da disciplina CTS através dos ganhos e das dificuldades apresentados pelos licenciandos.

A entrevista semiestruturada contou com questionamentos que remetiam às dificuldades relatadas pelos licenciandos durante o desenvolvimento da disciplina e, por isso, foram feitos questionamentos personalizados, pois o intuito não era quantificar as respostas e sim levantar quais foram as contribuições da disciplina em sanar as dificuldades em trabalhar fora do convencional utilizando a abordagem CTSA.

Das atividades realizadas durante a disciplinas, foram selecionadas duas. A primeira atividade foi realizada em grupo, e seu objetivo era que os licenciandos desenvolvessem uma apresentação com uma temática CTSA de forma interdisciplinar e sem a necessidade de ensinar conceitos científicos, apenas deixá-los implícitos na apresentação da temática. Esta atividade foi aplicada em uma escola pública da cidade de Curitiba-PR para estudantes de um curso técnico integrado de Química, com uma carga horária total de três horas-aula.

A outra atividade analisada se referia à elaboração de sequências de aulas pelos professores em formação, bem como sua apresentação e discussão na aula de CTSA, as quais foram realizadas em duplas ou trios e deveriam prever, no mínimo, um total de quatro aulas. Os conteúdos de Química das sequências de aulas foram sorteados entre os licenciandos sendo: Termoquímica, ligação covalente, ácidos e bases, funções nitrogenadas, tabela periódica, óxidos, hidrocarbonetos, cinética química e isomeria. Estes conteúdos foram escolhidos pois foram os menos contemplados nas discussões realizadas em sala de aula.

Foram desenvolvidas um total de nove sequências de aulas, aqui nomeadas de S1 a S9 para facilitar a discussão. As sequências de aulas foram analisadas e classificadas neste trabalho conforme parâmetros e propósitos educacionais de

Strieder e Kawamura (2017). A Figura 1 ilustra a ideia central desses parâmetros, sendo que as últimas linhas compreendem uma abordagem mais crítica das relações CTS. Esses parâmetros e propósitos foram criados pelas autoras a partir de um estudo profundo de referenciais teóricos das áreas de ciência, tecnologia, sociedade e Ensino de Ciências, bem como a partir de publicações sobre CTS em revistas e eventos de Ensino de Ciências no Brasil. Os três parâmetros CTS, que são: racionalidade científica, desenvolvimento tecnológico e participação social, são divididos em cinco perfis que analisam como cada parâmetro é abordado se relacionando a três propósitos educacionais da Educação CTS que são desenvolvimento de percepções, desenvolvimento de questionamentos e desenvolvimento de compromissos sociais (STRIEDER; KAWAMURA, 2017).

**Figura 1 -** Parâmetros CTS desenvolvidos por Strieder e Kawamura

| **PRÓPOSITOS EDUCACIONAIS** ↓ | **PARÂMETROS CTS** ↓ | | |
|---|---|---|---|
| | **Racionalidade Científica** | **Desenvolvimento Tecnológico** | **Participação Social** |
| **Desenvolvimento de Percepções** | (1R) Presença na Sociedade | (1D) Questões Técnicas | (1P) Informações |
| **Desenvolvimento de Questionamentos** | (2R) Benefícios e Malefícios<br>(3R) Condução das Investigações<br>(4R) Investigações e seus Produtos | (2D) Organização e Relações<br>(3D) Especificidades e Transformações<br>(4D) Propósitos das produções | (2P) Decisões Individuais<br>(3P) Decisões Coletivas<br>(4P) Mecanismos de Pressão |
| **Desenvolvimento de Compromissos Sociais** | (5R) Insuficiências | (5D) Adequações Sociais | (5P) Esferas Políticas |

Fonte: STRIEDER e KAWAMURA (2017, p. 49)

## 4. ANÁLISES E RESULTADOS

A análise e discussão dos resultados foram realizadas em etapas ordenadas de acordo com o desenvolvimento da disciplina CTSA. Inicialmente discute-se como essa disciplina foi desenvolvida e, depois, o material produzido.

### *4.1 Estrutura da disciplina de CTSA analisada*

A disciplina de CTSA é uma das disciplinas obrigatórias do curso de licenciatura em Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná campus Curitiba. Esta passou a fazer parte do curso na matriz curricular atualizada em 2017, estando alocada no 5º período e de responsabilidade da subárea ensino de Química. A

disciplina ministrada foi ofertada pela primeira vez no segundo semestre de 2018, sendo objeto deste trabalho, e contou com uma carga horária de quatro horas semanais, totalizando sessenta horas-aula e vinte e quatro horas-aula de atividades práticas como componente curricular, totalizando oitenta e quatro horas-aula.

As aulas foram desenvolvidas de forma expositiva dialogada, com uso de quadro de giz, slides projetados, vídeos, livros e artigos científicos publicados em periódicos de circulação nacional e internacional. Foram realizadas diversas discussões e problematizações a partir de publicações de periódicos e congressos sobre a temática das aulas.

As discussões nas primeiras aulas foram sobre o histórico da educação CTS, seus principais fundamentos, as visões sobre ciência e tecnologia dos licenciandos e ainda da sociedade em geral ao longo da história e na atualidade. Em seguida introduziu-se as questões referentes à inclusão da Educação CTS no ensino de ciências, as principais propostas deste tipo já desenvolvidas, a importância, as dificuldades presentes na realidade da sala de aula, as formas que esta abordagem ocorre e suas possibilidades. Esta organização seguiu a estrutura da principal referência bibliográfica utilizada, que foi o livro de publicação online pela Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, de autoria de Álvaro Chrispino, intitulado: “Introdução aos enfoques CTS – ciência, tecnologia e sociedade – na educação e no ensino” (CHRISPINO, 2017).

Sempre na forma de debate, em que todos os professores em formação eram estimulados a participar, posteriormente foi analisada a presença da abordagem em livros didáticos e as propostas presentes em artigos publicados em revistas nacionais. Foram analisados ainda, vídeos de cientistas e pessoas não cientistas, os quais versavam sobre conteúdos de ciência e tecnologia. Procurou-se com isso trabalhar com os licenciandos a necessidade de trabalhar de forma não convencional, possibilitado que seus futuros estudantes apliquem o conhecimento científico nos debates práticos e em análise de situações de fazem parte dos processos científicos, tecnológicos e sociais.

### *4.2 Desenvolvimento da disciplina de CTSA*

No decorrer do desenvolvimento da disciplina foi possível notar que, apesar de ter sido ministrada no quinto período, alguns licenciandos ainda tinham uma visão

ingênua e pouco crítica sobre a ciência e a tecnologia. Esta constatação também foi relatada por Deconto, Cavalcanti e Ostermann (2017), ao analisarem as visões de estudantes sobre ciência e tecnologia. Isto reforça a necessidade de discussões mais aprofundadas sobre estes assuntos ao longo do curso, e não somente concentradas em uma disciplina única dedicada a CTS.

Os debates realizados durantes as aulas, que na maioria das vezes foram sobre temáticas presentes na mídia naquele momento, como, por exemplo, o corte de bolsas de pesquisa, uso de agrotóxicos, entre outros, tiveram bastante participação dos licenciandos. Em outros momentos, foram realizados debates simulados sobre questões que poderiam ser utilizadas posteriormente em sala de aula. Em alguns momentos surgiram atritos pela divergência de opinião entre os licenciandos. Estes casos foram importantes para discutir essas diferentes opiniões, sobretudo porque podem surgir em sala de aula e o futuro professor deve estar preparado para respeitá-las e mediar os possíveis conflitos de forma sempre respeitosa.

Em relação ao desenvolvimento da abordagem CTS em sala de aula, a maioria dos professores em formação relatou apresentar dificuldade na escolha das temáticas. Segundo Locatelli, Zoch e Amaral (2015 p. 43), “o tema deve envolver e instigar o aluno, para que ele se esforce na resolução do problema, potencializando o processo de ensino e aprendizagem”. De acordo com Domiciano e Lorenzetti (2019, p. 3) “o Ensino de Ciências em uma perspectiva de educação CTS é caracterizado pela contextualização social do conteúdo, abordado por meio de temas pertinentes ao cotidiano local e social no qual o estudante está inserido”. Desta maneira, buscou-se tratar temas atuais na aula, o que possibilitou aos licenciandos pensarem nas situações possíveis para diferentes realidades escolares.

Outro apontamento relatado pela maioria dos licenciandos foi a dificuldade de introduzir os conteúdos de Química dentro de temáticas, sobretudo, por não se lembrarem de ter tido aulas com abordagem CTS no ensino médio e nas disciplinas de conteúdo específico da graduação. Os licenciandos relataram que, nas suas experiências de atuação com abordagem CTS, muitas vezes a aula seguia as seguintes etapas. Primeiro uma temática específica é contextualizada, mas, depois, o conteúdo químico volta a ser ensinado de forma quase que totalmente não relacionada com a temática e sem estabelecer o nexo entre o conhecimento científico e sua importância para o tema da aula. Esta constatação foi trazida principalmente

por licenciandos que já haviam elaborado planos de aulas com abordagem CTS e aplicado na disciplina de estágio.

Apesar de terem sido apresentados exemplos em que o conteúdo da Química surge da necessidade de entender um processo científico ou tecnológico que impacta na sociedade, os licenciandos não conseguiram transpor os exemplares para situações da educação básica, pedindo ao docente que fornecesse modelos de aulas para o ensino médio. Assim, fica evidente a necessidade da práxis na formação inicial, pois há grande dificuldade em se relacionar os conhecimentos teóricos com as atividades práticas.

Uma questão que não despertou o interesse dos licenciandos na disciplina foi a diferença entre a nomenclatura CTS e CTSA, uma vez que a própria disciplina usa a última sigla. Mesmo assim, foi esclarecido a eles que o A da sigla surgiu depois, referindo-se a ambiente, e outras modificações da sigla foram abordadas, como CTSS, com o S adicional se referindo à sustentabilidade (CHRISPINO, 2017). Cabe ressaltar que essa questão tem sido frequentemente tratada em trabalhos acadêmicos, como o texto de Luz, Araújo-Queiroz e Prudêncio ( 2019, p. 49), no qual os autores destacam que:

> Percebemos que há vários sentidos atribuídos ao Meio Ambiente nos trabalhos sobre CTSA, mas que este é normalmente entendido como problema e reduzido a seus aspectos naturais. Além disso, a maioria das pesquisas trata superficialmente o assunto e essa 'dimensão' não assume a mesma importância conferida aos outros elementos da tétrade. Acreditamos que isso acontece devido à ausência de um posicionamento direto pela escolha da inclusão da letra 'A' na tríade CTS na maior parte das pesquisas e, ainda, que algumas se preocupem em evidenciar a dimensão ambiental e não apresentam uma discussão que sustente a razão pela qual ela não pode ser incluída, por exemplo, na Sociedade.

Percebemos em suas atividades, ao longo das disciplinas de formação, que os licenciandos utilizaram tanto a sigla CTS quanto a sigla CTSA. Quando esta última era empregada, entretanto, nem sempre questões ambientais se encontravam realmente presentes, o que indica que essa discussão poderia ter sido mais aprofundada, inclusive a partir da análise de artigos que focam especificamente no assunto.

### *4.3 Análise das entrevistas e impressões dos licenciandos*

Todos os licenciandos afirmaram que poderão adotar o enxerto CTS em suas futuras aulas, ao atuarem como professores, o que, segundo Chrispino (2017, p. 87): “trata-se de introduzir nas disciplinas já existentes nos currículos os chamados temas CTS, especialmente relacionados com acontecimentos tecnocientíficos que permitam reflexão e motivação para o estudo e debate”. Todos alegaram terem dificuldades de ir além, principalmente devido à organização do tempo e relacionar temáticas com os conceitos químicos. A seguir destacam-se algumas falas sobre as dificuldades desses licenciandos na abordagem CTS, registradas na entrevista gravada:

*“Manter ao longo do desenvolvimento das aulas a temática, continuar firme nelas*”
*“A aula desenvolvida com abordagem CTS que apliquei não funcionou como o esperado, não havia colaboração dos estudantes, você desenvolve um tema e chega lá o aluno quer brincar”.*
*“Na teoria é fácil, mas na hora de aplicar é possível que vire um enxerto”.*
*“Achei difícil montar um plano de aula CTS”.*
*“Relacionar química com a temática”.*
*“Demanda tempo”.*
*“É difícil essa junção de conteúdo com CTS”.*
*“A problemática, qual a pergunta eles têm que responder no final do conteúdo”*

Nas falas como “ver a Química no dia a dia” e “pensar algo que se insere no dia a dia do aluno” foi possível perceber que alguns licenciandos mantiveram uma visão do CTS como simples aplicação da ciência no dia a dia dos estudantes, não relacionado a processos que fazem parte da sociedade como um todo, o que está de acordo com o que foi chamado por Lambach (2007) de *professor exemplificador*. É importante que as temáticas se aproximem dos estudantes, mas essa redução simplista pode deixar de lado discussões pertinentes que envolvem as relações ciência, tecnologia e sociedade. É preciso, portanto, ter em mente que o estudante, no futuro, poderá se inserir em outros contextos e situações bem distantes da sua realidade atual, sendo necessário a preparação do educando para uma cidadania planetária.

A fala de uma licencianda chamou a atenção, pois a sua conclusão demonstra um olhar crítico. Ela afirmou que “a abordagem CTS não garante que vão ocorrer mudanças de atitudes, pois a mudança parte do indivíduo, não se pode afirmar que pode se atingir a todos". Este tipo de discussão é importante pois muitas vezes se divulga uma perspectiva ou proposta educacional como sendo salvadora dos problemas de ensino e aprendizagem, deixando de considerar que o sujeito já vem inserido em um ambiente que o influencia e que muitas vezes pesa mais que as discussões em sala de aula.

### *4.4 Discussões da atividade aplicada em uma escola pública*

Para esta etapa, foram escolhidos os enxertos CTS de forma adaptada. Segundo Chrispino (2017, p. 88) “a vantagem do enxerto CTS é a vantagem de se manter a estrutura curricular a que o professor está acostumado e seguro e incluir a Abordagem CTS”. Os licenciandos, organizados em grupos, desenvolveram três apresentações, com temas CTS: *Alimentos convencionais x alimentos orgânicos*, *A indústria dos corantes alimentícios* e *O consumo de medicamentos*. Os temas foram escolhidos após discussões em sala por critério de relevância e número de controvérsias a eles relacionadas.

Essa abordagem foi escolhida para que os licenciandos não precisassem se preocupar em se limitar a um conteúdo específico, mas analisassem e discutissem as diversas possibilidades dos conceitos químicos relacionados à temática. Essa proposta os deixou livres para se desvincularem das definições sequenciais apresentadas principalmente no livro didático.

O que se destaca, em relação aos conceitos apresentados, foi que, para os estudantes da escola onde foi aplicada, a vinculação a uma temática foi importante para reverem conceitos já estudados, sendo possível analisar tanto se eles se lembravam dos conteúdos estudados, como se conseguiam estabelecer relações com o tema. Essa pode ser uma das possibilidades da educação CTS, a qual possibilita o estabelecimento de relações com contextos sociais.

Conforme observado pela participação, questionamentos e curiosidades apresentadas pelos estudantes do ensino médio, as temáticas foram bastante aceitas. Entre os três temas trabalhados, destacaram-se o dos corantes e o dos medicamentos. Foram mostradas várias curiosidades sobre os aditivos alimentares em um dos casos, e no outro foi realizado um experimento que simulava a ação de medicamentos na boca, estômago e intestino. Em relação a discussão sobre *alimentos convencionais x orgânicos*, a maioria dos estudantes do ensino médio afirmaram que continuariam a consumir os alimentos convencionais devido ao alto custo dos orgânicos, evidenciando a importância de fatores econômicos nestas discussões.

Ao final da disciplina os licenciandos relataram que, por não ficarem limitados a conteúdo e temática específicos, a atividade teve mais facilidade de ser desenvolvida. Esta constatação se relaciona aos professores ainda se prenderem a

sequências restritivas de conteúdos. Os temas CTS dificilmente podem ser abordados a partir de um conteúdo específico, mas, pelo contrário, são de natureza muitas vezes interdisciplinar, necessitando de conhecimentos de outras disciplinas para o seu entendimento. Inclusive, mostrou-se falho o ato de sortear conteúdos para que os licenciandos desenvolvessem sequências de aulas. Isso foi realizado na disciplina em análise, e resultou que eles se prenderam aos conceitos daquele conteúdo, limitando a aplicação das relações CTS dentro das problemáticas complexas do tema trabalhado.

### *4.5 Discussões das sequências de aulas desenvolvidas*

O Quadro 1 apresenta os temas que os licenciandos utilizaram para os conteúdos que receberam para desenvolverem uma sequência de aulas CTS.

| Denominação | Conteúdo | Tema |
|---|---|---|
| S1 | Termoquímica | Eficiência energética dos combustíveis |
| S2 | Ligação Covalente | Problemas ambientais |
| S3 | Ácidos e bases | Alimentos e problemas ambientais |
| S4 | Funções nitrogenadas | Narguilé: cachimbo da paz ou cachimbo do mal? |
| S5 | Tabela Periódica | Lixo - Reciclagem do óleo de cozinha |
| S6 | Óxidos | Chuva Ácida. |
| S7 | Hidrocarbonetos | Química e Saúde, com enfoque na alimentação. |
| S8 | Cinética Química | Conservação de alimentos, uma maneira de reduzir o desperdício. |
| S9 | Isomeria | O Efeito biológico da isomeria óptica através do estudo de medicamentos |

**Quadro 1 -** Conteúdos e Temáticas das sequências de aulas desenvolvidas.
Fonte: Autoria própria (2020).

Observou-se que os temas selecionados eram bastante pertinentes e atuais. Uma das duplas mostrou pouca compreensão de uma sequência de aulas com a educação CTS, pois misturou temáticas, o que deixou a sequência de aulas bastante confusa. Tommasiello (2012) relata essa limitação, mesmo como professora formadora na seleção do tema. A dificuldade da escolha da temática por licenciandos também foi relatada por Figueiredo e Rodrigues (2014). Salientamos que na disciplina foram discutidas várias temáticas possíveis, mas percebeu-se que a maior dificuldade dos licenciandos é articular essas temáticas com os conhecimentos químicos. Em determinados momentos os licenciandos exemplificaram temáticas que a seus olhos

seriam interessantes e gerariam boas discussões, porém, quando aplicaram os conhecimentos químicos na mesma é que surgiram problemas, principalmente devido à necessidade da interdisciplinaridade na análise de determinados temas.

Para nortear os professores em formação sobre a escolha dos temas das aulas com educação CTS, foram utilizadas as questões levantadas por Hickman, Patrick e Bybee (1987) *apud* Miembiela (2001), discutidas no livro de Chrispino (2017). Quando indagados sobre o critério de escolha, porém, citaram apenas a relevância da temática e sua contemporaneidade, ficando de fora, assim, os critérios estabelecidos na literatura. Novamente se evidencia a distância entre teoria e prática. Este abandono do referencial teórico pelos futuros professores é uma das questões que devem ser mais bem exploradas nas disciplinas pedagógicas, sendo esta uma das indicações de discussão para professores formadores quando aplicarem uma disciplina CTS.

Em seguida, as sequências de aulas foram classificadas nos parâmetros desenvolvidos por Strieder e Kawamura (2017). Os resultados encontram-se no Quadro 2. Observou-se, assim, que a maioria se encontrava na abordagem menos crítica das relações CTS, que leva ao desenvolvimento de percepções e desenvolvimento de questionamentos, estes últimos de forma pouco crítica, já que não se passou da segunda classificação para cada um dos parâmetros. Strieder, Torija e Quilez (2017), analisando um total de cinquenta e sete artigos publicados nos principais periódicos do Brasil e da Espanha, também verificaram que a maioria destes ficaram nos parâmetros menos críticos (variando de 1 a 2). As autoras verificaram, ainda, que destes artigos apenas vinte e dois traziam os três parâmetros. No caso de três sequências de aula analisadas (S2, S6 e S8) o desenvolvimento tecnológico não foi sequer contemplado.

Esta dificuldade em avançar em criticidade no desenvolvimento da abordagem CTS mostra que estas questões devem ser mais profundamente discutidas com licenciandos. Na disciplina objeto deste estudo, as sequências de aulas foram desenvolvidas e apresentadas nas últimas semanas, não havendo tempo hábil para serem refeitas. Sugere-se, portanto, que estas sejam feitas em prazo que permita que os próprios licenciandos as classifiquem dentro dos parâmetros aqui discutidos, e que então as reformulem, avançando na criticidade, que ao nosso ver trará maiores frutos na formação cidadã dos estudantes e atenderá melhor ao objetivo da CTS.

| | Desenvolvimento de percepções | Desenvolvimento de Questionamentos | | | Desenvolvimento de compromissos sociais |
|---|---|---|---|---|---|
| **Racionalidade Científica** | (1R) Presença na sociedade | (2R) Benefícios e malefícios | (3R) Condução das investigações | (4R) Investigações e seus produtos | (5R) Insuficiências |
| Seq. de aulas | S8 | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9 | - | - | - |
| **Desenvolvimento Tecnológico** | (1D) Questões Técnicas | (2D) Organização e relações | (3D) Especificidades e transformações | (4D) Propósitos das produções | (5D) Adequações sociais |
| Seq. de aulas | S3, S4 | S1, S5, S7, S9 | - | - | - |
| **Participação Social** | (1P) Informações | (2P) Decisões individuais | (3P) Decisões coletivas | (4P) Mecanismos de pressão | (5P) Esferas políticas |
| Seq. de aulas | S8 | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9 | - | - | - |

**Quadro 2 -** Classificação das sequências de aulas conforme parâmetros de Strieder e Kawamura (2017).
**Fonte:** Adaptado de Strieder e Kawamura (2017).

Os licenciandos que elaboraram a S1 utilizaram múltiplas problematizações iniciais sendo elas: *Quais os combustíveis mais usados no mundo? Quais os prós e os contras de cada um deles? Existem impactos ambientais da obtenção e uso desses combustíveis? Qual é o mais caro? Existem alternativas? O que seriam combustíveis limpos? Qual a melhor opção?* Dentre as sequências, esta foi a melhor executada, pois a temática seria retomada em vários momentos do desenvolvimento da aula.

Dessa maneira, os licenciandos conseguiram melhor relacionar os conhecimentos científicos com o tema abordado e ainda trouxeram possibilidades de discussões econômicas. Porém, ao não indicarem o que move o uso de tais combustíveis e os interesses corporativos envolvidos, não avançaram tanto na criticidade, o que neste caso não seria difícil de corrigir, utilizando-se, por exemplo, discussões sobre as grandes corporações por trás do petróleo e o financiamento de pesquisas com combustíveis alternativos. Na discussão ocorrida após apresentação em sala, os licenciandos relataram que estes itens adicionais seriam discutidos nas suas aulas, mas não os colocaram no papel. Fizemos a observação, assim, de que muitos deixaram de detalhar as suas sequências de aula, e deixamos claro que o

planejamento de aula deve ser escrito de modo a ser possível a sua reprodução por outra pessoa.

Já a S2 utilizou a problemática: *Quais são os principais problemas ambientais que estão presentes atualmente no mundo?* Esta se mostrou muito geral, e os licenciandos tiveram dificuldades de inclusão de conteúdos, ficando o tema bastante desvinculado. A forma como a aula foi sequenciada não criou a necessidade de entendimento do conhecimento científico para interação com a problemática apresentada. Fato parecido foi verificado na S3 que utilizou as problematizações: *Como o pH do nosso sangue influência na nossa saúde? Vocês, como moradores de uma cidade grande, capital, se sentem mais afetados (prejudicados) por problemas ambientais como por exemplo a chuva ácida, poluição em rios, desmatamento, do que moradores em regiões rurais?*

A S4 trouxe a problemática *Narguilé: cachimbo da paz ou cachimbo do mal?* As principais discussões trazidas foram em relação à saúde. Deixou-se de explorar, por exemplo, os impactos financeiros das doenças causadas pelo tabagismo e o poder das indústrias do cigarro. Um fato positivo foi que os licenciandos fizeram o uso de notícias na abordagem dos temas.

Em relação a S5, que tinha a problemática: *Existe relação entre o Lixo e a Química?* Sabendo que o lixo pode ser reciclável, o processo de reciclagem do óleo, realizado por muitos de nós em casa, envolve Química? Trouxe aulas pouco aprofundadas e novamente verificou-se a dificuldade de relacionar tema e conteúdo. Sugeriu-se aos licenciandos que abordassem o lixo eletrônico, pois, a partir deste, poderiam envolver mais discussões sobre a tabela periódica. A mesma lacuna foi encontrada na S6 cuja problemática era: *Quais são as causas da poluição do ar e quais consequências essa poluição traz na vida da população?*

A S7, por sua vez, não apresentou uma questão problematizadora, o que inicialmente geraria pouca participação dos estudantes, indicando a abordagem sobre obesidade e alimentos industrializados de forma mais expositiva. Contudo, conseguiram realizar uma boa integração entre o conteúdo e o tema. Também com análise de questões que envolvem a saúde, a S9 não partiu de problematização inicial, e sim de um estudo de caso sobre medicamentos, no caso a talidomida.

Já em relação à S8, os licenciandos afirmaram inicialmente trazer a questão social problematizadora: *Qual a influência da temperatura na conservação dos alimentos? Será que podemos retardar ou aumentar a rapidez de uma reação de*

*combustão? Como?* Essas questões revelaram-se problematizações conteudistas e não possibilitaram uma contextualização CTS. As aulas de 1 a 4 foram organizadas de forma completamente conteudista e só na quinta e última aula observou-se uma discussão social sobre fome no mundo, sendo que os licenciandos poderiam utilizar conhecimentos das aulas anteriores como modo de otimizar o tempo. Dessa forma, houve fuga do objetivo da participação social, pois não se relacionou a questão da fome com o desenvolvimento científico ou tecnológico, mas empregou-se o conhecimento científico como possibilidade isolada e que se distancia da real possibilidade para acabar com a fome. Este fato mostrou certa confusão dos licenciandos em relação às discussões CTS, ficando falha a presença de relações entre ciência, tecnologia e sociedade, ocorrendo uma simples aplicação da ciência, de forma acrítica.

Outra questão marcante, nas sequências de aulas analisadas, foi que o meio ambiente esteve colocado sempre para discutir o malefício da degradação ambiental ligada ao conteúdo das aulas. Isso esteve presente em S1, S2, S3, S5, S6, o que deixa em segundo plano uma discussão mais crítica sobre o meio ambiente. Nas demais sequências, os malefícios foram relacionados à saúde. As implicações econômicas e os sujeitos relacionados aos processos deixaram de ser indicadas na maioria das sequências.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que a existência de uma disciplina de CTS no currículo da formação inicial de professores é de grande importância. Assim, dá-se destaque à abordagem e se auxilia o desenvolvimento dos seus pressupostos na Educação em Ciências. Mesmo com uma disciplina com uma carga horária de quatro horas-aula, o que mais se discutiu foi sobre as lacunas encontradas na formação. Sendo assim, se queremos caminhar para uma consolidação efetiva da Educação CTS, é necessário defender mais discussões deste tipo, visando a suprir as dificuldades dos professores na formação inicial ou continuada.

Entre as maiores dificuldades encontradas pelos professores em formação, se encontra a seleção de temas e a relação deste tema com os conhecimentos científicos. Acreditamos que este fato se deve principalmente ao licenciando não ter tido, em sua formação escolar, aulas que analisassem questões tecnológicas e sociais

relacionadas ao conhecimento científico. É preciso, assim, ampliar o contato dos licenciandos com discussões sobre CTS. Uma sugestão seria que os professores das disciplinas de conhecimento químico tomassem consciência sobre a Educação CTS e a aplicassem pelo menos de forma pontual em algumas de suas aulas.

Em relação à disciplina ministrada, observamos que houve falta de discussão sobre um aprofundamento crítico das relações CTS. Sugerimos, portanto, que este seja feito quando essa disciplina for aplicada. Mostrou-se desejável, ainda, uma maior carga horária da disciplina sobre CTS aos licenciandos. Sugerimos também, aos licenciandos, referenciais teóricos como o de Strieder e Kawamura (2017), utilizados neste trabalho. A inclusão de CTS nas demais disciplinas do curso também se mostra beneficial, o que inclusive poderia ser uma alternativa à impossibilidade de aumento da carga horária, aumentando-se as discussões de CTS nas diversas disciplinas. Essa última sugestão requer uma formação continuada dos professores de todas as disciplinas do curso de Licenciatura em Química. Esperamos, a partir destas discussões, ter contribuído com recomendações que possam ajudar na organização de aulas CTS voltadas a professores em formação inicial.

## REFERÊNCIAS

ANTONIO, D. C. L.; ZAMARREÑO, A. F.; GOZZI, M. E.; VISCOVINI, R. C. Ensino de ciências: proposta da disciplina de Projetos CTS. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, 2**.** Ponta Grossa. **Anais.** Ponta Grossa: UTFPR, Disponível em: http://www.sinect.com.br/anais2010/artigos/CTS/08.pdf. Acesso em: 08 jan. 2020.

AULER, D. Enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade: pressupostos para o contexto brasileiro. **Ciência & Ensino**, v. 1, número especial, p. 1-20, 2007.

AULER, D.; DELIZOICOV, D. Ciência-Tecnologia-Sociedade: relações estabelecidas por professores de ciências. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias***,* v. 5, n. 02, p. 337-355, 2006*.* Disponível em: http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen5/ART8_Vol5_N2.pdf. Acesso em: 10 out. 2020.

BALDAQUIM, M. J. **Reflexões sobre a prática como componente curricular: um olhar para os projetos pedagógicos de cursos de licenciatura em química das instituições federais de ensino superior do Paraná**. 2019. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2019.

BORIN, C. O movimento ciência/tecnologia/ sociedade (CTS) e o ensino de ciências: condicionantes estruturais. **Revista Varia Scientia,** v. 6, n. 12, p. 121-134, 2006.

Disponível em: http://e-revista.unioeste.br/index.php/variascientia/article/view/1517. Acesso em: 19 dez. 2020.

CHRISPINO, A. Introdução aos enfoques CTS – ciência, tecnologia e sociedade – na educação e no ensino**, DOCUMENTOS DE TRABAJO DE IBERCIENCIA**, n.º 4, 2017.
Disponível em: https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Introducao-aos-Enfoques-CTS-Ciencia-Tecnologia-e-Sociedade-na-educacao-e-no. Acesso em: 12 jul. 2018.

CORRÊA, T. H. B.; SCHNETZLER, R. P. Da formação à atuação: obstáculos do tornar-se professor de Química. **REDEQUIM - Revista Debates em Ensino de Química**, Recife, v. 3, n. 2, p. 28-46, 2017. Disponível em: http://www.journals.ufrpe.br/index.php/REDEQUIM/article/view/1356. Acesso em: 23 jul. 2019.

DECONTO, D. C.; CAVALCANTI, C. J. H.; OSTERMANN, F. Níveis de compreensão sobre CTS construídos na formação inicial de professores de física em uma universidade pública brasileira. **Enseñanza De Las Ciencias**, Sevilha, n.º ext., p. 567-571, 2017. Disponível em: https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2017nEXTRA/16_-_Niveis_de_compreensao_sobre_CTS.pdf . Acesso em: 10 jan. 2020.

DOMICIANO, T. D.; LORENZETTI, L. A educação CTS na formação inicial de professores: um panorama de teses e dissertações brasileiras. **REnCiMa**, São Paulo,v. 10, n.5, p. 01-21, 2019. Disponível em: http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/article/view/1521/1160. Acesso em: 09 jan. 2020.

FIGUEIREDO, M. C.; RODRIGUES, M. A. A abordagem CTSA na licenciatura em química: Caminhos para uma alfabetização cidadã. **Rev. ARETÉ**, Manaus, v. 7, n.13, p.181-192, jan.-jun., 2014.Disponível em: http://periodicos.uea.edu.br/index.php/arete/article/view/113/112. Acesso em: 21 dez. 2019.

GERALDO, A. P.; LORENZETTI, L. As pesquisas que investigam disciplinas CTS: uma análise a partir das dissertações e teses. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, 6, Ponta Grossa. **Anais…** Ponta Grossa: UTFPR, 2018. Disponível em: http://www.sinect.com.br/2018/down.php?id=3786&q=1. Acesso em: 15 jan. 2019.

GONDIM, M. S. C.; SANTOS, W. L. P. CTS e ensino de Química: um olhar do que tem sido feito com perspectiva para o futuro. In: ENCONTRO NACIONAL DO ENSINO DE QUÍMICA, 18. Florianópolis, **Anais…** Florianópolis, 2016. Disponível em: http://www.eneq2016.ufsc.br/anais/resumos/R0495-1.pdf. Acesso em: 20 dez. 2020.

MACHADO, T. A.; DA CRUZ, Y. K. S.; FREITAS, C. C. G; POLETTO, R. S. Ciência, tecnologia e sociedade na formação inicial de professores em ciências

biológicas: uma análise curricular. **R. Tecnol. Soc.**, v. 15, n. 35, p. 19-37, jan./abr. 2019. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/7914. Acesso em: 20 dez. 2020.

MARTINS. I. P. Políticas Públicas e Formação de Professores em Educação CTS. **Uni-pluri/versidad**, v. 14, n.° 2, p. 50-62, 2014. Disponível em: http://aia-cts.web.ua.pt/artigo.pdf. Acesso em: 20 dez. 2019.

LAMBACH, M. **Atuação e formação dos professores de química na EJA: Características dos Estilos de Pensamento – um olhar a partir de Fleck**. 2007. Dissertação (Mestrado em .Educação Científica e Tecnológica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/90651. Acesso em: 20 dez. 2019.

LOCATELLI, A.; ZOCH, A. N.; DO AMARAL, L. C. Z. Enfoque CTS no ensino de química: uma pesquisa do "estado da arte". **Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista**, v. 5, n. 1, p. 34-47, jan./jun. 2015. Disponível em: http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/encitec/article/view/1466/760. Acesso em: 19 dez. 2019.

LORENCINI JÚNIOR, A.; BROIETTI, F. C. D.; ASSAI, N. D. S.; ARRIGO, V. O ensino CTS na formação inicial de professores de química: implicações de uma proposta didática. **ARETÉ**, Manaus, v.9, n.19, p.132-146, jul.-dez. 2016. Disponível em: http://periodicos.uea.edu.br/index.php/arete/article/view/227/226. Acesso em: 05 jan. 2020.

LUZ, R.; ARAÚJO-QUEIROZ, M. B.; PRUDÊNCIO, C. A. V. CTS ou CTSA: O Que (Não) Dizem as Pesquisas sobre Educação Ambiental e Meio Ambiente? **ALEXANDRIA: R. Educ. Ci. Tec.**, Florianópolis, v. 12, n. 1 p. 31-54, maio 2019. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2019v12n1p31/40020. Acesso em: 05 jan. 2020.

OLIVEIRA, J. R. S; QUEIROZ, S. L. Construção participativa do material didático "Comunicação e linguagem científica: guia para estudantes de Química". **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, v. 6, n. 3, p. 673-690, 2007. Disponível em: http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen6/ART11_Vol6_N3.pdf. Acesso em: 02 maio 2021.

OLIVEIRA, M. S. C.; TAVARES, C. D A.; GOMES, A. L.; SOUSA, N. L. P.; DA COSTA, M. M. M. Uma abordagem da disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) no Ensino Superior. **Revista EAD em Debate**, n.2, 18-23, 2015. Disponível em: http://institutoateneu.com.br/ojs/index.php/READD/article/view/153. Acesso em: 15 jan. 2020.

SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência – Tecnologia – Sociedade) no contexto da educação brasileira. **Rev. Ensaio,** Belo Horizonte**,** v. 2, n. 2, p.110-132, jul.-dez. 2000. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/epec/v2n2/1983-2117-epec-2-02-00110.pdf. Acesso em: 15 dez. 2019.

SANTOS, C. A.; VALEIRAS, N. Currículo interdisciplinar para licenciatura em ciências da natureza. **Revista Brasileira de Ensino de Física***,* Florianópolis, v. 36, n. 2, 2504, 2014.
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbef/v36n2/21.pdf. Acesso em: 15 jan. 2020.

SANTOS, M. E. Relaciones entre Ciencia, Tecnologia y Sociedad. In: MIEMBIELA, P. (Ed.) **Enseñanza de lãs ciências desde La perspectiva Ciencia-Tecnologia-Sociedad – Formación científica para La cidadania**. Madrid: Narcea, 2001, p. 61-76.

SILVA, L. P; BARBOSA, J. G.; VASCONCELOS, T.; MACIEL, M. D.; SEPINI, R.P. O enfoque CTS na prática e na formação docente. **Enseñanza de Las Ciencias**, Sevilha, n.º ext. p. 223-228, 2017. Disponível em: https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2017nEXTRA/14_-O_enfoque_CTS_na_pratica_e_na_formacao_docente.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020.

STRIEDER, R.; TORIJA, B. B.; QUILEZ, M. J. G. Ciencia-tecnología-sociedade:¿Qué estamos haciendo em el ámbito de la investigación em educación em ciências? **Enseñanza de las Ciencias**, v. 35, n.3, p. 29-49, 2017.Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/d6e1/feb0448161ab3f95121b55ae2a8cd9c26b4f.pdf. Acesso em: 6 jan. 2020.

STRIEDER, R. B.; KAWAMURA, M. R. D. Educação CTS: Parâmetros e Propósitos Brasileiros. **ALEXANDRIA: R. Educ. Ci. Tec.**, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 27-56, maio 2017. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2017v10n1p27/34216. Acesso em: 8 jan. 2020.

TOMMASIELLO, M. G. C. CTS no currículo de cursos de licenciatura: ideias dos alunos sobre efeito estufa. In: SEMINÁRIO HISPANO BRASILEIRO - CTS, 2. **Anais….** p. 231-242, 2012. Disponível em: http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/article/view/388/326. Acesso em: 8 jan. 2020.

TURATO, E. R.; BASTOS, R. AL.; VIEIRA, A. S. L.; WEBER, A. As pesquisas qualitativas: desafios de sua cientificidade. *In*: BICUDO, M. A. V.; COSTA, A. P. **Leituras em pesquisa qualitativa**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2019, p. 135.

## CAPÍTULO 4 – ARTIGO 2: TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: ANÁLISE DA OCORRÊNCIA NA REGÊNCIA DE LICENCIANDOS EM QUÍMICA

Cristiano Egevardt; Fabiana Roberta Gonçalves e Silva Hussein; Marcelo Lambach.[3]

**RESUMO**

No processo de transposição didática os saberes científicos são modificados para se tornarem saberes escolares, estas modificações são realizadas por diferentes sujeitos e são necessárias para que os saberes sejam adequados a cada etapa de escolarização. A partir das discussões sobre a transposição didática no ensino de química, o objetivo deste trabalho foi analisar a ocorrência da transposição didática interna em regências de licenciandos em química no estágio supervisionado. A análise foi realizada a partir dos áudios de regências realizadas por quatro licenciandas em química de uma universidade pública do sul do Brasil, observou-se as modificações do saber relacionando com o presente nos livros didáticos referenciados pelas licenciandas em seus planos de aula. Entre as regências analisadas observamos que nem todas as licenciandas realmente efetuaram transposição didática. Foi possível perceber tanto supressões (benéficas ou não) quanto deformações. Também estiveram presentes criações e acréscimos, quando as licenciandas buscaram a recontextualização dos conhecimentos para que a aula fosse mais adequada e interessante a seu público. Esta liberdade em relação ao LD deve ser conquistada pelos professores, principalmente porque o contexto destes não atende a especificidade de todos os educandos.

**Palavras-chave:** Transposição didática. Ensino de química. Transposição interna. Formação docente.

### 1. INTRODUÇÃO

Os conhecimentos que compõem os conteúdos no ensino de ciências escolar são adaptações do conhecimento produzido pela comunidade científica, pois pela própria profundidade e especialidade que deste fazem parte, transcorre a necessidade

[3] Artigo publicado: **CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO**, v. 16, n. 13, p. 01-22, 2024.

de adequações para atender as especificidades escolares. “A perspectiva de constituição de um conhecimento propriamente escolar surge mais precisamente com a noção de *transposição didática* “(LOPES, 1997, p. 563).

Esta noção foi originalmente enunciada no ano de 1975 pelo sociólogo francês Michel Verret, e foi posteriormente rediscutido em 1985 por Yves Chevallard, apresentando as transposições que um saber passa da área científica para o âmbito escolar (POLIDORO; STIGAR, 2010). As discussões de Chevallard se deram dentro da didática da matemática, para este:

> Um conteúdo do saber que tenha sido designado como saber a ensinar, sofre a partir de então um conjunto de transformações adaptativas que vão faze-lo apto para ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que transforma um objeto de saber a ensinar em um objeto de ensino é denominado transposição didática (CHEVALLARD, 2013, p. 45 - tradução nossa).

Desta forma uma vez selecionado o saber a ser ensinado oriundo do saber sábio (conhecimento científico) estes são então modificados de maneira a permitir seu ensino. Lopes (1999) através da interpretação das discussões de Chevallard e Joshua, afirma que isto não é realizado apenas por professores, que possuem autonomia relativa no processo. Isto se deve a apesar de ocorrer em sala de aula a transposição didática sobre influências externas, cabendo a noosfera a sua organização, de acordo com Lopes (1999, p. 207), a noosfera seria:

> [...] círculos intermediários entre a pesquisa e o ensino. Esses círculos intermediários são integrados ao sistema didático propriamente dito — professor, aluno, conhecimento escolar — e compõem um sistema didático mais amplo. Constituem o lugar onde ocorrem, ao mesmo tempo, os conflitos e as transações pelos quais se exprime e se realiza a articulação entre o sistema e seu ambiente. A noosfera se compõe de toda uma gama de elementos, que vão desde o professor que se contenta em assistir às reuniões da Secretaria, daquele que frequenta um centro de ciências, passando pelo militante ativo de uma associação de classe, chegando até o pesquisador conhecido, o administrador e os membros de sociedades científicas. Como resumem Chevallard e Johsua, a noosfera contém todos os que pensam os conteúdos de ensino.

Desta maneira perpassa pela noosfera tanto a seleção de saberes a serem ensinados quanto as modificações que os adaptam ao ambiente de ensino. De acordo com Astolfi (1995, p. 47) “[...] o valor intrínseco de um conteúdo nunca é suficiente para fundar sua inserção didática, mas esta depende também de um projeto educativo que conduz a uma seleção dentre as várias possibilidades”. Para este autor a escola nunca ensinou saberes e sim conteúdos que são resultados de relações entre lógicas

conceituais, projetos de formação e ainda exigências didáticas. Esses conteúdos são assim frutos de seleção e modificações que permitem o ensino do saber que o originou, mesmo que modificado.

Entendemos que as modificações que passam o conhecimento científico até chegar a um conhecimento a ser ensinado são influenciadas por contextos e por sujeitos que compõem um sistema didático amplo. Segundo Silva e Chagas (2017) o conhecimento científico (saber sábio) uma vez transposto compõe o saber a ensinar e estará presente nos currículos escolares e livros didáticos, esta transposição didática ocorre então externamente a sala de aula. Por último, o saber a ensinar é reestruturado pelo professor que o transforma no saber ensinado, ocorrendo assim a transposição didática interna na sala de aula. Segundo Alves Filho:

> A transposição didática, que transforma o saber sábio em saber a ensinar, é decidida pelos componentes de sua esfera, cuja interação entre seus personagens é de ordem mais política, mais ampla. É entendida como uma transposição externa e segue regras que se estabeleceram com o tempo, de maneira mais rígida. Já a transposição didática que transforma o saber a ensinar em saber ensinado ocorre no próprio ambiente escolar, e pode ser entendida como uma transposição interna (2000, p. 50).

Neves e Barros (2011) argumentam que em relação a transposição didática interna que é defendida em muitas publicações como sendo realizada pelo professor, na verdade este não a faz, e sim apenas participa de uma de suas etapas. Para estes autores a transposição didática interna só ocorreria quando “o professor, conhecedor da história da transposição didática do saber, estuda e transforma o saber a ensinar em saber ensinado, textualizando coerentemente os saberes, elaborando contextualizações cabíveis” (NEVES; BARROS, 2011, p. 113). No nosso entendimento sempre que o professor não reproduz exatamente o que está no livro didático (que contém o saber a ser ensinado, oriundo do saber sábio transposto externamente) está realizando a transposição interna, porém este deve para isto tomar-se de referências mais próximas ao saber sábio, como por exemplo os livros universitários e reconhecer que os livros textos podem conter incorreções e supressões.

Segundo Chevallard (2013) outro fator importante que integra a transposição didática é o tempo didático, já que o tempo disponível para o ensino direciona a forma que certo conteúdo vai ser abordado. Entre os exemplos de modificações

significativas que ocorrem no saber durante o processo de transposição didática Silva, Simões Neto e Silva citam:

> [...] deformações (quando o saber permanece, mas tem sua estrutura modificada durante a transposição), supressões (quando um saber é suprimido durante a transposição), acréscimos (quando informações são adicionadas para, por exemplo, contextualizar o saber) e criações didáticas (trata-se de um acréscimo com compromisso de ensino e aprendizagem, usado para melhor explicar ou sistematizar um conteúdo). (2015, p. 39).

Estas modificações são necessárias para que o saber a ser ensinado tenha características adequadas ao público que se destina o saber, pois cada nível de ensino tem as suas características cognitivas que devem ser levadas em conta. Todo o processo de transposição didática a princípio poderia parecer uma mera simplificação dos saberes, porém as criações didáticas que apesar de ter alguma relação com o conhecimento da sua área tem uma identidade própria (BROCKINGTON; PIETROCOLA, 2005). Cabe aos integrantes da noosfera fazer estas de forma mais adequada, sem que as modificações tragam prejuízos para o ensino, que poderá acontecer quando a transposição transforma em demasia o conhecimento científico, distanciando o saber ensinado do saber sábio.

Lopes (1997) defendeu que o termo de transposição didática não representaria bem o processo de (re)construção de conhecimentos na escola, isto pelo próprio significado da palavra transposição em português que está relacionado ao ato de transportar de um lado para outro, segundo a autora o termo mediação didática seria mais adequado. Desta maneira, na literatura brasileira podemos encontrar alguns trabalhos que falam de mediação didática e outros de transposição, mas ambos se referem a mesma origem dos trabalhos de Chevallard.

Através das discussões levantadas por Chevallard, neste trabalho focaremos no saber ensinado e na transposição didática interna, discutindo e analisando as modificações que quatro licenciandas fazem no saber a ensinar durante suas regências no estágio supervisionado. Buscaremos desta forma contribuir para futuras discussões sobre transposição didática na formação inicial de professores de química.

## 2. A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA NO ENSINO DE QUÍMICA

As especificidades da disciplina de Química, principalmente devido a abstração necessária para o entendimento da parte microscópica, fazem com que os processos

de ensino e aprendizagem que envolvem a mesma no ambiente escolar careçam de análises próprias que considerem todas as possibilidades para a sua contribuição na formação discente.

Segundo Schnetzler (2002) no seu início, que se deu por volta dos anos 60, as pesquisas no ensino de Química eram reduzidas a teorias e modelos baseados especialmente na psicologia, mas que a partir dos anos 80 está passa a adquirir um novo status a partir da nova área da Didática das Ciências. Essa nova área de conhecimentos surgiu, dentre outras razões, devido a insuficiência das teorias da psicologia da educação em resolver todas as problemáticas do processo de ensino e aprendizagem das ciências (CACHAPUZ *et al.*, 2001). No que concerne ao ensino de Química dentro desta área de conhecimento Schnetzler, 2002, afirma que:

> [...] a identidade dessa nova área de investigação é marcada pela especificidade do conhecimento científico, que estava na raiz dos problemas de ensino e de aprendizagem investigados, implicando pesquisas sobre métodos didáticos mais adequados ao ensino daquele conhecimento e investigações sobre processos que melhor deem conta de necessárias reelaborações conceituais ou transposições didáticas para o ensino daquele conhecimento em contextos escolares determinados. Isso significa que o ensino de ciências/ química implica a transformação do conhecimento científico/químico em conhecimento escolar, configurando a necessidade de criação de um novo campo de estudo e investigação, no qual questões centrais sobre o que, como e porque ensinar ciências/química constituem o cerne das pesquisas (2002, p.15).

Assim, as investigações como a transposição didática passam a fazer parte das discussões em pesquisa no ensino de química, observando-se as questões que envolvem o processo que passa do conhecimento científico até o conhecimento escolar, analisando-se questões presentes e específicas do ensino de química e que diferem do ensino de outras disciplinas. Entendemos que no caso de ocorrer um grande distanciamento entre o conhecimento que é ensinado e aprendido em relação ao conhecimento científico ocorrem prejuízos no processo de ensino escolar que podem ser evitados a partir do entendimento do processo cognitivo da aprendizagem.

A que se refere a transposição didática do conhecimento químico começaremos a discussão com um dos elementos integrante do processo, e que muitas vezes pode representar a forma final da transposição, o livro didático. Usado por uma parcela importante de professores como fonte exclusiva de consulta, alguns estudos evidenciam problemáticas alusivas ao seu uso, entre alguns exemplos temos

o uso de termos cotidianos em prejuízo dos científicos e uso de analogias e metáforas inadequadas (KIOURANIS; DE SOUSA; FILHO, 2010).

Silva, Simões Neto e Silva (2015) ao analisarem a transposição didática do conteúdo de reações orgânicas nos livros didáticos voltados ao Ensino Médio observaram várias supressões, sendo que os livros tinham como preocupação aplicações cotidianas, enquanto que aspectos históricos não foram encontrados, diferentemente do livro de ensino superior que foi utilizado como referência do saber. Supressões e deformações também foram encontradas por Diniz, Simões Neto e Silva (2015) ao analisarem o conteúdo de reações químicas.

Outra análise de livro didático foi realizada por Silva e Chagas (2017) que observaram uma simplificação dos números quânticos percebendo distorções e erros conceituais o que pode gerar a descaracterização deste saber. Foi observado pelos autores, por exemplo, que o diagrama de Linus Pauling, que faz parte do conteúdo de distribuição eletrônica, encontrava-se em todos os livros analisados sem ser realizada nenhuma relação com os números quânticos. Esta falta de conexão de saberes da própria disciplina pode ser fator de continuidade do ensino por memorização onde o conhecimento é apreendido de forma mecânica de maneira a aplicá-lo em exercícios, muitas vezes de modo exaustivo, mas não se compreende o significado daquele conhecimento.

Supressão de conhecimentos está entre as ocorrências mais comuns em livros didáticos. Lima e Merçon (2011) verificaram que de onze livros didáticos sete abordavam o conceito de metais pesados, estando assim totalmente suprimido em quatro. Nos que abordavam o conceito, em cinco o conceito se encontrava relacionado a problemas ambientais, outro trouxe uma definição em relação a massa específica, e apenas um deles explorou a importância da massa atômica e da toxidez para reconhecer um metal pesado. Desta maneira em que tange a este conceito observa-se uma falta de definição que possa levar a compreensão do seu significado e não só o entendimento do mesmo como um problema ambiental. Cabe assim ao professor explorar melhor este conceito.

Algumas vezes a própria complexidade de conceitos científicos dificulta a sua transposição significativa para uma etapa de ensino, um exemplo disto é discutido por Silva (2005), o autor defende que o conceito de Entalpia não seja ensinado no Ensino Médio, segundo este autor em alguns casos a transposição didática leva a uma grande redução de significados e que os conceitos podem perder seu valor educativo, após

análise do conceito em livros didáticos de Ensino Superior e Médio o mesmo versou entre suas conclusões que:

> [...] proponho que o conceito de entalpia não seja estudado no Ensino Médio, sob pena de ser apenas mais um objeto de simples memorização e empobrecimento do processo pedagógico. É suficiente e necessário ensinar o conceito de calor como processo de transferência de energia - no âmbito das leis da termodinâmica - para discutir os problemas termoquímicos de interesse da população leiga (Silva, 2005, p. 25).

Como este conceito está presente nos últimos livros didáticos observa-se que a proposição do autor não ocasionou em mudanças na transposição deste conhecimento. Ao analisar estas questões neste trabalho vamos nos direcionar a análise da transposição didática realizada em sala de aula, neste caso por professores em formação.

## 3. PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa foi realizada com material produzido por estudantes matriculadas na disciplina de estágio curricular obrigatório 4 de um curso de licenciatura em química de uma universidade federal pública do sul do Brasil no segundo semestre de 2019. A disciplina contava com oito estudantes matriculadas, sendo aqui chamadas de LIC 1 a LIC8 (Licencianda 1 a licencianda 8).

Dentre as atividades da disciplina as estudantes precisavam construir planos de aula e aplicar regências nos três anos do Ensino Médio nas escolas concedentes de estágio. Ao final do estágio as estudantes receberam uma ficha de avaliação com 16 itens que deveriam se auto avaliarem em relação as suas regências, e ainda tiveram que responder ao seguinte questionamento: O que você entende por didática? Este questionamento foi posteriormente analisado para compreender se as estudantes incluem em didática algo que se relacione a transposição didática.

A partir das respostas desta ficha de avaliação foram selecionadas licenciandas para análise de seus planos de aula juntamente com a aplicação de regência que foram gravadas em áudio pelas próprias estudantes. Optou-se por selecionar as licenciandas que tivessem se auto avaliado com nota máxima no quesito autocontrole e segurança, pois entendemos que desta maneira a análise seria feita com menor efeito do nervosismo que se observa como sendo comum na aplicação de regência por licenciandos. Desta maneira foram selecionadas quatro licenciandas que

aplicaram suas regências em escolas públicas de Curitiba, sendo três escolas estaduais e uma federal. Optou-se neste trabalho em analisar apenas as regências voltadas para o segundo ano do Ensino Médio.

Os áudios foram escutados na integra por duas vezes analisando-se os conhecimentos químicos trazidos pelas licenciandas e as possiveis transposições didáticas realizadas por estas, sendo transcritos o saber ensinado. A análise da transposição didática realizada seguiu a mesma organização de Silva, Silva e Simões Neto (2017) que analisaram a transposição didática do conteúdo de equilíbrio químico em livros didáticos para o Ensino Médio, por sua vez os critérios usados pelos autores eram baseados no livro de Chevallard (1991) sendo:

> [...] **acréscimos** (informações adicionais incluídas no texto do saber e que não estão presentes na abordagem do saber científico no livro de referência), **supressões** (informações, ideias ou relações que são removidos pela noosfera), **deformações** (que ocorrem quando o saber científico é modificado, se distanciando do significado original) e **criações didáticas** (estratégias e metodologias para abordagem de maneira diferenciada do saber científico, idealizadas para o contexto escolar). (SILVA; SILVA; SIMÕES NETO, 2017, p. 981)

Assim como os autores utilizamos como livro de referência (LR) o livro de química geral do ensino superior de Atkins e Jones (2006). A escolha deste se deu por ser o livro que as licenciandas citaram mais utilizarem na sua formação. Para analisar se a transposição didática realizada pelas estudantes era a mesma encontrada nos livros didáticos comparou-se a forma de abordagem dos conceitos com aqueles presentes nos livros didáticos (LD) que as mesmas informaram no plano de aula. Os LD empregados não serão aqui relacionados, pois não se pretende analisá-los, apenas consultar se estes são a razão de determinada abordagem de conhecimentos realizadas nas aulas de regência. Além disso, analisou-se os planos de aula desenvolvidos pelas estudantes, observando se os objetivos que buscavam em suas aulas.

## 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Começamos a discussão sobre a resposta das licenciandas para questão “O que você entende por didática? As respostas se encontram no Quadro 1. A maioria das licenciandas relacionou a didática a facilitação da aprendizagem do conhecimento

pelos estudantes citando principalmente a busca por contextualizar o conhecimento, também esteve bastante presente o uso de metodologias e a relação professor aluno.

A possibilidade de transposição didática pode ser identificada na resposta de LIC4, que falou em tornar o conhecimento científico acessível, e da LIC8 que falou em transpor o conteúdo para uma linguagem fácil. Por outro lado, uma das licenciandas citou apenas dominar o conteúdo e contextualizar para ter didática. Esses entendimentos mostrou uma amplitude de visões sobre didática e que discussões como a transposição didática são importantes para que os professores tomem consciência que a realizam ou não.

Quadro 1 - Visão das licenciandas sobre didática.

| | |
|---|---|
| **"Passar o conhecimento para os estudantes de forma clara, objetiva, aulas contextualizadas. De maneira que os alunos possam visualizar a química no cotidiano e que os motivem a participar das aulas e com isso eles possam pensar de maneira mais crítica." (LIC1)** | **"É a prática pedagógica que o professor adquire no seu dia de trabalho, que possibilita a aprendizagem dos estudantes. A boa didática se desenvolve se o professor tiver compromisso com o processo ensino-aprendizagem de seus alunos." (LIC2)** |
| **"É sobre saber como dar uma aula, utilizar metodologias diferentes que se encaixe melhor no perfil dos alunos, é saber se comunicar com os mesmos, é não dar aula por dar, e sim com intuíto de motivar os alunos a aprender." (LIC3)** | **Tentar mudar, ajustar as formas de ensinar sempre pensando no aluno. É a busca por tornar o conhecimento científico acessível para o aluno." (LIC4)** |
| **"Entendo como uma maneira de facilitar o estudo de certo conhecimento." (LIC5)** | **É o conjunto do uso de metodologia, preparação de aula e forma do professor, abordar o conteúdo." (LIC6)** |
| **"Para mim é compreender muito bem o conteúdo, ter domínio de turma, utilizar de aulas contextualizadas para motivar os alunos a aprender o que está sendo ensinado, e também ter uma relação próxima com o aluno e usar formas diferentes de avaliação." (LIC7)** | **"Didática é o saber passar o conteúdo para o aluno de forma clara e acessível, transpondo para uma linguagem de fácil entendimento, porém sem deixar a linguagem científica de lado." (LIC8)** |

Fonte: Autoria própria (2019).

Quando foram analisadas as aulas de quatro destas licenciandas, selecionadas por informarem maior segurança na aplicação da regência, levantamos algumas ideias sobre o processo de transposição didática interna, que é a realizada pelo professor. A seguir discutiremos as regências de cada uma das licenciandas a fim de observar as questões sobre a transposição didática e assim contribuir com discussões sobre está na formação docente.

**Licencianda 1 (LIC1)**

Da LIC1 foram analisados trinta e sete minutos de aúdio da aplicação de sua regência em uma turma de ensino médio noturno. Seu objetivo era que os alunos compreendessem o processo de equilíbrio químico. Em relação a abordagem da aula a mesma escolheu uma introdução diferente do LD que informou consultar, este introduzia o conceito a partir de poluição da água, enquanto ela utilizou o contexto histórico da produção da amônia e sua importância para produção de alimentos.

Identificamos deformação do conhecimento na afirmação “Os reagentes se mantinham estáveis”. Nesta fala LIC1 se referia a concentração dos reagentes no equilíbrio permanecer constante, a estabilidade em química é utilizada para outros contextos, sendo assim pode ocasionar confusão. Nem LD, nem LR utilizaram este termo na definição de equilíbrio. Outro momento que encontrou-se deformação foi na fala “no início o equilíbrio esta deslocado para o lado dos produtos” nesta explicação a reação está se iniciando e ainda não atingiu estado de equilíbrio, assim como na fala “a princípio o equilíbrio está deslocado para os produtos”, além de repetir o deslocamento em momento inadequado, dá a entender que os produtos voltam a formar reagentes apenas quando se atinge o equilíbrio.

Observou-se supressão do conhecimento em três momentos: “reação química coloque reagentes e formem produtos”, aqui ocorreu a supressão da quantidade estequiométrica. Ocorreu supressão em relação a velocidade das reações inversa e direta no equilíbrio, apenas em um instante foi dito que as velocidades são iguais, diferentemente do LR que enfatiza bastante esta relação, este destaque é importante pois notamos que muitas vezes os alunos costumam relacionar que ocorre equilíbrio com igualdade de quantidades e não de velocidades. No contexto histórico a supressão também esteve presente, entre as afirmações foi que Haber buscou a produção de amônia para a produção de alimentos, suprimindo seus intuitos bélicos, presente no LR, o LD não abordou o contexto histórico da produção de amônia.

Outro aspecto presente na regência da LIC1 foi o uso de analogias, para Lopes (1997) estas também fazem parte do processo de mediação didática (para esta autora este é o termo melhor para a transposição didática) e são fundamentais no ensino de ciências. Entendemos estas como importantes para o entendimento dos conteúdos de química, no entanto é necessário que o professor deixe claro que se trata de uma analogia. LIC 1 usou como analogia pessoas carregando tijolinhos de

um local para outro, sendo que o equilíbrio seria quando duas pessoas estivessem, ao mesmo tempo, levando a mesma quantidade de tijolos de um lado para outro, não se observando mudança da quantidade de tijolos nos dois lados. Esta deixou claro que se tratava de uma analogia e pelo áudio foi possível notar que os alunos fizeram a relação com o conhecimento científico que estava sendo desenvolvido, porém a questão de as pessoas estarem andando na mesma velocidade deveria estar presente.

**Licencianda 2 (LIC2)**

A regência da LIC2 foi realizada em uma turma de EJA e tinha por objetivo que os estudantes compreendessem a necessidade de consumo consciente de sal, utilizando-se os conhecimentos sobre soluções e osmose. Um total de uma hora e vinte e quatro minutos foram analisados. A licencianda escolheu uma abordagem contextualizada para abordar estes conceitos. A contextualização utilizada não se encontrava no LD, desta maneira a licencianda precisou realizar uma transposição didática aplicando o conhecimento químico e outros conhecimentos científicos (da área médica, biologia) buscando tornar o conhecimento científico mais interessante aos alunos, é o que Chevallard chama de “temas interessantes”. Essa transposição no sentido de dar um contexto ao conhecimento se aproxima da perspectiva de recontextualização de Bernstein, segundo Marandino:

> [...]uma das principais diferenças entre a transposição didática e a recontextualização, a meu ver, está na compreensão do papel da “ordem social” na transformação do conhecimento científico e na produção do saber a ser ensinado e do discurso pedagógico. Para Chevallard, a legitimação acadêmica se sobrepõe à social. Para Bernstein, o discurso regulativo – de ordem social – é o legitimador (2004, p. 104).

Em relação ao que chamamos acima de temas interessantes Chevallard afirmou que “em princípio devemos nos abster de ensinar temas ditos ‘interessantes’ para os quais não se disponha de uma transposição didática satisfatória (2013, p. 64, tradução nossa). Consideramos que a LIC2 cumpriu com este papel, ocorrendo, porém durante o percurso da regência algumas supressões e deformações, mas estas estavam mais ligadas ao saber químico que a temática empregada.

Supressão ocorreu em um ponto da explicação sobre sais em que foi utilizada a fala “uma estrutura que forma um tipo de retículo” que foi apenas citado e não

discutido nem relacionado ao contexto que se desenvolvia a aula. Também ouve supressão na introdução de pressão osmótica que foi relacionada a pressão atmosférica e colocada de forma quantitativa (pressão necessária para se tirar sal da água do mar).

Em relação as deformações se observaram uma na fala do professor supervisor (professor da turma na unidade escolar) na fala “sal aumenta a densidade da água”, ocorreu a deformação pois a mistura de sal e água não foi tratada como uma solução.

Na fala da LIC2 “nas células do nosso sangue a gente tem o sódio dentro da célula e a gente tem o sódio fora da célula também, dentro da célula ele tem uma concentração menor, se você ingerir muito sódio na alimentação o líquido que tem dentro da sua célula, para compensar, vai sair da célula que se chama osmose”, ocorreu uma deformação a princípio onde não foi possível compreender o significado de osmose. O termo científico foi retomado mais adiante na aula com o experimento da osmose da batata, neste momento não houve deformação, porém a definição usada se mostrou de entendimento mais difícil que a do LD e do LR “osmose passagem de um solvente por uma membrana semipermeável do meio mais diluído para o menos diluído”, enquanto que o LD trazia a definição “transferência de solvente de uma solução pouco concentrada para outra solução mais concentrada” e o LR “tendência de um solvente de fluir através de uma membrana semipermeável para uma solução mais concentrada”. Observa-se que o transcrito no LR é de compreensão mais fácil e direta, sendo assim podemos dizer que houve o uso de uma transposição didática ineficiente pois vai ao sentido contrário de buscar facilitar a compreensão do conhecimento científico.

Entre as intervenções dos estudantes, que nesta regência foram muitas, citamos aqui a fala de um que afirmou “sal tem ureia, ureia demais mata a planta”, parece nos uma fala do senso comum totalmente desconexa, que não foi discutida pela LIC2, sendo assim contribui para a continuidade de um conhecimento não científico.

**Licencianda 3 (LIC3)**

O objetivo da regência da LIC3 era que os estudantes compreendessem as condições para ocorrência de uma reação química, os fatores que influenciam na sua velocidade e sua correlação com a sociedade, a aula foi aplicada no Ensino Médio noturno. Foram analisados cerca de 54 min de áudio. A licencianda iniciou a sua regência fazendo relações com processos cotidianos, falando de amadurecimento de frutas, ferrugem, porém não utilizou estes exemplos como contextos que necessitariam de explicação teórica, desta maneira a sua aula dentre as analisadas foi a mais convencional: exemplificação do cotidiano e conteúdo puro.

Na explicação do que precisa para uma reação ocorreu a seguinte fala: “as colisões vão precisar ser efetivas, o que significa, não adianta assim se a gente for pensar no modelo de Dalton que é o modelo que a gente vai utilizar para explicar este conteúdo que é questão de esferas, as moléculas não podem simplesmente esbarrar do nada, elas precisam se colidir efetivamente, quanto mais colisões mais rápida a reação, outro fator é que estas colisões não podem ser feitas de qualquer forma, elas precisam ser feitas com uma orientação favorável, por último a energia dos reagentes tem que ser maior ou igual a energia de ativação”. Aqui se observa supressão de vários conceitos necessários ao entendimento deste conteúdo: sendo eles principalmente: significado de colisão, energia cinética das moléculas, o que ocorre na colisão. Nesta fala também a deformação quando citou-se o modelo de Dalton, reduzido a “questão de esferas”.

Na química a parte microscópica é a que necessita de mais abstração para o aprendizado e neste caso esta parte foi tratada de forma superficial e de difícil entendimento. Essas supressões também estão presentes no LD empregado pela LIC3, que traz a resposta à pergunta de como as reações ocorrem de forma bastante resumida, já o LR traz o conceito de energia cinética para tratar do conceito.

Outra supressão refere-se a diferença dos estados da matéria relacionados a cinética de reação, principalmente na explicação de superfície de contato. Em relação a este termo o LR usa o termo área superficial, enquanto o LD usa o mesmo termo empregado pela LIC3, e o mesmo também não cita a diferença dos estados da matéria.

Também foi identificado a deformação na fala “pode ser simplesmente porque o dia está quente e a velocidade vai ocorrer mais rápido” onde já havia sido citado o aumento da temperatura como fator que acelera a velocidade de reação, neste caso ocorreu uma criação didática equivocada pois o fator presente é o próprio aumento da

temperatura. Na fala “existem catalisadores que servem para diminuir a velocidade das reações”, ouve deformação confundindo-se catalisador com inibidor, neste caso este conceito se encontra suprimido tanto no LD quanto no LR.

A ordem de apresentação dos conceitos pela LIC3 foi mal executada, esta não seguiu a sequência do LD nem do LR, que na nossa opinião são mais coerentes ao sequenciar conhecimentos que ajudam a compreender os próximos. No processo de transposição didática esta organização pode ser fator que dificulte a aprendizagem. Também houve dificuldade de interação com os estudantes, a aula expositiva não os desafiava, as perguntas eram conteudistas não dando opção de os alunos partirem de seus conhecimentos prévios.

No caso de LIC3 não se pode dizer que a mesma realizou transposição didática já que as supressões e as deformações encontradas parecem estar mais relacionadas a falta de domínio de conteúdo, sendo que os assertivos eram parecidos com os conceitos trazidos no LD, só diferindo o sequenciamento de saberes. Não houve a motivação dos estudantes, fato citado como necessário a didática pela LIC3, mesmo assim ela deu uma nota oito (de um máximo 10) no quesito didática, desta maneira a sua compreensão da própria ação precisa ser repensada. As perguntas realizadas não instigaram os estudantes a pensarem e nem houve preocupação com seus conhecimentos prévios.

**Licencianda 4 (LIC4)**

A regência da LIC4 tinha como objetivo capacitar os estudantes a comparar a toxicidade de sais de bário com base na constante do produto de solubilidade. Essa abordagem foi aplicada a uma turma do Ensino Médio e Técnico integrado. Foram analisados uma hora e dezessete minutos de áudio. Assim como a LIC2 está fez uma contextualização do conhecimento científico utilizando uma temática atual, desta forma estavam presentes alguns acréscimos como a relação da toxicidade com o produto de solubilidade. O LD empregado utilizava a temática de cálculo renal, enquanto que a licenciada empregou o caso de intoxicação por bário utilizado como contraste em exames do aparelho digestivo.

Outra questão foi que entre as licenciadas analisadas a LIC4 foi a única a incluir o LR como sua referência no plano de aula. Quando se compara o LR e o LD utilizado observa-se que a transposição didática externa é bastante sútil na definição

de produto de solubilidade, a mais marcante é que o LR usa o conceito de atividade que é suprimido no LD, este traz ainda acréscimos utilizando equações genéricas. O LD supre o efeito do íon comum, e na predição da precipitação este prefere abordar formação de solução saturada, insaturada e precipitação suprimindo a análise pelo quociente de reação. Consideramos que no caso do efeito do íon comum a supressão é problemática.

Já na aplicação da aula a supressão encontrada foi na questão do íon carbonato que compõe o organismo humano e assim ocorreria o efeito de íon comum na presença do carbonato de bário, tendo-se uma quantidade maior de bário precipitado e que não foi abordado. Porém, em outro momento LIC4 tratou do efeito de íon comum, fato suprimido no LD. Para esta licenciada não foram encontradas deformações do conhecimento.

O LD adicionalmente trazia um quadro dizendo que o valor experimental do produto de solubilidade difere bastante do calculado na teoria devido principalmente a interação entre íons, fato também discutido no LR, mas que foi suprimido na regência pela LIC4, esta supressão é prejudicial pois induz os estudantes a entenderem os valores calculados como absolutos.

A regência da LIC4 foi bastante dialogada com os estudantes, a mesma os instigava a todo momento a participarem das discussões acerca do conteúdo buscando a resposta à pergunta inicial. Encontramos coerência na abordagem da aula e a resposta de LIC4 sobre o entendimento de didática que afirmava ser a busca em tornar o conhecimento científico acessível ao aluno. Uma preocupação constante foi também com conceitos anteriores e sempre que eles fossem necessários eram retomados a partir de discussões.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre as licenciadas participantes deste trabalho observou-se olhares diferentes sobre didática. A maioria não indicou que faz parte desta um processo que seja relacionado a transposição didática. Este fato pode ser explicado ao licenciando não se sentir transpondo conhecimentos e sim reproduzindo-os.

Em relação as regências analisadas observamos que nem todas as licenciadas realmente efetuaram transposição didática. Verifica-se assim dois tipos de professores em ação entre os analisados: O que se prende ao LD e não contextualiza

o conhecimento e assim não efetua a transposição didática, ocorrendo neste caso apenas a transposição externa, e o que busca contextualizar o conhecimento não sendo suprido pelo LD necessitando realizar a transposição didática interna. Esta observação mostra que há casos em que o professor necessita realiza a transposição didática e não apenas participar dela como afirmou Chevallard, não se esquecendo que o contexto de análise do mesmo era apenas a didática da matemática.

Na transposição didática realizada pelas licenciandas assim como na transposição didática externa em LD referenciados na revisão bibliográfica foi possível perceber tantas supressões (benéficas ou não) quanto deformações, estas últimas parecem estar relacionadas principalmente a falta de domínio de conteúdo. Também estiveram presentes acréscimos, quando as licenciandas buscaram a recontextualização dos conhecimentos para que a aula fosse mais adequada ao seu público. Esta liberdade em relação ao LD deve ser conquistada pelos professores, principalmente porque o contexto destes não atende a especificidade de todos os educandos.

## REFERÊNCIAS

ALENCAR, L. H.; ALMEIDA, A. T.; MOTA, C. M. M. Sistemática proposta para seleção de fornecedores em gestão de projetos. **Gestão & Produção**, São Carlos, v. 14, n. 3, p. 477-487, set./dez. 2007.

ALVES FILHO, J. P. Regras da transposição didática aplicadas ao laboratório didático. **Caderno Catarinense de Ensino de Física**, v. 17, n. 2, ago. 2000.

ASTOLFI, J.; DEVELAY, M. **A Didática das Ciências**. São Paulo: Papirus, 1995.

ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de Química**. 3ª ed., Bookman: Porto Alegre, 2006.

BROCKINGTON, G.; PIETROCOLA, M. Serão as regras da transposição didática aplicáveis aos conceitos de física moderna? **Investigações em Ensino de Ciências,** v. 10(3), pp. 387-404, 2005.

CACHAPUZ, A.; PRAIA, J.; GIL-PÉREZ, D.; CARRASCOSA, J.; MARTÍNEZ T., I. A emergência da didáctica das ciências como campo específico de conhecimento. **Revista Portuguesa de Educação**, v. 14, n. 1, 2001, pp. 155-195.

CHISTE, P. de S. Pesquisa-Ação em mestrados profissionais: análise de pesquisas de um programa de pós-graduação em ensino de ciências e de matemática. **Ciência & Educação,** Bauru, v. 22, n. 3, p. 789-808, set. 2016.

CHEVALLARD, Y. **La transposición didáctiva**, 3ª Ed, 4ª reimp. Buenos Aires: Aique Grupo Editor, 2013.

DINIZ, D. M. A.; SIMÕES NETO, J. E.; SILVA, F. C. V. Uma análise da transposição didática das reações químicas. **Revista de Educação, Ciências e Matemática.** v.5 n.2 mai/ago 2015.

KIOURANIS, N. M. M.; DE SOUSA, A. R.; FILHO, O. S. Alguns aspectos da transposição de uma sequência didática sobre o comportamento de partículas e ondas. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, v. 9, Nº 1, p. 199-224, 2010.

LIMA, V. F.; MERÇON, F. Metais pesados no ensino de química. **Química Nova na Escola**, v. 33, n. 4, nov. 2011.

LOPES, A. R. C. Conhecimento escolar em química – Processo de mediação didática da ciência. **Química Nova**, 20(5), 1997.

LOPES, A. R. C. **Conhecimento Escolar: ciência e cotidiano**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999.

MARANDINO, M. Transposição ou recontextualização? **Revista Brasileira de Educação**, n. 26, 2004.

NEVES, K. C. R; BARROS, R. M. O. Diferentes olhares acerca da transposição didática. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 16(1), pp. 103-115, 2011.

POLIDORO, L. F; STIGAR, R. A Transposição Didática: a passagem do saber científico para o saber escolar **Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura.** ano VI, n. 27, 2010. Disponível em: https://ciberteologia.com.br/assets/pdf/post/a-transposicao-didatica-a-passagem-do-saber-cientifico-para-o-saber-escolar.pdf Acesso em: 30 out. 2019.

SCHNETZLER, R. C. A PESQUISA EM ENSINO DE QUÍMICA NO BRASIL: CONQUISTAS E PERSPECTIVAS. **Quim. Nova***,* v. 25, supl. 1, p. 14-24, 2002.

SILVA, G. R; Transposição didática: uma análise do distanciamento dos saberes de química quântica nos livros didáticos do Ensino Médio. **HOLOS**, ano 33, v. 07, 2017. Disponível em: <http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/download/3005/pdf>. Acesso em: 08 dez. 2019.

SILVA, J. L. P. B. Porque não estudar Entalpia no Ensino Médio. **QUÍMICA NOVA NA ESCOLA**, n° 22, nov. 2005.

SILVA, P. N.; SIMÕES NETO, J. E.; SILVA, F. C. V. A transposição didática do conteúdo de reações orgânicas. **Revista Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias.** v. 10, n. 2, pp. 35-48, 2015.

SILVA, P. N.; SILVA, F. C. V.; SIMÕES NETO, J. E. A transposição didática do conteúdo equilíbrio químico molecular. **Acta Scientiae**, v.19, n.6, nov./dez. 2017.

## CAPÍTULO 5 – ARTIGO 3: CONSTRUÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL – DISCIPLINA DO ITINERÁRIO FORMATIVO DO NOVO ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO CTS E PÓS-VERDADE


### RESUMO

A disciplina organizada como produto educacional tem como proposta a superação de desafios enfrentados na aplicação de uma Educação CTS, alinhada aos seus pressupostos. Busca também preparar os estudantes para lidar com a realidade atual da pós-verdade e seus impactos. A disciplina Educação CTS e pós-verdade foi criada no final de 2021 pelo pesquisador, utilizando os conhecimentos adquiridos em seu doutorado, como parte de um itinerário formativo do Novo Ensino Médio. Desenvolvida usando como referencial Chrispino (2017), a disciplina explora as interações entre ciência, tecnologia e sociedade, destacando a importância de uma educação que vá além da transmissão de conhecimentos técnicos. Seu objetivo é capacitar estudantes a analisar criticamente o vasto volume de informações disponíveis, desenvolvendo habilidades que os preparem para os desafios impostos pela era digital. A proposta busca engajar os alunos ao ampliar a discussão dos conteúdos tradicionais de sala de aula, utilizando uma abordagem mais abrangente e reflexiva. Além de promover a educação midiática, a disciplina incentiva a análise crítica de informações difundidas nas redes sociais, contribuindo para o desenvolvimento de competências que ajudam os estudantes a refutar informações falsas com base em fundamentos científicos. Assim, a Educação CTS não apenas se torna o tema central da disciplina, mas também um meio de preparar os alunos para enfrentar os desafios da pós-verdade com autonomia e criticidade.


### 1. INTRODUÇÃO

É de conhecimento de todos que o ensino médio no Brasil necessitava de uma reformulação, sobretudo, devido as necessidades formativas, muitas vezes não contempladas, no método tradicional ainda dominante em sala de aula, que leva em consideração a aprendizagem dos conteúdos com pouca relação com os aspectos sociais, tecnológicos, e ainda devido ao baixo interesse dos estudantes. A formação dos estudantes não proporcionava ferramentas que os permitisse participar de debates relacionados a própria ciência, a tecnologia e a sociedade.

A reformulação do ensino médio trazida pela Lei n° 13.415/2017 traz como principal mudança a flexibilização do currículo, no artigo 36 a Lei versa que: “O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares” (BRASIL, 2017, p. 1). Dessa forma o currículo passou a ser composto por uma parte comum (formação geral básica) e uma parte diversificada (itinerários formativos). Na parte comum, os alunos devem estudar disciplinas

obrigatórias, como Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. A parte diversificada permite que os estudantes escolham itinerários formativos, focados em áreas específicas do conhecimento, como Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Formação Técnica e Profissional. Segundo a Portaria Nº 1.432, de 28 de Dezembro de 2018 (BRASIL, 2018) o currículo do ensino médio deve ser composto por:

> - Formação Geral Básica: Conjunto de competências e habilidades das Áreas de Conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) previstas na etapa do Ensino Médio da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, que aprofundam e consolidam as aprendizagens essenciais do Ensino Fundamental, a compreensão de problemas complexos e a reflexão sobre soluções para eles, com carga horária total máxima de 1.800 horas;
> - Itinerários Formativos: Conjunto de situações e atividades educativas que os estudantes podem escolher conforme seu interesse, para aprofundar e ampliar aprendizagens em uma ou mais Áreas de Conhecimento e/ou na Formação Técnica e Profissional, com carga horária total mínima de 1.200 horas

Desta forma, abre a opção de itinerários que podem ser escolhidos pelos estudantes de acordo com seu projeto de vida e afinidades. Esses itinerários têm o objetivo de aprofundar os estudos em determinadas áreas e possibilitar uma formação mais alinhada com as escolhas e aptidões dos alunos. Os objetivos dos itinerários Formativos segundo a Portaria Nº 1.432, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 (BRASIL, 2018) são:

> - Aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às Áreas de Conhecimento e/ou à Formação Técnica e Profissional;
> - Consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida;
> - Promover a incorporação de valores universais, como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade; e
> - Desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida.

Entre os pontos mais controversos do novo ensino médio estão exatamente os itinerários formativos. Uma das críticas vem da dificuldade das escolas, sobretudo da rede pública, em ofertar diferentes itinerários e a falta de uniformidade destes. Especialistas em Educação tem verificado que o novo ensino médio aumenta o abismo entre a educação privada e pública, para Cássio e Goulart (2022, p. 289):

> Nas escolas privadas, cujo regime de funcionamento é ditado por classes médias e elites pagantes de mensalidades – e que desejam, no mínimo, manter o seu status de classe –, a reforma não trouxe alterações significativas. Nenhum conteúdo escolar foi sacrificado, por exemplo, para dar lugar a cursinhos profissionalizantes de curta duração sob a justificativa de aumentar a 'liberdade de escolha' dos/as estudantes. Até porque, nas escolas privadas, a falta de liberdade para a realização de projetos de vida nunca esteve em questão. Vide o perfil socioeconômico médio das crianças e adolescentes que frequentam escolas de inglês, conservatórios musicais e aulas de dança no contraturno escolar. Já nas escolas públicas, sobretudo as dos/as mais pobres, o NEM vai se revelando um ensino médio que nem fornece uma formação geral sólida – pois retira conteúdos e coloca pouco ou nada no lugar – e nem forma para o mundo do trabalho – pois oferece um arremedo de 'qualificação profissional' muito aquém (em quantidade e qualidade) da Educação Profissional e Tecnológica ofertada nas escolas técnicas estaduais e no sistema federal, cujo acesso continuará restrito a poucos/as.

Para Duarte (2018, p. 142): "O argumento da liberdade de escolha esconde o fato essencial: trata-se de uma educação fragmentada, que exclui da formação dos jovens a perspectiva do desenvolvimento pleno e multilateral do ser humano." Enquanto a redução da carga horária da formação geral básica tem sido duramente criticada por diminuir o aprofundamento necessário a aprovação em vestibulares, ainda mais que não há nenhuma movimentação até o presente momento sobre mudanças nestas avaliações. Para Silva, Krawczyk, Calçada (2023, p. 15):

> A redução do tempo e conteúdo da formação geral básica, comum a todos, não tem se mostrado uma escolha por parte dos jovens, tal como se intenta convencer através da agressiva propaganda mediática que acompanha a reforma. Pelo contrário, esse argumento tem sido confrontado pelas mobilizações e demandas juvenis que buscam, sobretudo, serem autônomos e críticos, possuir uma formação cientifica e humanística sólida que lhes permita compreender a realidade e afrontar os desafios naturais, sociais, políticos, culturais e econômicos contemporâneos.

Ademais, a própria atividade de escolha do que estudar é objeto de crítica, primeiramente devido falta de maturidade dos estudantes no período escolar, além da influência na escolha que pode advir de tendências impostas pela sociedade naquele momento. Segundo Duarte (2018, p. 144):

> Não se pode deixar às crianças e aos adolescentes a escolha sobre o que estudar. Isso seria uma liberdade falsa e ilusória, porque, na verdade, as crianças e adolescentes fariam escolhas na maior parte das vezes ditadas pelos modismos criados pela sociedade de consumo ou pelos impulsos do momento. O processo educativo caminha da heteronomia para a autonomia, que é conquistada à medida que o indivíduo se apropria da riqueza cultural que nele forma necessidades e potencialidades ampliadoras de suas atividades e de suas relações com o mundo.

Desta forma, de um lado se tem a pouca qualidade e profundidade dos itinerários, de outra a pouca disponibilidade destes além das diferenças entre os que são fornecidos em diferentes redes de ensino. Neste trabalho buscou-se discutir a organização de uma disciplina para compor um itinerário formativo do ensino médio usando a abordagem CTS e ainda questões atuais da Ciência como as *fake news*. Essa proposta pode ser tanto aproveitada por redes de ensino pública, quanto privada, em busca de ampliar os conhecimentos em Ciência da Natureza de forma mais crítica.

## 2. A EDUCAÇÃO CTS E O NOVO ENSINO MÉDIO

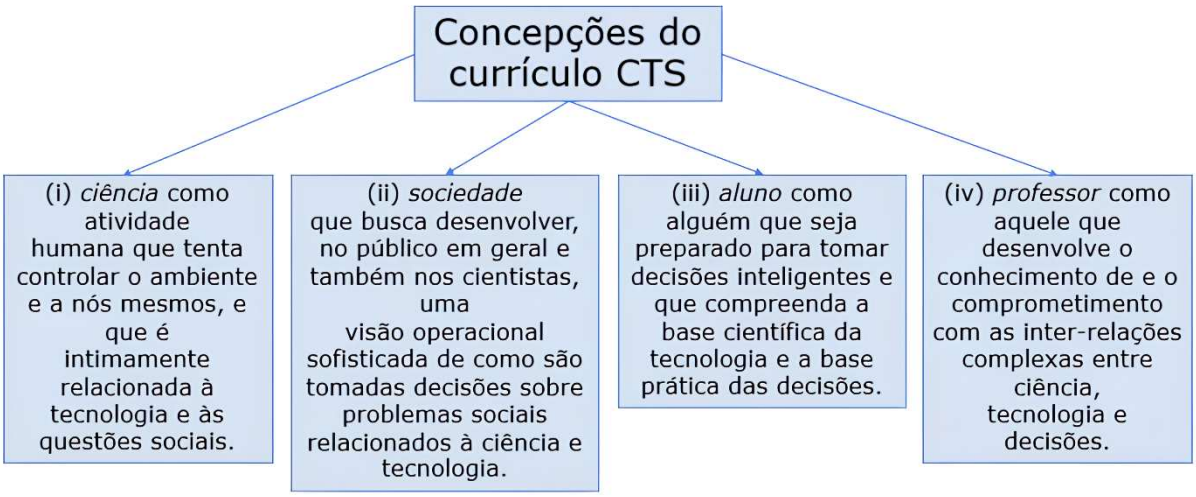
As crenças pessoais sempre tiveram papel no modo com a população compreendia a Ciência. Entre as crenças sobre o conhecimento científico e a própria ciência tivemos o cientificismo, o anti-cientificismo, o positivismo, tecnocracia, entre outros (CHRISPINO, 2017). Essas crenças são objeto de redefinição pelo movimento CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente), movimento que surgiu da necessidade de debater os impactos sociais e ambientais da ciência e tecnologia e suas inter-relações, desde a década de 1960, a partir da maior expansão tecnológica. Segundo Chrispino (2017 p. 13):

> Há, certamente, uma grande semelhança das ideias CTS com as questões que marcam o mundo moderno. Foram estas antecipações que permitiram que o tema impacto da ciência e tecnologia sobre a sociedade fosse ocupando espaços importantes no debate social e político, fosse ganhando espaço nas mídias e fazendo com que os cidadãos participassem um pouco mais sobre o conjunto de políticas públicas de Ciência e Tecnologia. Isto é, passassem a influenciar mais sobre os recursos públicos dirigidos para estes setores, sobre as escolhas de prioridades a serem financiadas com recursos públicos, sobre as análises de impactos destes aparatos sobre as pessoas, sobre a sociedade e sobre o meio ambiente.

Na concepção de Roberts (1991, apud SANTOS e MORTIMER, 2002, p.3) os currículos que enfatizam “Ciência no contexto social” e “CTS” “como aquelas que tratam das inter-relações entre explicação científica, planejamento tecnológico e solução de problemas, e tomada de decisão sobre temas práticos de importância social”. A Figura 1 organiza as concepções de um currículo com perspectiva CTS de acordo com Santos e Mortimer (2002). Desta maneira esses currículos não devem priorizar apenas a explicação dos conteúdos científicos, como também as discussões que permite ao sujeito primeiramente ver a ciência como atividade humana com

relações direta com questões sociais e que o instrumentalize para a tomada de decisões. Esse currículo ainda traz a concepção de aluno como aquele que está preparado para tomar decisões e o professor como desenvolvedor do conhecimento.

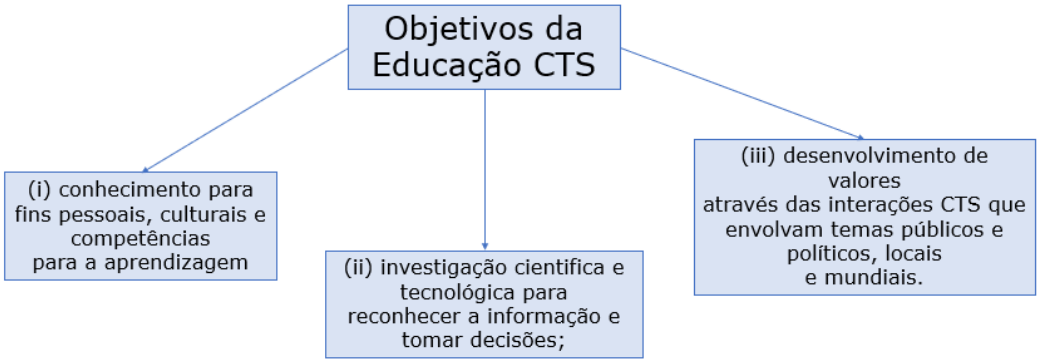
**Figura 1:** Concepções do currículo CTS segundo Santos e Mortimer, 2002.




**Fonte:** Os autores, adaptado de Santos e Mortimer (2002).

A Figura 2 mostra os três objetivos descritos por Bybee (1987, apud BISPO FILHO *et al*, 2013, p. 317) da Educação CTS. Observa-se que esses objetivos reforçam a busca da formação do sujeito que possa tomar decisões e ainda desenvolver valores com o envolvimento de temáticas importantes para a sociedade a nível local e mundial.

**Figura 2:** Objetivos da Educação CTS segundo Bybee (1987).




**Fonte:** Os autores.

Em busca de verificar a presença de pressupostos CTS na BNCC do novo ensino médio, analisamos o documento da BNCC quanto a Ciências da Natureza:

> Na Educação Básica, a área de Ciências da Natureza deve contribuir com a construção de uma base de conhecimentos contextualizada, que prepare os estudantes para fazer julgamentos, tomar iniciativas, elaborar argumentos e apresentar proposições alternativas, bem como fazer uso criterioso de diversas tecnologias. O desenvolvimento dessas práticas e a interação com as demais áreas do conhecimento favorecem discussões sobre as implicações éticas, socioculturais, políticas e econômicas de temas relacionados às Ciências da Natureza (BRASIL, 2017, p. 537).

Observa-se que a BNCC traz elementos que fazem parte da educação CTS, como pode-se citar “base de conhecimentos contextualizada”, “fazer julgamentos”, “elaborar argumentos”, “fazer uso criterioso de diversas tecnologias” e “implicações éticas”. O documento norteador, e a própria reforma do ensino médio, por mais que criticada por professores e pesquisadores, não deixa de buscar aquilo que se discute há muito tempo, uma maior relação dos conteúdos de sala de aula com a prática social dos estudantes. A crítica não está no texto em si, mas na sua execução dentro da realidade de sala de aula.

Muitos currículos de Ciências foram desenvolvidos com ênfase em CTS ao redor do mundo. Sem, a princípio, entrar na discussão sobre a efetividade da construção desses currículos com tais concepções, questiona-se: qual seria o impacto das fake news nos estudantes e egressos das etapas de escolarização básica? O currículo CTS contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades que permitem ao estudante identificar e refutar informações falsas e duvidosas? Se as emoções superam os fatos e a ciência é tratada com desprezo, estaríamos vivenciando um retrocesso na divulgação científica? Em tempos de pós-verdade, nos quais até mesmo grupos de mídia antes aclamados pela opinião pública passam a ser questionados, como os indivíduos têm determinado o que é fato ou não nas áreas de ciência e tecnologia?

Fato é que a análise dessas informações, sobretudo na área de ciências, e a sua classificação como verdadeira ou não passa pelo entendimento do sujeito sobre o que é a ciência, como se faz ciência, e suas aplicações e implicações. Espera-se que um currículo CTS bem estruturado forme o sujeito para poder diferenciar fato de *fake*. A construção de valores para decidir sobre ciência que é um dos objetivos desses currículos pode ser a ferramenta necessária para virar o jogo das informações falsas, pois é necessário cidadãos críticos para pensar antes de disseminar ou aceitar

qualquer informação que seja disseminada nas mídias. Segundo Santos e Mortimer (2002, p.114) “Será por meio da discussão desses valores que contribuiremos na formação de cidadãos críticos comprometidos com a sociedade”.

O objetivo do produto educacional é instrumentalizar professores em relação a oferta de uma disciplina com orientação CTS idealizada para ser desenvolvida no itinerário do novo ensino médio, ou parcialmente em disciplinas da área da Ciências da Natureza tradicionais. Busca ainda instrumentalizar professores da Educação Básica por meio de sua leitura e aprofundamento, por isso o formato escolhido na elaboração do PE levou em conta detalhamentos que podem auxiliar professores a diminuir suas dificuldades no desenvolvimento de uma proposta de Educação CTS mais coerente com seus pressupostos e ainda que possam preparar seus estudantes para a realidade atual relacionada a pós-verdade e seus efeitos.

## 3. PERCURSO METODOLÓGICO

Dentro de uma rede particular de ensino em que o pesquisador trabalhou desde a implementação o novo ensino médio foi organizado da seguinte maneira:

- Formação geral básica que compreende os conteúdos tradicionais, sendo Química, Física e Biologia em ciência da natureza
- Formação interdisciplinar comum que traz uma disciplina que integra a Ciência da Natureza, neste caso, a mesma disciplina é lecionada pelos professores de Física, Química e Biologia e o material didático traz temáticas a partir 2023 como ética, nanotecnologia, biodiversidade, toxicidade de compostos químicos. No primeiro ano de implantação, em 2022, os conteúdos eram dos mesmos do ensino médio antes da reforma.
- Formação interdisciplinar optativa, em que os estudantes podem escolher entre disciplinas de áreas de conhecimento semestralmente que são disponibilizadas pelas redes, ou desenvolvidas pelos professores e ofertadas após aprovação pela rede.

Considerando os itinerários formativos do novo ensino médio e suas divisões, no final de 2021, o pesquisador responsável por este trabalho, com base nos conhecimentos adquiridos ao longo do doutorado, desenvolveu a disciplina Ciência, Tecnologia, Sociedade (CTS) como parte de um itinerário formativo. Essa disciplina foi projetada para incorporar, além da abordagem CTS, o uso da experimentação,

destacando-se por seu potencial investigativo e questionador. Após modificações a disciplina passou a ser chamada de Educação CTS e pós-verdade.

A disciplina foi desenvolvida usando como principal referência Chrispino (2017). A obra explora as interações entre ciência, tecnologia e sociedade, ressaltando a importância de integrar esses aspectos na educação. Com uma abordagem reflexiva, o livro convida a uma análise crítica das influências mútuas entre ciência, tecnologia e sociedade, estimulando educadores a adotarem práticas que promovam uma compreensão mais ampla e contextualizada dessas áreas. Defende que a educação deve ir além da simples transmissão de conhecimentos técnicos, buscando formar cidadãos críticos e conscientes sobre os impactos sociais das inovações científicas e tecnológicas. Ao longo do texto, são apresentados diferentes enfoques e metodologias para inserir a perspectiva CTS no ensino, contribuindo para uma educação mais relevante e alinhada às demandas contemporâneas.

A disciplina foi estruturada com base nos princípios da Educação CTS, integrando ações voltadas para a educação midiática através do tema *fake news* e o fenômeno da pós-verdade. Essa abordagem tem como objetivo preparar os estudantes da educação básica para lidar de forma crítica, mas demandando de cautela, com a grande quantidade de informações disponíveis na atualidade, capacitando-os a enfrentar os desafios impostos pela era da pós-verdade.

A metodologia para a criação da disciplina seguiu um planejamento estratégico, composto pelos seguintes elementos:

1. **Base Conceitual e Interdisciplinaridade**: O ponto de partida foi a definição de uma base teórica que articula os fundamentos da Educação CTS com os conceitos de educação midiática. Essa combinação permite abordar questões relacionadas ao impacto da ciência e da tecnologia na sociedade, enquanto desenvolve habilidades críticas para o consumo e a análise de informações.

2. **Seleção de Conteúdos Relevantes**: Os conteúdos foram escolhidos com foco em temas contemporâneos, como desinformação, inteligência artificial, mudanças climáticas, saúde e uso consciente das redes sociais. Esses conteúdos são apresentados de forma contextualizada, conectando ciência, tecnologia, sociedade e mídia.

3. **Metodologias Ativas**: Foram incorporadas metodologias que promovem o engajamento dos estudantes, como análises de estudos de casos, debates sobre *fake news*, simulações, produção de conteúdo digital responsável, produção de plano de ação, mapa mental e seminários. Essas atividades incentivam o aprendizado participativo e a aplicação prática dos conceitos.

4. **Desenvolvimento do Pensamento Crítico**: As atividades da disciplina foram desenhadas para estimular a reflexão sobre as relações entre ciência, tecnologia e sociedade e ainda sobre a produção, consumo e disseminação de informações. Isso inclui a análise crítica de fontes, a identificação de vieses e a compreensão das estratégias de manipulação utilizadas em contextos de desinformação.

5. **Avaliação Contextualizada e Formativa**: A avaliação prioriza a análise crítica e a capacidade de resolver problemas reais. Os estudantes são avaliados pelas sua participação em debates, construções de propostas com tomada de decisão, discussões, apresentação de seminários, analise de aparatos científicos e tecnológicos, construção e gravação de conteúdos de mídia.

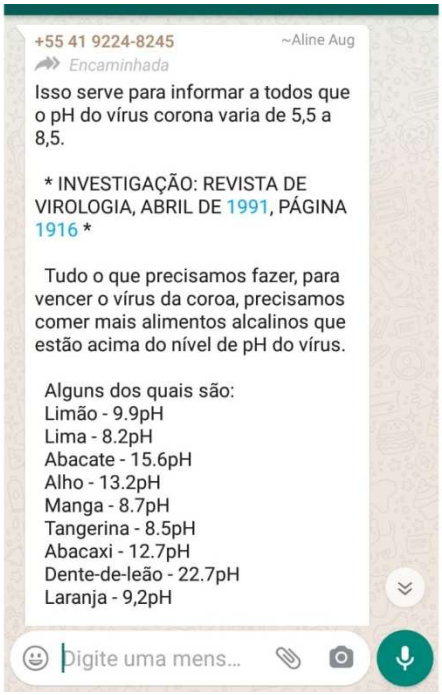
6. **Integração Tecnológica e Digital**: Ferramentas digitais e recursos multimídia foram utilizados para conectar os estudantes ao universo da informação em que estão imersos, promovendo uma experiência prática e relevante.

7. **Preparação dos Educadores**: A organização da disciplina inclui textos e referências para instrumentalizar o professor, objetivando ser uma ferramenta facilitadora para a abordagem CTS em sala de aula e ainda auxiliando na educação midiática na educação básica, desta forma auxiliando a lidar com os desafios da educação CTS e midiática, capacitando-os a mediar discussões sobre temas complexos e contemporâneos.

Entre os componentes do material produzido estão exemplos de uso de *fake news* em contextos de aulas de ciência da natureza. A Figura 3 abaixo mostra um

exemplo de fake news utilizada na organização da disciplina. Optou-se por organizar o PE de forma a facilitar a aplicação pelos professores e ainda permitindo adaptações, visto que um dos problemas enfrentados pelos mesmos é o pouco tempo disponível para organização de suas aulas. O PE trouxe assim algumas discussões sobre os aspectos teóricos e sobre os elementos que devem ser discutidos em sala de aula, trazendo ainda textos de apoio ao professor e links de vídeos ou sites que podem ser utilizados nas suas aulas. A disciplina foi dividida em aulas de forma que permita que possa ser utilizado como referência em construção de planos de aula que sejam utilizados em disciplinas de ciências da natureza, não necessitando a existência da disciplina para ter-se os objetivos gerais, portanto cada bloco de 2 aulas foi dividido por objetivos.

**Figura 3:** Exemplo de *fake news* utilizada na disciplina.




**Fonte:** Recebida pelo Whatsapp.

A finalização do produto educacional com modificações importantes se deu após a aplicação da disciplina nos anos de 2022, 2023 e 2024, sendo que no primeiro semestre de 2024 ocorreram as modificações mais profundas. A disciplina foi utilizada como objeto de estudo com documentação dos movimentos ocorridos nas aulas. Após algumas ponderações sobre as observações realizadas em 2024 o PE foi finalizado e disponibilizado.

## 4. ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA COM A EDUCAÇÃO CTS PARA UM ITINERÁRIO DO ENSINO MÉDIO

A disciplina inicialmente intitulada "Ciência, Tecnologia e Sociedade" foi organizada para explorar temas da Educação CTS no contexto do ensino médio, promovendo discussões críticas e contextualizadas sobre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Com uma ementa diversificada, aborda tópicos como tomada de decisões científicas, impactos tecnológicos, consumo consciente, controvérsias científicas, ética, pós-verdade e o fenômeno das *fake news*.

Os objetivos incluiram a análise crítica das relações entre ciência, tecnologia e sociedade; a compreensão dos fatores políticos e econômicos que influenciam as inovações tecnológicas; e o reconhecimento de informações confiáveis para refutar fake news. Além disso, buscou-se discutir a representação da ciência nas mídias e explorar questões como sustentabilidade e ética científica.

Essa estrutura reflete o compromisso de fomentar o pensamento crítico e a cidadania ativa, conectando o aprendizado científico às questões socioculturais e ambientais relevantes para os estudantes. O Quadro 1 abaixo traz a ementa e os objetivos da disciplina organizada que foi renomeada como CTS e pós-verdade.

**Quadro 1 –** Ementa e objetivos do itinerário do novo ensino médio CTS e pós-verdade.

| **EMENTA** | **OBJETIVOS** |
|---|---|
| • Aspectos do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).<br>• Tomada de decisões e argumentação científica.<br>• CTS: Contextos reais temáticos.<br>• Artefatos tecnológicos e relações sociais.<br>• Controversas científicas.<br>• Impactos do desenvolvimento tecnológico no meio ambiente.<br>• Consumo consciente.<br>• Preservação do meio ambiente.<br>• Pós-verdade e o fenômeno das *Fake News.*<br>• Ciência nas mídias e na ficção. | - Discutir a origem e fundamentos do movimento C-T-S (ciência, tecnologia e sociedade) ou C-T-S-A (ciência, tecnologia, sociedade e ambiente).<br>- Analisar de forma critica as relações entre ciência, tecnologia e sociedade.<br>- Debater a respeito de temas sociocientíficos atuais de forma crítica.<br>- Relacionar os impactos sociais e a não neutralidade da ciência.<br>- Discutir os fatores políticos e econômicos em relação a ciência e tecnologia.<br>- Analisar os impactos ambientais do desenvolvimento tecnológico.<br>- Discutir questões sociocientíficas controversas no ensino de ciências. |

| | |
|---|---|
| | - Analisar possibilidades de desenvolvimento sustentável.<br><br>- Analisar e discutir o fenômeno da pós-verdade e seus impactos na sociedade atual.<br><br>- Identificar informações confiáveis e diferenciar de informações falsas veiculadas em diferentes mídias.<br><br>- Refutar *Fake News* científicas por meio do uso de fatos científicos.<br><br>- Identificar e analisar como a ciência é retratada nas diferentes mídias. |

Fonte: Autoria própria, 2023.

A disciplina contemplou 32 horas aula, distribuídas em 16 encontros de duas aulas, com sequências didáticas organizadas por temas. Algumas temáticas foram escolhidas para ficar de referência na disciplina e que foram empregados durante a sua implementação, sendo:

- Transposição do Rio Francisco;
- Construção de Hidrelétricas;
- Energia limpa;
- Toxicidade de substâncias químicas;
- Clonagem humana;
- Agrotóxicos;
- Organismos geneticamente modificados;
- Vacinas e medicamentos;
- Alimentos transgênicos;
- Alimentos orgânicos;
- HIV;
- Poluição ambiental;
- Aquecimento global;
- Camada de ozônio;
- Consumismo;
- Plásticos;
- Combustíveis e carros elétricos;
- Energia nuclear;
- Narguilé e cigarro eletrônico;

- Produção de substâncias químicas e impactos ambientais;
- Ética científica;
- Ciência e pós-verdade;
- *Fake News* na ciência e suas implicações;
- A ciência na ficção em filmes e séries;
- A ciência retratada pelas mídias;
- Carros a combustão e elétricos.

Para cada par de aulas, foram planejadas sequências didáticas específicas, que serviram como base para a abordagem dos temas propostos, promovendo atividades interativas, debates e análises críticas. A organização das aulas seguiu uma progressão lógica, com temas cuidadosamente sequenciados para explorar diferentes aspectos do movimento CTS e suas conexões com questões sociocientíficas, ambientais e a pós-verdade. O Quadro 2 abaixo apresenta a organização resumida da disciplina.

**Quadro 2 –** Organização dos planos de aula da disciplina Educação CTS e pós-verdade.

| Aulas | Conteúdo | Ação principal desenvolvida |
|---|---|---|
| 1 e 2 | Movimento CTS | Aprofundamento teórico e contextual. |
| 3 e 4 | Discutindo CTS | Aprofundamento teórico e contextual. |
| 5 e 6 | Parlamento simulado | Exercício de argumentação e tomada de decisão |
| 7 e 8 | Neutralidade da ciência | Reflexão crítica sobre a não neutralidade do conhecimento científico. |
| 9 e 10 | Meio Ambiente | Discussão dos impactos do desenvolvimento tecnológico no meio ambiente. |
| 11 e 12 | Controvérsias científicas | Análise de debates sociocientíficos e questões controversas |
| 13 e 14 | Consumismo | Impactos sociais e ambientais do consumo na sociedade |
| 15 e 16 | Pós-verdade | Discussão sobre o fenômeno e suas implicações sociais |
| 17 e 18 | Fato ou Fake | Identificação e análise de informações confiáveis e falsas |
| 19 e 20 | Fake News | Estratégias de análise crítica e combate a fake news |
| 21 e 22 | Fake News | Estratégias de análise crítica e combate a fake news; Responsabilidade das redes socias. |
| 23 e 24 | CTS e pós-verdade | Integração temática entre ciência, tecnologia e pós-verdade |
| 25 e 26 | Ciências na ficção | Reflexão sobre a representação da ciência em filmes e séries |
| 27 e 28 | Preparação do trabalho final | Elaboração de projetos pelos alunos |
| 29 e 30 | Apresentação do trabalho final | Exposição dos resultados pelos estudantes |
| 31 e 32 | Fechamento. | Síntese dos aprendizados e avaliação final |

Fonte: Autoria própria 2024.

As atividades desenvolvidas nas aulas variam entre debates simulados, painéis, análise de casos, produção de vídeos e discussões em grupo, incentivando uma abordagem ativa e participativa no aprendizado. Essa organização favorece o aprofundamento crítico ao longo das aulas, respeitando a progressão dos temas e conectando os conteúdos a questões contemporâneas e de interesse dos alunos. As aulas finais são destinadas à preparação e apresentação de trabalhos, promovendo a síntese dos aprendizados.

A proposta inclui momentos iniciais de contextualização, que utilizam recursos midiáticos, textos ou vídeos, seguidos de atividades em grupo ou individuais que promovem a reflexão crítica. Ao final, há sempre uma etapa de socialização ou apresentação, permitindo que os alunos compartilhem suas ideias e discutam as aprendizagens. Essa estrutura busca não apenas o domínio conceitual, mas também a formação de habilidades como argumentação, análise crítica e tomada de decisões. A organização flexível das aulas permite sua adaptação à realidade de diferentes escolas, garantindo maior acessibilidade e eficácia no ensino.

## 5. CONSIDERAÇOES FINAIS

A reforma do ensino médio, deveria ter buscado flexibilizar a estrutura tradicional de ensino de modo e ampliar as possibilidades de contextualização dos conhecimentos, oferecendo assim uma oportunidade de afastar o ensino excessivamente conteudista e avançar em uma abordagem mais crítica e aplicada. No entanto, essa reforma mostrou falta de uniformidade, ampliação de carga horária com consequente redução de disciplinas que já possuíam baixa carga horária e extenso conteúdo programático, o que limita o desenvolvimento de algumas ações em sala de aula. Os itinerários formativos, por sua vez, nem sempre apresentam uma organização coesa e uma implementação equitativa nas diversas instituições de ensino, fato que acentuada a diferença da formação entre instituições públicas e privadas.

A proposta de integrar a abordagem CTS no currículo busca justamente engajar os estudantes e promover um avanço em sua capacidade crítica. Com a carga horária extra semanal de uma disciplina específica em um itinerário, há a possibilidade de discutir o conteúdo de sala de aula de forma mais abrangente e contextualizada, utilizando a perspectiva CTS. Essa abordagem permite que os alunos compreendam

as interconexões entre ciência, tecnologia e sociedade, ampliando sua visão de mundo e incentivando o pensamento crítico. A estrutura da disciplina permite atuação de professores formados em Ciências da Natureza, o que compreende tanto Física, quanto Química e Biologia.

Além disso, a inclusão de temas como a análise de *fake news*, que são amplamente disseminadas por redes sociais, contribui para o desenvolvimento da educação midiática, preparando os educandos para enfrentar os desafios da era da pós-verdade. O trabalho com as *fake news* não se limita à discussão teórica, mas se estende à aplicação prática de estratégias de refutação.

A Educação CTS não se restringe ao conteúdo da disciplina, mas permeia todo o processo de ensino e aprendizagem. Os estudantes não apenas estudam CTS como uma área do conhecimento, mas também se tornam agentes ativos na construção de um pensamento crítico capaz de questionar as influências da ciência, da tecnologia e das mídias na sociedade. Isso contribui não apenas para o fortalecimento da educação crítica, mas também para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios contemporâneos.

## REFERÊNCIAS

BISPO FILHO, D. O.; MACIEL, M. D.; SEPINI, R. P.; ALONSO, A. V. Alfabetização científica sob o enfoque da ciência, tecnologia e sociedade: implicações para a formação inicial e continuada de professores. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias,** vol. 12, n. 2, p. 313-333, 2013. Disponível em: https://reec.uvigo.es/volumenes/volumen12/reec_12_2_5_ex649.pdf. Acesso em: 15 de nov. 2023.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2019. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 31 de out. 2023.

BRASIL. **LEI Nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017**. Brasilía: Presidência da República, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm. Acesso em: 31 de out. 2023.

BRASIL. **PORTARIA Nº 1.432, de 28 de dezembro de 2018.** Brasília: MEC, 2018. Disponível em: Brasília: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70268199. Acesso em: 31 de Out. 2023.

CÁSSIO, F.; GOULART, D. C. A implementação do Novo Ensino Médio nos estados:das promessas da reforma ao ensino médio nem-nem. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 16, n. 35, p. 285-293, mai./ago. 2022. Disponível em:

https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/1620/1108. Acesso em: 31 out. 2023.

CUNHA, M. B. **A percepção de Ciência e Tecnologia dos estudantes de Ensino Médio e a divulgação científica**. 2009. 363 f. Tese de Doutorado. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

CHRISPINO, A. Introdução aos enfoques CTS – ciência, tecnologia e sociedade – na educação e no ensino**, DOCUMENTOS DE TRABAJO DE IBERCIENCIA**, n.º 4, 2017.
Disponível em: https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Introducao-aos-Enfoques-CTS-Ciencia-Tecnologia-e-Sociedade-na-educacao-e-no. Acesso em: 12 jul. 2021.

DUARTE, N. O CURRÍCULO EM TEMPOS DE OBSCURANTISMO BELIGERANTE. **Rev. Espaço do Currículo (online),** João Pessoa, v.11, n.2, p. 139-145, mai./ago. 2018. Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/index.php/rec/article/view/ufpb.1983-1579.2018v2n11.39568/32702. Acesso em: 02 nov. 2023.

ORLANDI, E. P.; GUIMARÃES, E.; TARALLO, F. **Análise de discurso: princípios e procedimentos.** Campinas, SP: Pontes, 1999.

ROSA, S. E; AULER, D. Não Neutralidade da Ciência-Tecnologia: Problematizando Silenciamentos em Práticas Educativas CTS. **ALEXANDRIA** Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.9, n.2, p.203-231, nov. 2016. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2016v9n2p203/32843. Acesso em: 03 de nov. 2023.

SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência – Tecnologia – Sociedade) no contexto da educação brasileira. **Rev. Ensaio,** Belo Horizonte**,** v. 2, n. 2, p.110-132, jul.-dez, 2000. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/epec/v2n2/1983-2117-epec-2-02-00110.pdf. Acesso em: 15 jul. 2021.

SILVA, M. R.; KRAWCZYK, N.R.; CALÇADA, G. E. C. Juventudes, novo ensino médio e itinerários formativos: o que propõem os currículos das redes estaduais. **Educ. Pesqui**., São Paulo, v. 49, e271803, 2023. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ep/a/JFWYthKGr3PzwN7QsqhfMqs/. Acesso em: 02 de nov. 2023.

# CAPÍTULO 6 – APLICAÇÃO DA DISCIPLINA DO ITINERÁRIO FORMATIVO DO NOVO ENSINO MÉDIO: EDUCAÇÃO CTS E PÓS-VERDADE.


## RESUMO

A discussão sobre  a disciplina "Educação CTS e pós-verdade" aplicado no ano de 2024 em um colégio particular na região metropolitana de Curitiba, foi organizada em três partes: análise de questionários inicial e final; atividades realizadas nas aulas e trabalhos finais apresentados pelos estudantes; feedback e entrevista final. A análise comparativa dos questionários inicial e final revelou avanços significativos no entendimento dos alunos sobre os impactos da ciência e das mídias. Em relação às *fake news*, notou-se um progresso notável na sua discussão e refutação. Essa evolução ressaltou a importância de intervenções educativas no desenvolvimento do pensamento crítico e no combate à desinformação. Em atividades desenvolvidas nas aulas os estudantes trabalharam aspectos como racionalidade científica, participação social, desenvolvimento tecnológico, e pós-verdade de forma participativa e ativa, as atividades permitiram o desenvolvimento de percepções, questionamentos e compromisso social. A criticidade foi estimulada buscando-se que a mesma ocorresse de forma ponderada, se estimulando a busca de fontes confiáveis e o intercâmbio de ideias. Os resultados mostram avanços no pensamento crítico, mas reforçam a necessidade de maior atenção ao aprofundamento das dimensões sociais e políticas em abordagens futuras para fortalecer a postura reflexiva. A aplicação mostrou lacunas que levaram a uma reformulação do produto educacional.


## 1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo é realiza-se a discussão da aplicação do produto educacional discutido no capítulo 5. A disciplina Educação CTS e pós-verdade que originou o produto educacional foi aplicado durante o ano de 2022, 2023 e 2024, sendo que neste último foram realizadas coletas de dados para a finalização desta tese. A aplicação ocorreu em um colégio particular da região metropolitana de Curitiba. Em 2024, a disciplina contou com 16 alunos matriculados, entretanto, apenas 10 participaram da discussão sobre os resultados da aplicação. A exclusão dos 6 demais deveu-se à falta de assiduidade, possivelmente relacionada ao fato de a disciplina ser ministrada no contraturno.

A discussão foi dividida em 3 partes:
Análise do questionário inicial e final;
Atividades realizadas nas aulas e apresentação do trabalho final pelos estudantes;
Entrevista e feedback dos estudantes.

## 2. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO INICIAL E FINAL

O questionário inicial foi dividido em 4 partes sendo: Parte 1 - Coleta de informações socioeconômicas e socioculturais, composto de 19 questões; Parte 2 - Levantamento sobre a natureza da ciência, composto por 15 questões; Parte 3 - Levantamento sobre a disseminação midiática da ciência e *fake news*, composto por 18 questões; Parte 4 - Relações da Ciência, Tecnologia e Sociedade, composto por 19 questões. Para o questionário final foram utilizadas parte das questões do questionário 1. A seguir, cada parte do questionário é discutida.

### Parte 1 - Coleta de informações socioeconômicas e socioculturais

O objetivo desta parte foi traçar um perfil dos estudantes participantes da disciplina. Ao traçar um perfil socioeconômico é possível categorizar a análise pois observa-se que em muitos casos esse perfil interfere nas respostas.

Nenhum participante mora com mais de 4 pessoas, 7 apresentam renda familiar acima de 6 salários mínimos e apenas 3 tem renda familiar entre 3 a 4 salários mínimos. Todos os estudantes possuem, pelo menos, um dos pais com ensino superior completo. Apresentam idades entre 14 e 15 anos. Apenas 2 ainda não sabem a profissão que querem seguir, sendo que 2 deles citaram que gostariam de ser perito criminal. A maioria dos estudantes diz se manter informado por meio de sites de notícias na internet. Afirmaram utilizar a internet em média de 6 horas por dia.

Em relação as aulas os estudantes afirmaram preferir aulas dinâmicas em que podem participar, já em relação aquilo que não gostam citaram uso de slides, aulas com muita escrita. Apenas 1 estudante afirmou que ter um diploma universitário não seja um fator de transformação social. Dois estudantes apenas afirmaram que a família não é participativa em sua formação. Todos os estudantes residem em locais que possui rede de esgoto e coleta seletiva e afirmam que em suas residências há separação do lixo reciclável.

Desta forma as respostas mostraram que o perfil dos estudantes é economicamente confortável, tendo em casa incentivo por parte da família em estudar, em relação a esses pontos diferem da maioria dos estudantes brasileiros, sobretudo daqueles que estudam na rede pública, onde a renda costuma ser mais baixa e a participação dos pais no processo também. Outro ponto marcante é que são conectados, ficando boa parte de seu tempo livre na internet, sendo assim estão bastante suscetíveis a serem influenciados por aquilo que recebem nas redes, esse ponto, porém não difere muito da realidade dos demais jovens. Pesquisa recente do IBGE mostrou que no Brasil temos mais residências com acesso à internet do que com saneamento básico, em 2023 havia 92,5% dos domicílios com acesso a internet (NERY, 2024), enquanto que 75,7% tem rede de esgoto adequada.

**Parte 2 - Levantamento sobre a natureza da ciência**

Sobre as questões acerca dos fatores motivadores para a pesquisa científica, que permitiam marcar mais de uma opção. No questionário inicial sete estudantes marcaram a opção bem da humanidade, três marcaram lucro de grandes corporações, dois marcaram lucro para os cientistas e todos assinalaram pela necessidade humana de entender o mundo em que vive. Já no questionário final 8 estudantes marcaram bem da humanidade, 4 marcaram lucro de grandes corporações, 4 marcaram lucro para os cientistas e todos marcaram pela necessidade humana de entender o mundo em que vive. Apesar de diferença tímida essas respostas podem indicar um avanço na concepção que os cientistas têm interesses próprios, fato que foi discutido nas aulas.

Em relação aos benefícios e maléficos da ciência e tecnologia para a humanidade. No questionário inicial 6 marcaram mais benefícios que malefícios e 4 marcaram tanto benefícios como malefícios. Já no questionário final houve uma inversão, 2 marcaram mais benefícios que malefícios e 8 marcaram tanto benefícios como malefícios. Possivelmente essa mudança está relacionada a uma discussão mais profunda sobre os impactos da ciência e da tecnologia na sociedade. Na mesma pergunta foi pedido que colocassem exemplos de benefícios e maléficos, as respostas se encontram no Quadro 1 que traz as respostas dos estudantes de forma integral.

**Quadro 1 –** Benéficos e malefícios da ciência e tecnologia citados pelos estudantes, cada linha do quadro refere-se a resposta de um estudante.

| Questionário Inicial | Questionário final |
|---|---|
| **Benefícios:** "Descoberta da cura de doenças, facilidade de comunicação."<br>**Malefícios:** Disseminação de *fake news*, maior distância de países ricos e pobres." | **Benefícios: "**Facilita atividades que antes eram difíceis de serem realizadas, facilita o acesso ao conhecimento para diversas pessoas, aumenta a chance de cura de diversas doenças."<br>**Malefícios: "**Podem ser usadas para criar equipamentos letais, como armas, bombas, etc. Aumenta a disseminação de *fake news*, possibilita que ferramentas que possam ser usadas para o mal caiam na mão de pessoas erradas." |
| **Benefícios:** "Melhorias na saúde, qualidade de vida."<br>**Malefícios:** "Encarecimento de remédios essenciais, uso de invenções para o mal como bombas." | **Benefícios:** "Melhora da qualidade de vida (medicina), desenvolvimento de tecnologias, democratização do conhecimento."<br>**Malefícios:** "Desenvolvimento de armas químicas e nucleares." |
| **Benefícios: "**Conhecimento acerca de diversos fatores, produção de medicamentos, conscientização da população, aprimoramento da comunicação**."**<br>**Malefícios:** "Disseminação de notícias falsas." | **Benefícios:** "Remédios, vacinas, mídias."<br>**Malefícios:** "Armas nucleares, armamento bélico, desinformação." |
| **Benefícios:** "Beneficia o conhecimento da população, descobre novas coisas, o avanço tecnológico e social."<br>**Malefícios:** "Com a divulgação de informações também pode gerar *fake news*." | **Benefícios:** "Descobertas para a cura de doenças ou a possibilidade de evitar elas, que podem melhorar o convívio da sociedade, evitar acidentes e melhor desenvolvimento."<br>**Malefícios:** "Abrir caminho para a criação de armas usadas para o mal, dependendo do uso deixar as pessoas sujeitas á internet e não podendo pensar ou agir por conta própria." |
| **Benefícios:** "Descobrir algo, uma cura, etc."<br>**Malefícios:** "Pode prejudicar animais ou pessoas com os experimentos" | **Benefícios:** "Medicamentos e descobertas novas para a humanidade."<br>**Malefícios:** "Mortes, bombas e outras coisas usadas em guerra." |
| **Benefícios:** "Vacinas, remédios, curiosidades, informação e etc."<br>**Malefícios:** "Algo que ainda está em estudo ou aprovação e criam *fake news*." | **Benefícios:** "A ciência e a tecnologia e a inovação são no cenário mundial contemporâneo, instrumentos fundamentais para o desenvolvimento, o crescimento econômico, a geração de emprego e renda e a democratização de oportunidades tendo impacto positivo na medicina, educação, meio ambiente e etc."<br>**Malefícios:** "A ciência e tecnologia pode ser empregada para criar armas de destruição em massa, para inspecionar ou controlar pessoas, para poluir ou esgotar recursos naturais, para gerar desigualdades ou injustiças socias. Ela não pode responder a todas as questões nem resolver todos os problemas." |
| **Benefícios:** "Cura de doenças, tecnologia médica e etc."<br>**Malefícios:** "O uso errado dos dois pode ser ruim para todo o planeta." | **Benefícios:** "Evolução para humanidade, melhorias na qualidade de vida. "<br>**Malefícios:** "Utilizar algo que era para beneficiar a população mundial para ir contra os direitos humanos." |
| **Benefícios:** "A ciência e a tecnologia ajudam a entender o nosso universo, e também a salvar muitas pessoas."<br>**Malefícios:** "Algumas pessoas podem usar esse conhecimento para coisas maldosas. Além de muitas tecnologias trazerem muitos malefícios a natureza." | **Benefícios: "**Muitas pessoas que são salvas pela ciência, que faz remédios e alternativas para salvar a pessoa. Tecnologia para ajudar pessoas."<br>**Malefícios: "**Muitas pessoas usam o conhecimento que têm da forma errada fazendo bombas, tanques, gases, etc." |
| **Benefícios:** "Evolução tecnológica, e o conhecimento de novas áreas."<br>**Malefícios:** "Assim como temos pessoas boas, temos pessoas com más intenções, como ganhar lucro e espalhar *fake news,* etc." | **Benefícios:** "Evolução na parte de tecnologia, medicamentos, saúde, vacina, tratamento de doenças, novas criações."<br>**Malefícios:** "Armamento usado em guerras, drogas, bombas." |
| **Benefícios:** "O ser humano se entender e entender as coisas ao seu redor."<br>**Malefícios: "**Pode acabar destruindo a natureza e outras coisas que existem no ambiente." | **Benefícios:** "Medicamentos, melhorar a qualidade de vida, aumento da produtividade."<br>**Malefícios:** "Isolamento social, uso problemático dos celulares, mau uso da ciência." |

**Fonte:** Os autores, 2024.

Estas respostas mostram que os estudantes em pesquisa entendem que a ciência e tecnologia tem impactos negativos, nenhum estudante escolheu a opção somente benefícios, estes assim não têm uma visão salvacionista sobre ciência e tecnologia. A visão salvacionista da ciência e tecnologia está vinculada ao modelo tradicional e linear de progresso, no qual essas áreas são vistas como ferramentas para resolver os problemas da humanidade, conduzindo ao bem-estar social (ROSA; STRIEDER, 2018)

Observou-se assim que os estudantes em pesquisa, em maioria, não enxergam a ciência como neutra. É fundamental que o cidadão não veja a ciência como neutra, pois essa visão pode esconder os interesses e valores que moldam as escolhas e as práticas científicas. A ciência, longe de ser um campo desprovido de influências externas, é constantemente afetada por contextos sociais, políticos e econômicos. Quando se entende que a ciência não é neutra, abre-se a possibilidade de questionar as escolhas feitas na pesquisa cientifica, as prioridades estabelecidas, os impactos das inovações tecnológicas e contribuiu para maior participação em discussões que afetam a sociedade que envolvem ciência e tecnologia. Para Rosa e Auler (2006, p. 206):

> Partimos da compreensão de que a aceitação da suposta neutralidade ou uma compreensão limitada fundamenta, legitima modelos tecnocráticos, limitando a participação ao "pós". Entendemos que uma compreensão ampla sobre não neutralidade da CT, o que inclui a presença de valores em sua gênese (agenda de pesquisa), constitui elemento chave para uma práxis ampliada de participação em processos decisórios.

Vale ressaltar que, cinco apontamentos sobre malefícios, tal como a desinformação e as *fake news*, em relação a Ciência e Tecnologia foram mencionadas no questionário inicial. Provavelmente, está observação ocorre por partes dos estudantes pois no oitavo ano do ensino fundamental tiveram uma disciplina de 1 hora semanal cuja temática era sobre *fake news* nas ciências, inclusive a mesma foi lecionada pelo mesmo professor que aplicou este trabalho. Porém, devido a diminuição de inserções a respeito, após análise das respostas perguntou-se aos estudantes porque deixaram de citar a respeito no questionário final. A maioria afirmou que foi devido a ter questões a respeito, mais para frente no questionário, fato que não tinham observado na primeira vez que responderam.

Outros responderam ainda que as *fake news* não são provocadas exatamente pela ciência e tecnologia e sim pelo seu mau uso. Isso mostrou a percepção por parte

dos estudantes das responsabilidades dos usuários das redes sociais na disseminação das *fake news*.

Mesmo sendo um dos impactos mais discutidos nas aulas chamou atenção o fato de apenas 1 estudante trazer, no questionário final, um malefício relacionado ao impacto no meio ambiente. Mesmo no questionário inicial esse impacto foi mais lembrado. No questionário final se observou que a maior citação em relação aos malefícios foi o uso da ciência em guerras, fato esse que poderia ser explicado pois na semana que foi aplicado o questionário esse tema estava sendo bastante discutido para realizar um trabalho para a semana cultural do colégio.

Em relação as afirmações sobre ciência e tecnologia realizou-se uma análise das respostas majoritária dos estudantes que poderia ser “concordo totalmente”, “concordo em parte”, “discordo em parte”, “discordo totalmente”, para observar um perfil geral a respeito de suas visões sobre ciência e tecnologia. Essas perguntas foram adaptadas de Cunha (2009). As respostas majoritárias forneceram uma visão rica sobre as percepções dos alunos em relação à ciência e tecnologia. Elas refletiram tanto otimismo quanto preocupações, indicando que há uma visão crítica, mas esperançosa, sobre o impacto de ciência e tecnologia na sociedade. As afirmações foram categorizadas abaixo discutindo-se o que a escolha majoritária mostra do perfil geral da turma:

**Empregos e impacto ambiental**

“Computadores e automação industrial vai criar mais empregos do que eliminar” – Discordo em parte:

- Indica preocupação com a substituição de empregos pela automação, alinhando-se a debates atuais sobre desemprego tecnológico.

“Os avanços tecnológicos estão destruindo o meio ambiente” – Concordo em parte:

- Mostra uma visão equilibrada, reconhecendo o impacto ambiental negativo, mas possivelmente considerando avanços em tecnologias sustentáveis.

**Ciência e tecnologia e saúde**

“A Ciência e a Tecnologia vão ajudar na cura de doenças como a AIDS e o Câncer” – Concordo totalmente:

- Mostra grande confiança no poder da ciência para resolver problemas de saúde, destacando sua relevância para a sociedade.

**Ética e transparência científica**

“É necessário que os cientistas exponham publicamente os riscos do desenvolvimento científico” – Concordo em parte:

- Indica uma expectativa de transparência, mas talvez com reconhecimento de que nem sempre os cientistas controlam essa comunicação.

“Autoridades devem obrigar legalmente os cientistas a seguirem padrões éticos” – Concordo totalmente:

- Reflete preocupação com a ética na pesquisa científica, valorizando a regulamentação.

**Ciência e Sociedade**

“Nossa sociedade depende demais da Ciência e não o suficiente da fé religiosa” – Concordo em parte e discordo em parte:

- Denota uma visão complexa e equilibrada, reconhecendo o papel central da ciência sem desconsiderar a relevância de outras dimensões culturais.

“A população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da Ciência e Tecnologia” – Concordo em parte:

- Sinaliza o desejo por maior participação democrática nas decisões de ciência e tecnologia.

**Aplicações da ciência e da tecnologia**

“Se uma nova tecnologia oferecer benefícios, ela deve ser usada mesmo se suas consequências não forem conhecidas” – Concordo em parte:

- Reflete uma postura cautelosa, ponderando riscos e benefícios.

“Uma descoberta científica em si não é nem ‘boa’ nem ‘má’, o que importa é a forma como ela é usada” – Concordo totalmente:

- Mostra entendimento de que o impacto da ciência é determinado pelo uso humano, alinhando-se ao pensamento CTS.

**Poder e responsabilidade dos cientistas**

“Por causa do seu conhecimento, os cientistas têm poderes que os tornam perigosos” – Discordo em parte:

- Aponta para a percepção de que o perigo não é inerente aos cientistas, mas talvez às estruturas em que operam.

“Os Cientistas são responsáveis pelo mau uso que fazem de suas descobertas” – Discordo em parte:

- Reforça a ideia de que a responsabilidade pelo uso da ciência deve ser compartilhada.

**Desenvolvimento industrial e desigualdades**

“A pesquisa científica não é essencial para o desenvolvimento da indústria” – Discordo totalmente:

- Demonstra forte percepção sobre a centralidade da ciência no progresso econômico.

“A Ciência e Tecnologia estão aumentando a distância entre países ricos e pobres” – Discordo em parte:

- Sugere reconhecimento de desigualdades, mas talvez com otimismo sobre o potencial de inclusão.

**Confiança na ciência e nas autoridades**

“Os governantes devem seguir as orientações dos cientistas” – Concordo totalmente:

- Indica confiança na expertise científica como guia para políticas públicas.

“Graças à Ciência e Tecnologia haverá mais oportunidade para gerações futuras” – Concordo em parte:

- Aponta otimismo moderado quanto ao legado da ciência e tecnologia para o futuro.

Essas respostas demonstram uma visão que denota princípios do movimento CTS, como a necessidade de responsabilidade ética, o impacto social das inovações tecnológicas e a importância de um diálogo aberto entre ciência, sociedade e política. A análise dessas percepções pode ser útil para promover discussões sobre a relação entre ciência e sociedade, destacando a importância de uma abordagem reflexiva e participativa no ensino de ciência e tecnologia.

Cerca de metade dos estudantes relataram que acreditam que suas crenças pessoais já influenciaram ou distorceram suas opiniões a respeito de um fato científico em algum momento. Esse fenômeno reflete a interação entre subjetividades individuais e o conhecimento científico, evidenciando a importância da educação para promover um pensamento crítico que permita distinguir crenças pessoais de evidências baseadas em ciência (CHRISPINO, 2007).

Oito estudantes declararam que, em algum momento, recorreram ao conhecimento popular, sem respaldo científico, para fundamentar suas opiniões ou decisões. Esse comportamento evidencia a persistência de práticas culturais e saberes tradicionais que, embora possuam valor em determinados contextos, podem entrar em conflito com o conhecimento científico sistematizado. Essa situação ressalta a importância de uma abordagem educativa que promova a reflexão crítica sobre a origem e a validade das informações utilizadas na construção do conhecimento. O exemplo mais citado foi o uso de chás caseiros.

De acordo com Chrispino (2007), o movimento CTS busca integrar ciência, tecnologia e sociedade na educação justamente para fomentar essa análise crítica, permitindo aos estudantes avaliar a compatibilidade entre diferentes formas de saber e os princípios científicos. Assim, educadores desempenham um papel fundamental ao equilibrar o respeito pelos saberes populares e a valorização do pensamento científico, ajudando os alunos a desenvolverem autonomia intelectual e habilidades de tomada de decisão informadas.

A maioria, (8 de 10) afirmaram que a religião não deve interferir no conhecimento científico, no questionário final a opção foi unanime, mostrando um avanço nessa percepção. 4 estudantes afirmaram que a ciência melhora a vida de todos no questionário inicial, enquanto que no questionário final esse número caiu para 3, porém observou-se algumas mudanças de lado. O Quadro 2 abaixo compara as justificativas colocadas pelos estudantes a respeito desta afirmação.

**Quadro 2 –** Justificativa para a pergunta ciência melhora a vida de todos.

| Justificativa questionário inicial | Justificativa questionário final |
|---|---|
| **Sim**. Não justificou | **Sim**. A ciência melhora sim as nossas vidas de diversas formas, porém também, existe o lado ruim, principalmente o que acontece com o meio ambiente a alguns anos, |
| **Não**. Pois muitos nem chegam a acessar a ciência e o melhor dela. | **Sim**, pois com a ciência todos podem viver de forma mais fácil, mesmo se a pessoa não tiver acesso à tecnologia. |

| | |
|---|---|
| **Sim.** Acaba descobrindo remédios e vacinas principalmente para se proteger de doenças. | **Não.** A ciência avança o conhecimento, melhora o ensino e a qualidade de vida dos cidadãos. A ciência traz a solução para os grandes problemas da humanidade, como medicamentos, conhecimento sobre o universo. Mas ela acaba aumentando de uma certa forma a distância entre países ricos e pobres, dando menos qualidade de vida a uma parcela da população. |
| **Não**. Tem pessoas que sim outras não. | **Não**. De todos não mas na maioria sim. |
| **Sim**. Não justificou. | **Não**. Pois muitas vidas não tem a condição de vida tão boa para sequer fazer parte da ciência e a ciência em si não pode alcançar todos. |
| **Não**. Não justificou. | **Não**. Apesar de seus benefícios as descobertas podem também serem usadas para o mal. Podem ser superfaturadas (e, por conseguinte, inacessíveis) e segregarem países ricos e pobres. |
| **Não.** Apenas uma porcentagem da população, países subdesenvolvidos podem não ter recursos para investir nas tecnologias desenvolvidas e consequentemente não serem beneficiados. | **Não**. Existem nações que apesar de serem ajudadas pela ciência apresentam uma grande desigualdade se comparada a outras nações, tendo em vista que muitas tecnologias exigem um grande investimento. |
| **Não**. Não a vida de todos pois em minha opinião algumas pessoas não ganham o mesmo privilégio. | **Não**. A ciência ainda não é capaz de ajudar a todos, só uma pequena parte, pessoas mais pobres não são completamente ajudadas. |
| **Não**. Não justificou. | **Não**. Grande parte da população mundial não tem acesso aos benefícios que a ciência trás, por isso suas vidas não melhoram com a ciência, na verdade, muitas vezes, suas vidas pioram, pois com os avanços da ciência e da tecnologia, a desigualdade entre ricos e pobres só aumenta. |
| **Sim**. Facilita a vida, em diversos fatores, principalmente na área medicinal. | **Sim**. A ciência vem evoluindo cada dia mais, e isso contribui para uma sociedade com mais saúde, conhecimento e oportunidades. |

**Fonte:** Os autores, 2024.

A discussão durante as aulas parece ter ampliado a percepção de que os benefícios da ciência nem sempre são distribuídos de forma equitativa, podendo, em alguns contextos, perpetuar ou até ampliar desigualdades sociais. Essa reflexão está alinhada aos objetivos do movimento CTS, que visa estimular a análise crítica sobre a ciência e sua relação com a sociedade, abordando não apenas os benefícios gerais, mas também as limitações e desigualdades associadas à aplicação do conhecimento científico (CHRISPINO, 2007). Quando os estudantes passam a considerar fatores como acessibilidade, interesses econômicos e desigualdades globais, demonstram um avanço em sua capacidade de contextualizar a ciência como um empreendimento humano sujeito a influências sociais e políticas.

O Quadro 3, compara as escolhas das demais perguntas cuja opção eram sim para concordar com a afirmação e não para não concordar. Estas contribuíram para as discussões já feitas acima. Talvez a parte mais frágil da abordagem na disciplina

tenha sido em relação à primeira afirmação apresentada no Quadro 3. Observou-se, inclusive, um aumento no número de estudantes que acreditam que o conhecimento científico só pode ser aceito se for realizado experimentos de laboratório. A percepção de que a ciência depende exclusivamente da experimentação pode levar a uma visão excessivamente empírica do processo científico. Embora uma das aulas tenha abordado discussões sobre pesquisas qualitativas e quantitativas, bem como a ideia de que o laboratório não é o único local de produção do conhecimento científico, essa temática poderia ter sido aprofundada. Uma sugestão seria a inclusão de uma atividade interdisciplinar que envolva disciplinas que produzem conhecimento científico sem se basear necessariamente em práticas empíricas. Atividades desse tipo poderiam oferecer uma perspectiva mais ampla sobre o processo científico (CHALMERS, 1993).

**Quadro 3 –** Respostas das questões concordo ou não concordo.

| Questão | Questionário inicial | Questionário final |
|---|---|---|
| O conhecimento científico só pode ser aceito se for realizado experimentos em laboratório. | 4 sim. | 7 sim. |
| Quanto mais tecnologia mais ciência e quanto mais ciência mais tecnologia. | 10 sim. | 10 sim. |
| O conhecimento científico é final e indiscutível, não pode ser refutado. | Nenhum sim. | Nenhum sim. |
| Uma lei ou teoria científica atual não pode ser modificada. | 1 sim. | 1 sim. |
| Para que uma lei ou teoria seja aceita o cientista não precisa do aval de outros. | 3 sim. | 1 sim. |
| O que se sabe hoje sobre um fato pode mudar. | 8 sim. | 10 sim. |
| Pode-se confiar na informação trazida por todo e qualquer cientista, eles não erram. | 1 sim. | Nenhum sim. |

**Fonte:** Os autores, 2024.

### Parte 3 - Levantamento sobre a disseminação midiática da ciência e *fake news*

Nesta parte do questionário buscava-se analisar respostas que possibilitassem a observar o uso das mídias e a relação com as mesmas, contribuindo para discussões sobre pós-verdade. O Quadro 4 abaixo apresenta as respostas dos estudantes a respeito dos pontos positivos e negativos que estes apontam em relação a facilidade de acessos de informações através da internet.

**Quadro 4 –** Pontos positivos e negativos das a atual maior facilidade de acesso a informações.

| Questionário inicial | Questionário final |
|---|---|
| **Positivos:** "Todos ter acesso a informação e poder compartilhar o seu próprio conhecimento."<br>**Negativos:** "Muitas pessoas podem acabar compartilhando informações mentirosas, as chamadas *fake news*." | **Positivos:** "A maioria das pessoas tem acesso ao conhecimento. A facilidade de comunicação."<br>**Negativos:** "Muitas pessoas espalham mais desinformação. Pode ser gerado um tipo de vicio no uso das redes sociais." |
| **Positivos:** "Muitas pessoas podem se informar e saber mais sobre assuntos do seu interesse."<br>**Negativos:** "Disseminação de *fake news* e grande desinformação em grande parte da população. " | **Positivos:** "O mundo se torna mais próximo, a tecnologia informa qualquer pessoa no mundo, ajudando também nos estudos e descobertas."<br>**Negativos:** "Diversas pessoas utilizam os meios de comunicação para espalhar desinformação, assim afetando pessoas que não conseguem ou não sabem procurar mais a fundo." |
| **Positivos:** "A era da informação é importante porque resultou na modernização das tecnologias, no aprimoramento da ciência, má intensificação dos fluxos, e consequentemente, na maior integração dos povos em escala mundial."<br>**Negativos:** "A hiperconectividade, esta, ironicamente, desconectando as pessoas, que preferem a comunicação mediada por um aparelho que a olho a olho." | **Positivos:** "Devido a grande quantidade de informações á nossa disposição, é possível tomar decisões mais assertivas e reduzir falhas humanas."<br>**Negativos:** "Dependência, desumanização, danos ambientais e principalmente a disseminação de *fake news*." |
| **Positivos:** "Facilidade em descobrir se é *fake* ou não."<br>**Negativos**: "Memes impróprios." | **Positivos:** "Melhora a comunicação, os pagamentos e o auxílio a resposta."<br>**Negativos:** "*Fake news*, xingar pessoas e falar sem ela saber." |
| **Positivos: "**A obtenção rápida de informação, tem de tudo."<br>**Negativos:** "As *fake news*." | **Positivos:** "Pode melhorar para obter conhecimento a hora e sobre o que quiser de um modo extremamente rápido."<br>**Negativos:** "As pessoas podem deixar de pensar tanto e se tornarem dependentes." |
| **Positivos:** "Conhecimento disponível a grande população, maior atenção a questões humanitárias, etc."<br>**Negativos:** "Criação de *fake news* e conspirações, distorcendo fatos." | **Positivos:** "Democratização do conhecimento, disseminação da ciência."<br>**Negativos:** "Criação de *fake news*." |
| **Positivos:** "Informação, comunicação, aprimoração de conhecimento, conscientização."<br>**Negativos:** "*Fake news*, informações impróprias, disseminação de informações por pessoas não capacitadas." | **Positivos:** "Informação, melhora do conhecimento, facilidades cotidianas."<br>**Negativos:** "Desinformação populacional, disseminação de informações falsas, problemas com saúde mental." |
| **Positivos:** "Poder se informar e entender mais sobre."<br>**Negativos:** "Pode trazer informações falsas e prejudicar alguma pessoa." | **Positivos:** "Maior facilidade para ser informado sobre as coisas. "<br>**Negativos:** "Muitas pessoas acabam caindo em notícias mentirosas e espalham isso e acaba causando muitos problemas." |
| **Positivos:** "Mais pessoas tem acesso as informações "<br>**Negativos:** "Disseminação de informações falsas." | **Positivos:** "Pessoas que tem dificuldade de sair de casa passem a ter maior facilidade de buscar informações, profissionais conseguem passar seus conhecimentos para um maior número de pessoas."<br>**Negativos**: "A disseminação de *fake news* é muito mais fácil e rápida, pessoas má intencionadas, usam dos meio de comunicação para atacar as outras de forma anônima, etc." |

| | |
|---|---|
| **Positivos:** “Facilidade a informação e fontes sobre diversos tópicos.”<br>**Negativos:** “*Fake news*, e falta de atenção nas fontes das redes sociais.” | **Positivos:** “Mais facilidade ao acesso de informações e conhecimento.”<br>**Negativos:** “*Fake news*, informações que não são trazidas por um especialista, desinformação. “ |

**Fonte:** Os autores, 2024.

A análise comparativa entre os questionários inicial e final revela uma evolução no entendimento dos participantes sobre as vantagens e desvantagens das mídias e informações. No questionário inicial, os participantes destacaram que as mídias permitem "todos terem acesso à informação" e ajudam na modernização das tecnologias e integração global. No final, esse ponto foi aprofundado, com menções à "democratização do conhecimento", "tomada de decisões mais assertivas" e "melhoria na comunicação global".

Desde o início, a disseminação de informações falsas foi um ponto crítico, mas no final, os participantes apresentaram maior consciência sobre os impactos das *fake news*, como "distorção de fatos", "problemas de saúde mental" e "facilidade de disseminação por pessoas mal-intencionadas". Apenas no questionário final surgiram comentários sobre a importância de validar informações, como "falta de atenção nas fontes" e "informações trazidas por pessoas não capacitadas".

Essa evolução sugere que o processo educativo estimulou os participantes a refletirem criticamente sobre o uso das mídias e informações. As respostas finais indicam uma maior consciência tanto dos benefícios quanto dos desafios, destacando a necessidade de desenvolver competências e habilidades, tal como analisar informações veiculadas em notícias, que contribuam para o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes. Avanços maiores poderiam ser alcançados com a exploração mais profunda de questões éticas, como o uso responsável das mídias e a mitigação dos impactos negativos associados à tecnologia.

Em relação a acesso de canais sobre ciências no Youtube a maioria dos estudantes citaram que acessam, sendo que os mais citados foram: Manual do Mundo, Ciência todo dia, Você Sabia? Apenas 3 afirmaram não acessar. Apenas 1 estudante afirmou não assistir filmes e séries sobre ficção científica. Porém, apenas 6 estudantes já analisaram a veracidade daquilo que viram em filmes. 6 estudantes ainda afirmaram que passaram a acreditar em algo que viram em um filme como verdade. Esse ponto levanta uma discussão importante sobre o impacto das mídias audiovisuais na formação de crenças e na percepção da realidade, especialmente

entre estudantes. Os filmes, como forma de mídia, não são apenas entretenimento, mas também veículos de narrativas que podem influenciar o pensamento, moldar opiniões e até mesmo reforçar estereótipos ou informações equivocadas. Segundo Machado e Silveira (2020, p. 26): “o cinema pode veicular uma concepção ingênua do desenvolvimento científico e tecnológico, além de um estereótipo equivocado dos cientistas”.

Sete estudantes citaram assistir também documentários ou reportagens sobre ciência. Enquanto que apenas um estudante afirmou já ter lido artigo científico. Os principais meios de acesso a ciência de estudantes e da população geral afasta-se muitas vezes da precisão que a ciência exige, reportagens, por exemplo, tendem a apelar para chamar atenção e ganhar o público, e mesmo que não tragam informações falsas podem contribuir para uma visão simplista ou neutra da ciência e tecnologia. Para Bueno (2011, p. 65):

> O discurso jornalístico, pela dinâmica própria do seu sistema de produção, é afetado pela velocidade do processo de captação e circulação de informações, o que pode comprometer a sua completude ou precisão. Uma reportagem jornalística não pode (e não deve) repetir a estrutura básica de um relato de pesquisa, é naturalmente mais descontraída, mais “sensacionalista” no bom sentido do termo.

As discussões dos conteúdos veiculados e disseminados nas mídias em sala de aula é por tanto fator que ajuda na solidificação da cultura científica, possibilita a formação de um estudante que possa desvincular a ficção da realidade, que seja capaz de analisar informações de caráter científico antes de compartilhar.

Em relação a terem recebido *fake news* em redes socias, apenas 2 alunos afirmaram que não, citaram terem recebido as seguintes: “Vacina para covid-19 transforma o DNA”. “Beber álcool evita Covid-19.” “Terra Plana”. “Limão com mel previne Covid-19”. A pandemia da corona vírus transformou-se em uma época de muita desinformação, sites foram criados apenas para desmentir notícias falsas, um dos fatores que contribuíram foi o isolamento social, no qual as redes socias se tornaram um refúgio com bom e mau uso. Os estudantes afirmaram já terem escutado *fakes news* sendo ditas como verdade de parentes e de colegas em sala de aula.

Ainda a respeito das *fake news* a maioria marcou a opção que se “trata de um fenômeno antigo, mas que tem tido maior proporção atualmente devido a maior facilidade de acesso as informações”. Afirmaram já terem feito correções de *fake news*, sendo que metade marcou a opção que diz que já corrigiu, mas deixou de fazer

devido a conflitos gerados. Metade se lembra de ter ocorrido correção de *fakes* em sala de aula. Todos afirmaram que as *fakes news* afetam o processo de ensino e aprendizagem em ciência. O Quadro 5 compara os danos citados pelos estudantes das *fake news* para a sociedade.

Observou-se um amadurecimento significativo na compreensão dos impactos das *fake news* na sociedade. Inicialmente, os estudantes mostravam uma percepção mais limitada, muitas vezes centrada em aspectos gerais como "espalhar informações falsas". No entanto, as respostas finais demonstram uma análise mais aprofundada e abrangente, reconhecendo os danos em múltiplas esferas, como saúde pública, política e conhecimento coletivo. Esse progresso sugere uma ampliação do senso crítico, passando de uma visão simplista para uma compreensão mais contextualizada dos efeitos sistêmicos da desinformação. A evolução das respostas destaca a importância de intervenções educativas no combate às *fake news*, promovendo a reflexão sobre suas consequências sociais e incentivando práticas de verificação e pensamento crítico.

**Quadro 5 –** Danos para a sociedade das *fake news* citados pelos estudantes.

| Questionário inicial | Questionário final |
|---|---|
| Não soube responder. | “A ciência perde a credibilidade” |
| “Desinformação em grande massa.” | “Diversas, pois se primeiro a falsa notícia se espalha as pessoas aceitam ou nem chegam a ver se era verdade ou mentira.” |
| “Espalhar informações falsas e mentirosas, legitimação do ódio e linchamento de pessoas inocentes.” | “ As fake news tem sido nocivas a sociedade na medida em que criam expectativas errôneas e conceitos equivocados a respeito da reputação de determinado assunto, levando os cidadãos a acreditar que algo é verdade quando não é.” |
| “Espalhar para várias pessoas coisas que não são verdade.” | “A desinformação que pode gerar no cotidiano e repassando essa mensagem falsa” |
| “A sociedade pode acreditar em coisas que não são verdade.” | “Adquirir conhecimento errado, passar informações erradas e causar conflitos graças as essas informações.” |
| “Pessoas que não tomam vacinas, que votam em determinado candidato.” | “Danos políticos (nas eleições), Danos a saúde (como nas vacinações), danos ao aprendizado e conhecimento, etc.” |
| “Uso de remédios inadequados, práticas infames, entre outros.” | “Aumento do número de doenças, desinformação, saúde mental debilitada, etc.” |
| “Espalhar informações falsas e enganar as pessoas” | “Muitas pessoas podem se iludir com a notícia, como por exemplo caldo de cana cura dengue, deixando pessoas com falsa esperança.” |
| “Falta de conhecimento sobre temas importantes para a sociedade” | “Desinformação sobre temas sérios, riscos de contaminação ou de piora de doenças, etc.” |
| “Afeta o conhecimento e a aprendizagem” | “A desinformação pode trazer graves problemas a sociedade em geral, como a mistura de alimentos para a cura de alguma doença.” |

**Fonte:** Os autores, 2024.

No questionário inicial, a maioria dos estudantes demonstrava desconhecimento sobre o conceito de pós-verdade. Contudo, no questionário final, apenas dois estudantes assinalaram respostas incorretas sobre o tema, indicando um avanço significativo na compreensão. O debate sobre pós-verdade foi realizado ao longo de quatro aulas, e, embora não se espere alcançar unanimidade em termos de aprendizado, os resultados mostram que a maioria conseguiu desenvolver os conceitos abordados. Observou-se, ainda, que, mesmo que o termo "pós-verdade" pudesse ser eventualmente esquecido, o processo de reflexão e compreensão sobre como as pessoas aceitam informações falsas por alinhamento emocional ou ideológico apareceu como um aprendizado consolidado. Essa evolução destaca a relevância do debate crítico sobre a influência da pós-verdade na formação de opiniões e decisões sociais.

**Parte 4 - Relações da Ciência, Tecnologia e Sociedade**

Neste levantamento o objetivo central foi analisar como os estudantes observam questões referentes as relações entre ciência, tecnologia e sociedade e sua evolução após as aulas. A maioria dos estudantes afirmou desconhecer CTS no questionário inicial, enquanto que no final o termo mostrou-se consolidado pela maioria, com apenas duas indicações erradas. O Quadro 6 abaixo apresenta as respostas dos estudantes sobre o papel da ciência na sociedade.

**Quadro 6 –** Como os estudantes observam o papel da ciência na sociedade.

| Questionário inicial | Questionário final |
|---|---|
| “Tem um papel muito importante, pois ajuda no desenvolvimento da humanidade.” | “Ajudar as pessoas de diversas formas diferentes. Tentar resolver questionamentos sobre nós, como uma sociedade, e o universo a nossa volta.” |
| “Muito útil para diversas áreas, medicina, engenharia, etc.” | “Ela ajuda a sociedade em diversos meios, medicina, física, química, tecnologia, etc. Desde a criação de remédios até como é formada as células que formam a vida humana.” |
| “A ciência avança o conhecimento científico, melhora o ensina e a qualidade de vida dos cidadãos, traz consigo a solução para os grandes problemas da sociedade, como novas fontes de energia sustentável.” | “Eu credibilizo a ciência e observo como algo necessário e importante para o desenvolvimento humano e a preservação do meio ambiente e dos seus ecossistemas.” |
| “Ela ajuda em algumas partes” | “É muito importante pois sem isso não teria metade das coisas que existe.” |
| “Muito importante para a verdade, comprovação de teorias.” | “Muito importante para seu avanço e ao alcance da harmonia.” |

| | |
|---|---|
| “Invenção de novas tecnologias, geração de empregos.” | “A ciência se mostra importante para entender os fenômenos que nós cercam no universo, desenvolvendo tecnologias e gerando conhecimento.” |
| “Crucial em todos os âmbitos” | “É crucial em diversos âmbitos como saúde, entretanto se não administrado de forma correta pode causar danos severos.” |
| “Com um papel muito importante principalmente na área de saúde.” | “Um papel muito importante já que é responsável por muitas coisas, e deve ser tratada com cuidado.” |
| “Informar a população.” | “Facilita a vida das pessoas, ajuda no acesso mais fácil á informações, acha curas e tratamentos para doenças graves, tem como objetivo melhorar as condições de vida da população, etc.” |
| “Importante para todos e para todas as áreas “ | “Ela interfere bastante na sociedade, traz diversas inovações e benefícios.” |

**Fonte:** Os autores, 2024.

A comparação entre os questionários inicial e final evidenciou uma evolução significativa na forma como os estudantes percebiam o papel da ciência na sociedade. As respostas iniciais eram mais simplistas e centradas em utilidades práticas, enquanto as finais destacaram o papel da ciência em questões amplas, como preservação ambiental, saúde e desenvolvimento sustentável. Essa evolução está em consonância com as ideias de Santos e Mortimer (2001), que destacam que a educação científica no enfoque CTS deve promover uma compreensão crítica da ciência, enfatizando seu impacto social, tecnológico e ambiental. De acordo com Santos e Mortimer (2002, p. 115): “Uma visão crítica da ciência, expressa tanto por filósofos quanto por sociólogos, tem buscado desfazer o mito do cientificismo que ideologicamente ajudou a consolidar a submissão da ciência aos interesses de mercado, à busca do lucro”.

No questionário inicial a maioria dos estudantes afirmaram que comprariam produtos cientificamente comprovados, no questionário final muitos continuaram afirmando que sim, mas surgiram opiniões mais críticas como: “compraria mas apenas se for comprovado por uma fonte segura” “não compraria só por isso veria a opinião de outras pessoas”. Apenas um estudante citou a questão da fonte que informaria ser cientificamente comprovado, talvez a discussão feita em aula na qual se abordou que muitas vezes essa frase é usada para vender produtos sem realmente especificar como o teste foi feito precisaria de uma abordagem mais efetiva. Pode-se, por exemplo, usar em aula exemplos de produtos desse tipo, o tempo e forma do diálogo

em que a discussão foi realizada foi pouco expressivo na mudança de visão dos estudantes neste ponto.

O uso do termo "cientificamente comprovado" em vendas de produtos é frequentemente questionado por especialistas, pois muitas vezes é utilizado como uma estratégia de marketing sem base sólida. Segundo o professor Ciro Marcondes Filho, em entrevista ao Jornal da USP (2016), essa expressão pode ser enganosa, uma vez que nem sempre há uma validação científica rigorosa por trás dela. Ele destaca que os interesses comerciais podem influenciar o uso da ciência como um selo de credibilidade, levando consumidores a acreditar na eficácia de produtos sem uma análise criteriosa dos métodos e critérios usados na pesquisa apresentada.

Uma questão que teve pouco avanço no início e ao fim da disciplina foi sobre o que levou tantos profissionais da saúde durante a pandemia a receitarem o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. As respostas dos estudantes apontaram para a necessidade da busca de uma solução á população. Somente um aluno no questionário final fez uma observação sobre a questão ideológica e a científica por traz de tal ocorrência. Portanto, não foi observado argumentos sobre a formação desses profissionais ou ideologia. Tais elementos estariam alinhados a esperada visão crítica acerca desse tema.

Os estudantes afirmaram ainda terem consciência sobre a poluição gerada pelo meio de transporte que utilizam. Indicaram uma preocupação com a poluição ambiental gerada pelos produtos que consomem. No questionário inicial, apenas 3 estudantes afirmaram não identificar problemas com os produtos que consomem, um deles colocou no final que se preocupa agora com a qualidade e funcionalidade do produto e se é testado em animais, e o outro afirmou que passou a analisar o modo que utilizam o material, já o terceiro citou os gastos de produção. Outro avanço encontrado foi a citação de um estudante que passou observar a visão política da empresa que fabrica o produto. Nas respostas a essas perguntas foi possível identificar argumentos que se alinham a preocupação com o meio ambiente, ética e ainda política, elementos da Educação CTS.

Em relação aos impactos sociais da ciência e a tecnologia a maioria afirmou que a construção de usinas e industrias deve levar em consideração impactos sociais, com avanços no questionário final como o comentário: “Pois, dependendo do local onde for construída, ou do tamanho da construção pode afetar severamente o meio

ambiente causando aumento na poluição ou até mesmo desastres, como o de Brumadinho".

Sobre os impactos da política na ciência e tecnologia, apenas um estudante afirmou que a política não interfere, tanto no questionário inicial quanto final. Identificou-se que um estudante usou uma *fake news* para justificar como a política interfere na ciência, ele fez a seguinte colocação: "O homem que descobriu a cura do câncer foi morto momentos antes de divulgar a solução". Essa é uma teoria da conspiração difundida nos anos 2000, felizmente o estudante a abandonou e no questionário final, afirmou: "Proibindo a realização de alguns testes ou pesquisas." Essa mudança demonstra que a disciplina conseguiu promover uma reflexão mais profunda no estudante, afastando-se de narrativas infundadas e aproximando-se de análises fundamentadas.

Nesse ponto os estudantes citaram bastante a necessidade de financiamento da ciência. Uma visão bastante crítica dessa relação foi colocada por um estudante no questionário final que afirmou: "As pessoas podem passar a acreditar em algo totalmente falso, e em alguns casos a política pode acabar distorcendo a ciência e os fatos. Como um exemplo pode ser usado o presidente Bolsonaro, que contribuiu para a desinformação sobre vacinas na pandemia de Covid-19". Aqui o estudante coloca a questão do discurso político e de autoridade e não somente as questões mais burocráticas.

A questão que pedia para dar um exemplo de pressão social que levou a mudanças em relação a poluição ambiental, teve respostas bastante confusas no questionário inicial, já no questionário final foram citadas a defesa da Amazônia, preocupações após a revolução industrial, aquecimento global, queimadas, mudança na fabricação de desodorantes, poluição industrial e até mesmo o movimento CTS foi citado por 1 estudante.

Os estudantes tanto no questionário inicial quanto no final, através de uma escala de 1 a 10 colocaram considerar-se mais preocupados com questões ambientais que a sociedade em geral e o governo. Essa visão mostra como a formação escolar contribui para que os estudantes sejam cidadãos engajados no que se refere a questões ambientais. Esse ponto faz parte do currículo nacional, a BNCC destaca a importância de desenvolver nos estudantes uma consciência crítica sobre as questões ambientais, incentivando práticas sustentáveis e a compreensão dos impactos das ações humanas sobre o meio ambiente (BRASIL, 2019). As

competências ambientais são abordadas desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, visando formar cidadãos comprometidos com a preservação ambiental e a sustentabilidade.

O Quadro 7 compara as respostas no questionário inicial e final dos estudantes a respeito de como os cientistas podem reduzir ou aumentar os problemas sociais. A comparação evidencia uma evolução significativa no entendimento dos estudantes sobre o papel do cientista em relação à redução e ao aumento de problemas sociais. Inicialmente, muitas respostas eram vagas, como a associação com vacinas, medicamentos e tecnologias específicas, ou mesmo a ausência de reflexões críticas sobre os impactos negativos. No questionário final, os estudantes demonstraram maior consciência social e criticidade, reconhecendo a responsabilidade do cientista em questões como acessibilidade, combate à desigualdade e impactos éticos. Destacaram-se preocupações com a democratização tecnológica, o uso ético das descobertas e os riscos de avanços motivados por lucro ou má-fé.

**Quadro 7 –** Como os estudantes citaram que os cientistas podem reduzir problemas socias e aumentar problemas socias.

| Questionário inicial | Questionário final |
|---|---|
| Reduzir problemas socias: “Produzir vacinas para combater doenças, produzir medicamentos, desenvolver tecnologias para outras áreas socias.”<br><br>Aumentar problemas socias: não citou | Reduzir problemas socias: ”Sempre ajudar as pessoas de forma certa, na medicina, por exemplo.”<br><br>Aumentar problemas socias: Usar a ciência e tecnologia de forma errada para machucar as pessoas, nas guerras por exemplo.” |
| Reduzir problemas socias: “Com evoluções tecnológicas.”<br><br>Aumentar problemas socias: “Esconder seus experimentos.” | Reduzir problemas socias: ”Trazer melhorias na qualidade de vida da população.”<br><br>Aumentar problemas socias: ”Novidades qe não beneficiam toda a população.” |
| Reduzir problemas socias: “Não sei dizer.”<br><br>Aumentar problemas socias: “Não sei dizer”. | Reduzir problemas socias: ”Acessibilidade.”<br><br>Aumentar problemas socias: ”Falta de acessibilidade.” |
| Reduzir problemas socias: ”Experimentos e menos uso de combustíveis.”<br><br>Aumentar problemas socias: ”Sem experimentos ou coisas não comprovadas.” | Reduzir problemas socias: ”Harmonização da sociedade.”<br><br>Aumentar problemas socias: ”Bombas”. |
| Reduzir problemas socias: “Comprando coisas.”<br><br>Aumentar problemas socias: “Desmentir algo.” | Reduzir problemas socias: “Achando meios de parar a poluição, resolver questões como cura de doenças, testes em animais e poluição.” |

| | |
|---|---|
| | Aumentar problemas socias: “Criação de armas.” |
| Reduzir problemas socias: ”Por meio de invenções que resolvem problemas, por exemplo, ambientais e de logística.”<br><br>Aumentar problemas socias: ”Acabando com empregos, deixando de inventar curas por lucro, etc.” | Reduzir problemas socias: ”Criando novas tecnologias e lutando pela sua democratização e popularização.”<br><br>Aumentar problemas socias: “Usando invenções para o mal, segregando e encarecendo descobertas, principalmente as essenciais (exemplo: remédios).” |
| Reduzir problemas socias: ”Produção de novas tecnologias.”<br><br>Aumentar problemas socias: “Disseminação de *fake news*.” | Reduzir problemas socias: “Direcionando pesquisas para problemas sociais, criando invenções que auxiliam, etc.”<br><br>Aumentar problemas socias: “Disseminando informações falsas, uso de invenções apenas para o lucro.” |
| Reduzir problemas socias: “Distribuindo medicamentos para pessoas sem renda.”<br><br>Aumentar problemas socias: “Não ajudar os mais pobres.” | Reduzir problemas socias: “Analisando as dificuldades sociais e fazendo algumas campanhas para ajudar.”<br><br>Aumentar problemas socias: ”Causando problemas sérios e não dando a devida atenção a eles.” |
| Reduzir problemas socias: ”Não sei.”<br><br>Aumentar problemas socias: “Não sei.” | Reduzir problemas socias: ”Conscientizando a população sobre os riscos de certas ações.”<br><br>Aumentar problemas socias: “Disponibilizando o uso de todas as suas descobertas para a população, ignorando os malefícios que podem ser trazidos.” |
| Reduzir problemas socias: ”Ter diversas comprovações sobre o que é tratado, e experimentos que tragam pontos positivos a todos.”<br><br>Aumentar problemas socias: ”não ter um planejamento sobre o assunto ou não se preocupar com os impactos que pode ocasionar.” | Reduzir problemas socias: ”Pode ajudar a resolver os problemas com poluição, desigualdade social e de saúde.”<br><br>Aumentar problemas socias: ”Criação de armas bélicas, drogas , etc,” |

**Fonte:** Os autores, 2024.

O cientista não é um agente neutro, suas escolhas, muitas vezes influenciadas por interesses econômicos ou políticos, podem promover avanços que melhoram a qualidade de vida ou, inversamente, agravar desigualdades e conflitos, como no caso do desenvolvimento de armas ou da exclusão tecnológica. O cientista apresenta responsabilidade social, e essa deve ser sempre lembrada, mesmo que possa se dizer que após sua descoberta outros agentes possam fazer a operação dos processos, para Marcuse (2009, p.160):

> O cientista permanece responsável enquanto cientista porque o desenvolvimento social e a aplicação da ciência determinam, em considerável medida, o posterior desenvolvimento conceitual interno da ciência. O desenvolvimento teórico da ciência é assim enviesado em uma direção política específica, e a noção de pureza teórica e neutralidade moral é assim invalidada.

Essa perspectiva, alinhada ao movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), destaca a necessidade de uma atuação científica eticamente responsável, voltada para a equidade e o bem comum, reconhecendo os impactos sociais de suas decisões. Não é possível pensar em ciência sem considerar o desenvolvimento social por ela impactado. O professor em sala de aula deve trazer essas discussões e ajudar os estudantes a refletir sobre elas para além da vida escolar, estendendo-se à sua vida social e à responsabilidade como futuros profissionais, independentemente da área em que venham a atuar.

Em relação a pergunta sobre agrotóxicos, no questionário inicial, 4 estudantes afirmaram que não traz nenhum benefício para a sociedade, não houve mudanças no questionário final. Uma visão crítica passa sempre pela observação de seus pontos negativos e positivos. Mesmo não aparecendo essa discussão nas respostas dos estudantes, em duas aulas em que os agrotóxicos foram abordados eles afirmaram, por exemplo, que “a produção agrícola em grande escala, que é importante para a economia do Brasil, depende hoje muito dos agrotóxicos, mas que seu descontrole e falta de regulamentação pode levar a catástrofes ambientais”. Houve ainda a defesa dos alimentos orgânicos e a organização de políticas públicas que o incentivem já que o valor hoje limita o acesso da população a esses alimentos. Nas aulas citadas, pode-se observar questões de desigualdade, meio ambiente, política, economia e tomada de decisões.

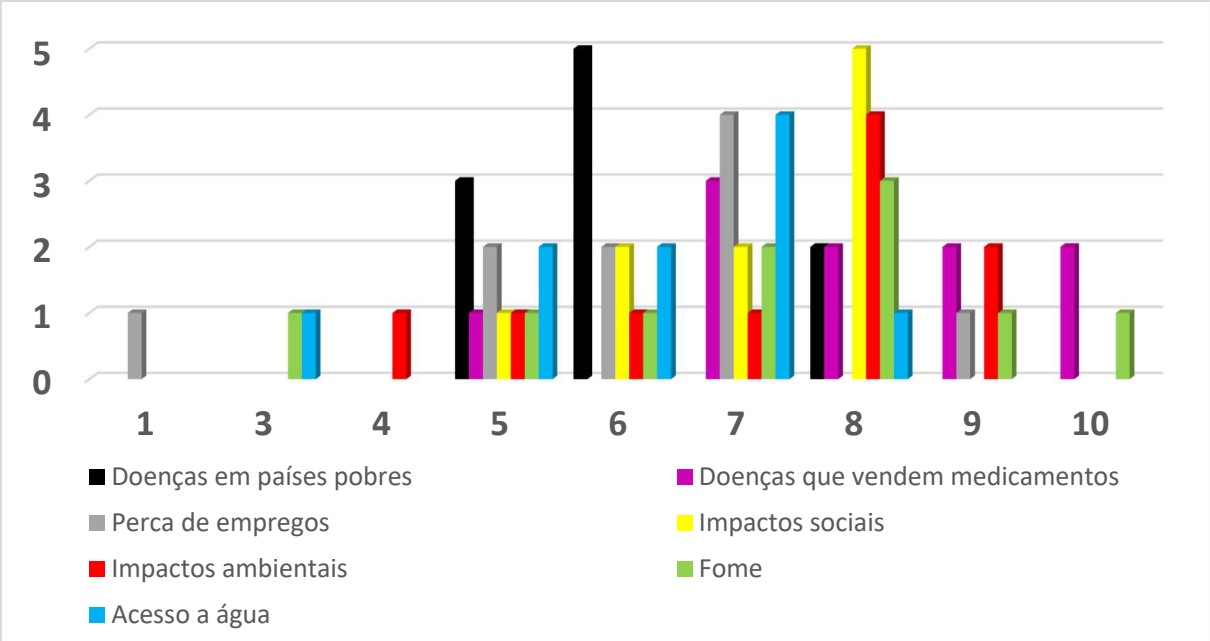
Em relação a tecnologia apenas dois estudantes escolheram a opção apenas de mais progresso, sem marcar a opção que pode acarretar em desigualdade ou impactos negativos ao meio ambiente. Essa resposta esta alinhada ao já observado anteriormente da preocupação dos mesmos com os impactos da ciência e tecnologia na sociedade.

A próxima questão buscou avaliar como os participantes percebem a priorização da pesquisa científica em relação a diferentes questões. Os estudantes deviam atribuir valores de 1 a 10 a cada item. Os números atribuídos indicam a percepção de relevância ou esforço dedicado aos seguintes temas:

1. **Doenças em países pobres**: Valores baixos podem indicar uma visão de que a ciência não se foca suficientemente em problemas de saúde em regiões economicamente desfavorecidas, talvez devido à falta de incentivos econômicos.
2. **Doenças que vendem medicamentos**: Valores altos nesta categoria podem refletir a percepção de que a ciência é fortemente influenciada pelo lucro, priorizando condições que geram altos retornos para a indústria farmacêutica.
3. **Perda de empregos**: Avaliações mais baixas podem sugerir que os participantes acreditam que a pesquisa científica negligencia as consequências econômicas e sociais da automação e de novas tecnologias.
4. **Impactos sociais**: Um número elevado indicaria uma visão positiva de que a ciência está atenta às questões sociais, enquanto números baixos sugerem que tais aspectos são subestimados.
5. **Impactos ambientais**: Classificações nesta área refletem a percepção sobre o compromisso da ciência com questões como mudanças climáticas e sustentabilidade.
6. **Fome**: Valores baixos poderiam apontar uma visão de que a ciência não prioriza adequadamente a resolução de problemas estruturais que levam à insegurança alimentar.
7. **Acesso à água**: Refletem o grau em que a pesquisa é percebida como voltada para a solução de questões críticas relacionadas ao saneamento básico e à escassez de água potável.

Essa análise pode ser útil para identificar lacunas percebidas entre os esforços científicos e as demandas sociais globais, incentivando debates sobre a priorização de recursos e ética na ciência. A Figura 1 abaixo mostra as valorações indicadas pelos estudantes.

**Figura 1:** Priorização de diferentes questões pela pesquisa científica segundo os estudantes pesquisados.




*Os números na horizontal demostram as valorações possíveis para cada tema e os números na vertical indicam a quantidades de estudantes que escolheram a valoração mostrada.

**Fonte:** Os autores, 2024.

A análise dos resultados mostra uma percepção heterogênea dos estudantes em relação à priorização de diferentes questões pela pesquisa científica. Questões relacionadas a problemas sociais globais, especialmente aquelas que não geram lucro direto, acabaram recebendo notas mais baixas, refletindo uma visão crítica ou cética sobre o comprometimento da ciência com áreas menos rentáveis. Por outro lado, o quesito ligado ao lucro obteve notas mais altas, sugerindo uma percepção de maior atenção científica a problemas economicamente atrativos.

Apesar disso, foi notado um reconhecimento razoável da ciência em relação ao enfrentamento de problemas sociais. O destaque para "impactos sociais" e sua desconexão com outros quesitos que também afetam a sociedade sugere que os estudantes podem ainda não compreender plenamente a inter-relação entre esses aspectos, indicando a necessidade de maior integração dessas discussões no contexto educativo.

Quando questionados sobre como os investimentos em pesquisas científicas deveriam ser distribuídos, os estudantes demonstraram uma postura que contrasta com suas percepções sobre as prioridades atuais da ciência. A maioria atribuiu maior valor às pesquisas voltadas para resolver problemas sociais ou aqueles que os afetam diretamente. Por outro lado, a questão relacionada ao lucro, que anteriormente

recebeu valorações mais altas em termos de percepção de priorização científica, foi menos valorizada como destino ideal para investimentos. Esse contraste evidencia uma consciência crítica dos estudantes em relação a prioridade social que acreditam ser mais adequada para orientar os esforços científicos, indicando um desejo por uma ciência mais comprometida com o bem-estar coletivo.

## 2. DISCUSSÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA DISCIPLINA

Essa discussão foi realizada em grupos de 2 aulas, com a disciplina aplicada em aulas geminadas consecutivas, o que permitiu momentos de interação participativa em cada encontro. No total, foram analisados 9 momentos, completando 18 aulas, uma vez que a primeira e a última aulas foram reservadas para a aplicação dos questionários. A quantidade de momentos analisados difere do produto educacional final, pois este considera adaptações realizadas com base nos resultados observados nas aulas aplicadas. O período analisado seguiu as diretrizes estabelecidas pelo processo de autorização do comitê de ética.

### Aulas 1 e 2: Movimento CTS

Os estudantes deveriam ter realizado previamente uma pesquisa sobre o livro *Primavera Silenciosa*, mas nenhum havia cumprido a tarefa. A aula, então, começou com a apresentação de um trecho da série da Netflix: *O Problema dos Três Corpos*. A escolha dessa abordagem visou atrair a atenção dos estudantes por meio de uma obra audiovisual contemporânea e instigante, além de utilizar uma ferramenta de ficção científica como ponto de partida para discussões em sala de aula. Essa estratégia também favoreceu a contextualização de temas complexos e possibilitou uma abordagem dinâmica e interativa, conectando elementos da cultura pop ao aprendizado crítico.

Após a apresentação inicial, foi realizada uma mesa-redonda sobre impactos ambientais, fato discutido no livro *Primavera Silenciosa*. No debate buscou-se instigar pontos que contribuíram para o surgimento do movimento CTS, como as críticas aos impactos da ciência no meio ambiente e na sociedade. Em seguida, houve uma discussão teórica sobre o movimento CTS, adaptando os conceitos para o nível do

ensino médio por meio de uma transposição didática. Para isso, foram utilizados exemplos temáticos, como a construção de hidrelétricas e a produção de vacinas e medicamentos.

No caso das hidrelétricas, a discussão abordou os impactos sociais e ambientais desses empreendimentos, incluindo o deslocamento de comunidades, o desmatamento e a alteração de ecossistemas, mas também foram discutidas as questões econômicas, usando-se o exemplo do desenvolvimento econômico da cidade de Foz do Iguaçu-PR após a construção da Usina de Itaipu. Já no tema das vacinas e medicamentos, foi explorada a relação entre ciência e saúde pública, destacando questões como o acesso desigual, a pesquisa orientada por lucro e a responsabilidade social dos cientistas. Esses exemplos foram utilizados com o intuito de facilitar a compreensão dos estudantes, conectando o debate CTS a situações concretas e estimulando uma análise crítica dos benefícios e desafios da ciência na sociedade.

Como atividade final, os estudantes foram divididos em grupos e tiveram a tarefa de listar, em papel, todos os envolvidos, as consequências e os benefícios da industrialização na região onde vivem. Ao final, os grupos apresentaram seus resultados, e a turma discutiu o avanço na criticidade a partir dessa reflexão.

A observação dessa atividade revelou, inicialmente, dificuldades dos estudantes em adotar uma visão crítica e abrangente sobre o processo. Alguns grupos trouxeram apenas críticas, enquanto outros se limitaram a listar benefícios, mas com pouca profundidade sobre como a industrialização afeta a comunidade local. As dimensões políticas e econômicas foram pouco exploradas, enquanto a questão ambiental foi a mais citada, especialmente associando a presença de indústrias à poluição. O professor deve estimular a criticidade, mas analisar que esta deve ser cuidadosa e com base em informações concretas, evitando-se uma possível crítica sem fundamentação ou argumentação.

Esse panorama destacou a necessidade de aprofundar as discussões sobre a inter-relação entre os diferentes impactos da ciência e tecnologia, promovendo maior integração entre as dimensões sociais, políticas, econômicas e ambientais para desenvolver a capacidade crítica dos estudantes.

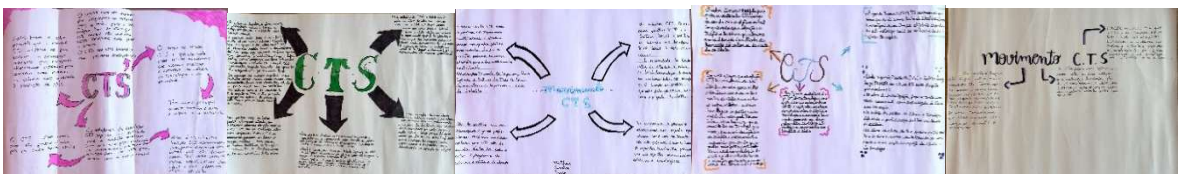
**Aulas 3 e 4: Discutindo CTS**

Previamente os estudantes receberam uma cópia do Capítulo 1 do livro *Introdução aos enfoques CTS – ciência, tecnologia e sociedade – na educação e no ensino* (CHRISPINO, 2017*)*, a escolha desse material se deu por sua linguagem ser de possível entendimento, mesmo sendo um texto científico. Os estudantes foram organizados em trios e receberam a tarefa de montar um painel sobre CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) para apresentar ao final da aula. Nesse momento, foi adotada uma estratégia diferente das já discutidas, com o objetivo de não apenas integrar o CTS aos conteúdos científicos, mas também proporcionar aos estudantes um conhecimento mais aprofundado sobre os fundamentos do movimento CTS.

A atividade buscou incentivar os alunos a compreender os pilares do movimento, como a crítica à visão tradicional de neutralidade científica, a análise das implicações sociais e ambientais da ciência e da tecnologia, e a promoção de uma ciência orientada por valores éticos e sociais. Esse formato de trabalho colaborativo, aliado à apresentação final, estimulou o engajamento ativo, a troca de ideias e a consolidação dos conceitos apresentados em aula, promovendo uma abordagem mais reflexiva e integrada do tema.

A Figura 2 mostra os painéis montados pelos estudantes nesta aula. Apesar da apresentação do painel necessitar da leitura por muitos estudantes observou-se que conseguiram fazer uma análise dos principais pontos dos textos. As apresentações relacionaram o movimento CTS com o surgimento de ações em todo mundo em respostas a questões como poluição ambiental, eventos que ocorreram que contribuíram no movimento, a percepção mais ampla da ciência e tecnologia, a tomada de decisões, participação pública, participação política, padrões éticos dos cientistas e ainda o a presença e papel no processo de ensino.

**Figura 2:** Painéis produzidos pelos estudantes sobre CTS.




**Fonte:** Os autores, 2024.

As apresentações dos painéis evidenciaram que a neutralidade científica precisaria ser melhor explorada. Os estudantes não conseguiram avançar nesse

entendimento de forma a discutir de forma crítica a partir dos elementos do texto e da conversa em aula. Pontos como o cientista ser influenciado pelos seus valores e as questões políticas mostraram necessitar de avanços. Devido a isso no produto educacional foi incluído uma aula sobre neutralidade científica empregando-se estudos de casos. A não neutralidade da ciência impõe ao professor a necessidade de aulas que levem ao debate, a discussão sobre evolução e desenvolvimento da ciência, incluindo seus aspectos atuais e as implicações que o conhecimento científico tem no quadro político, social e tecnológico desenvolvendo uma posição crítica (DALMOLIN, 2014).

**Aulas 5 e 6: Parlamento simulado**

Nesta aula foi organizado e apresentado um debate sobre a construção de uma Usina Hidrelétrica na região na cidade de Araucária-PR. A cidade conta com o rio Iguaçu e alguns afluentes. Os estudantes tiveram papeis sorteados sendo, agricultores, ambientalistas, deputados de situação e oposição, deputado presidente da seção, representante da sociedade civil e ambientalistas. Os grupos se organizaram em prós e contra a construção da Usina para organizar os seus debates e ainda organizar perguntas a fazer aos demais.

Na apresentação da atividade os estudantes se mostraram muito engajados, todos tinham organizado uma fala coerente com as discussões que tinham sido feitas em aulas anteriores. Os grupos contra trouxeram as questões ambientais, a população afetada, questões econômicas afetando o turismo local, fatores socias e até psicológicos, mas não se limitaram a tal trouxeram soluções, mostrando como podia-se escolher outras formas de produção de energia consideradas mais limpas, como a solar e a eólica. O grupo a favor não deixou por menos, trouxe a questão econômica para o desenvolvimento do município, discutiu planos de realocação dos agricultores e demais moradores atingidos afirmando ainda que teriam vantagens econômicas, falaram sobre a necessidade energética, trouxeram propostas de mitigação dos danos ambientais.

No debate, o grupo a favor conseguiu defender melhor o seu ponto de vista, principalmente pois foram capazes de refutarem algumas posições do grupo contrário, como a substituição pela energia eólica e solar que, segundo eles, não seria tão adequada ao local decido a pouca frequência de ventos e períodos com pouca luz

solar. Ao final da atividade os estudantes estavam muito empolgados e pediram inclusive uma posição de quem ganhou o debate.

A atividade demonstrou a aplicação da educação CTS, com os estudantes engajados em um debate crítico. Os grupos demonstraram uma compreensão coerente com seu nível de escolarização dos impactos sociais, ambientais e econômicos envolvidos, refletindo o caráter interativo e multidimensional da abordagem CTS. Essa dinâmica evidenciou a capacidade dos estudantes de analisar a ciência e a tecnologia em seu contexto social e ambiental, promovendo uma reflexão sobre os impactos na sociedade.

**Aulas 7 e 8: Consumismo e meio ambiente**

A aula iniciou com o vídeo *Cartas - Cubatão de Fernando Gabeira.* Após realizou-se uma discussão do vídeo com participação dos estudantes. Foram realizados os seguintes questionamentos: Como a industrialização de Cubatão afetava a saúde e o bem-estar dos moradores da cidade? Vocês acreditam que o desenvolvimento econômico de uma cidade deve ser priorizado em relação à preservação ambiental? Como a cidade deve estar hoje? O que levou a mudança?

Os estudantes deram respostas como: “O vídeo mostrou os efeitos de uma industrialização sem controle e sem normas”. “Quem mais sofreu era a população da periferia da cidade”. “O desenvolvimento econômico precisa gerar também desenvolvimento social”. “A poluição afeta a saúde das pessoas e a natureza”. “Os moradores não tinham escolha.” “Pessoas pareciam esquecidas pelo resto da sociedade”. “A preservação ambiental é uma questão também que envolve a nossa saúde”. “Acredito que alguma coisa deve ter mudado, pois hoje as pessoas têm preocupações maior com a poluição.”

Após mostrou-se uma foto da cidade atualmente e dados a respeito da poluição, sendo realizada uma discussão sobre a mudança ocorrida, sobretudo que ela partiu de uma legislação ambiental que antes era ineficiente. Discutiu-se a importância da esfera política nessa questão e como as regras estabelecidas na legislação ambiental são importantes para mudanças em relação aos danos ao meio ambiente. Alunos citaram nesse ponto que nem sempre essas leis são respeitadas.

O próximo momento da aula teve como tema o consumismo e a seus impactos ambientais. O momento se iniciou com a pergunta: Realmente precisamos de tudo que compramos? A maioria dos estudantes afirmaram que não. Exemplos dados

foram objetos que compram mais que ficam no armário depois de um ou dois usos. Falou-se sobre os plásticos e o seu longo tempo para degradação e como objetos como celular são trocados cada vez em menor tempo. Discutiu-se brevemente sobre a obsolescência programada e como a economia é colocada em primeiro lugar em detrimento a questões ambientais, sendo o consumo das famílias um motor econômico importante (HATIA, 2023).

A última atividade pensada para essa aula seria uma tomada de decisão com os estudantes se organizando em grupos e criando uma proposta com alternativas e soluções que podem minimizar o impacto ambiental no seu entorno, porém o tempo acabou sendo insuficiente. Diante disso no produto educacional reorganizou-se essas aulas em dois momentos: 1) Duas aulas para uma discussão com uma atividade com produção de vídeo em grupo sobre meio ambiente; 2) Duas aulas discutindo-se o consumismo com uma atividade em grupo que proponha soluções sustentáveis.

**Aulas 9 e 10: Pós-verdade.**

A aula iniciou trazendo-se algumas *fake news* difundidas nas mídias misturadas a informações fatídicas. Perguntou-se aos estudantes se cada uma delas era fato ou *fake.* Como as *fakes* trazidas eram bem conhecidas, sendo a respeito de vacinas, pH e medicina a maioria dos estudantes afirmou ser realmente *fake*. Erraram, porém, ao afirmarem ser correta a informação que o uso de água com limão para alcalinizar o sangue.

Em um segundo momento da aula entregou-se textos aos estudantes sobre *fake news* e pós-verdade. Os estudantes deviam ler o texto e fazer anotações, após realizou-se um debate sobre pós-verdade e *fake news*. A respeito de pós-verdade os estudantes desconheciam o tema, mas *fake news* eles tinham muitas informações, citando questões como: “São notícias falsas que podem ter motivação política”. “Trazem desinformação e podem causar riscos às pessoas como foi visto na Pandemia”. “Podem prejudicar a saúde das pessoas”. “Trazem as vezes algumas partes que são verdade.” “As pessoas acham que é verdade e não adianta tentar desmentir”. Os estudantes relataram na aula já terem entrado em conflito até mesmo com familiares a respeito de *fake news*, sobretudo sobre política. Outro relato que fizeram, e enfatizaram, é que veem geralmente pessoas mais velhas caindo em *fake news*.

Em outro momento da aula apresentou-se elementos persuasivos geralmente utilizados pelos criadores de *fake news.* O uso, por exemplo, de jargões científicos como 'geneticamente modificado', 'física quântica' e 'maculopatia' demonstrou legitimidade racional no discurso persuasivo" (GOMES; PENNA; ARROIO, 2020). Foi então sorteado entre os estudantes algumas *fakes news*, que eles deviam reescrever com um texto convincente, usando elementos persuasivos, e então deviam levar para casa e apresentar a duas pessoas do seu convívio perguntando se era fato ou *fake*.

Exemplo de uma *fake* escrita por eles foi: "Instituto Butantã afirma que a varíola dos macacos é provocada por vacinas". Nesta o estudante utilizou o Instituto Butantã como elemento de convencimento. "Usar o celular e o micro-ondas podem causar câncer, o micro-ondas usa radiação eletromagnética, eles podem ser perigosos pois podem queimar os tecidos que tem estiver exposto diretamente a elas com o nível de intensidade produzido pelo eletrodoméstico, inclusive ao esquentar a comida pode perder alguns nutrientes." O estudante usou elementos de convencimento tais como jargões científicos neste caso.

**Aulas 11 e 12: *Fake News***

A aula iniciou-se com apresentação das *fake-news* escritas na aula anterior. As *fake-news* reescritas pelos estudantes mostram uma taxa de quase 40% de aceitação como verdade pelo público a que apresentaram, a maioria familiares. Um estudante apresentou a *fake news*: "Um estudante da Universidade Federal de Minas Gerais relatou que durante seus estudos descobriu no processo de industrialização da margarina que o alimento pode estar a uma molécula de se tornar plástico". O estudante fez o seguinte relato sobre a resposta que teve ao apresentar:

> "Perguntei para minha mãe e para o meu pai, para uma surpresa de zero pessoas meu pai acreditou, porque ele falou que realmente a margarina é um alimento industrializado que tem muitos processos que a gente não sabe o que podem colocar, que pode ser verdade, mas a minha mãe falou que não, que a minha mãe é uma pessoa sábia, falou que não é verdade, porque se fosse não seria algo permitido para a gente consumir". (Estudante participante)

A mesma *fake news* discutida pela estudante já foi recebida pelo autor dessa tese pelo whatsapp vinda de uma tia que é professora, na época recentemente aposentada. Esses pontos mostram que o grau de instrução não é um critério que leva o espectador a refutar as *fake news*, como observado por Gomes, Penna e Arroio (2020). Até mesmo professores são suscetíveis a acreditar em *fake news*, sobretudo

pois a pós-verdade é um fenômeno no qual as emoções e as crenças pessoais tendem a prevalecer sobre os fatos objetivos na formação de opiniões e na tomada de decisões (D'ANCONA, 2018).

Uma vez difundida, essa tese e seu produto educacional pode ser uma ferramenta a ser usada na formação continuada de professores, sobretudo de professores de Ciências da Natureza, o que poderia contribuir na mitigação da aceitação e difusão de *fake-news* por professores.

**Aulas 13 e 14: CTS e pós-verdade**

A aula iniciou com a apresentação aos estudantes dos três parâmetros CTS desenvolvidos por Strieder e Kawamura (2017): **racionalidade científica, desenvolvimento tecnológico e participação social**, que são divididos em cinco perfis que analisam como cada parâmetro é abordado se relacionando a três propósitos educacionais da Educação CTS que são: desenvolvimento de percepções, desenvolvimento de questionamentos e desenvolvimento de compromissos sociais (Figura 3). Discutiu-se sobre avançar em criticidade ao analisar questões da ciência e tecnologia e que mesmo trabalhos científicos na área de ensino muitas vezes não chegam a isso. Fez-se ainda uma breve retomada sobre pós-verdade.

**Figura 3:** Parâmetros e propósitos Educacionais CTS desenvolvidos por Strieder e Kawamura.

| **PRÓPOSITOS EDUCACIONAIS** ↓ | **PARÂMETROS CTS** ↓ | | |
|---|---|---|---|
| | **Racionalidade Científica** | **Desenvolvimento Tecnológico** | **Participação Social** |
| **Desenvolvimento de Percepções** | (1R) Presença na Sociedade | (1D) Questões Técnicas | (1P) Informações |
| **Desenvolvimento de Questionamentos** | (2R) Benefícios e Malefícios<br>(3R) Condução das Investigações<br>(4R) Investigações e seus Produtos | (2D) Organização e Relações<br>(3D) Especificidades e Transformações<br>(4D) Propósitos das produções | (2P) Decisões Individuais<br>(3P) Decisões Coletivas<br>(4P) Mecanismos de Pressão |
| **Desenvolvimento de Compromissos Sociais** | (5R) Insuficiências | (5D) Adequações Sociais | (5P) Esferas Políticas |

**Fonte:** Strieder e Kawamura (2017, p. 49).

Organizou-se então um debate sobre como a formação trazida pelo uso das relações CTS podem contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades que permitam a identificação e refutação de notícias falsas veiculadas em redes sociais. Os estudantes relataram a importância do pensar a respeito, pesquisar

em fontes confiáveis e ainda que ter mais informação sobre tudo ajuda a não cair em desinformação. Discutiu-se a importância até mesmo da educação CTS estar presente em formações superiores principalmente engenharias, medicina, o que segundo um estudante poderia evitar casos como ocorrido na pandemia de médicos receitando remédios sem comprovação de eficácia cientifica.

No último momento da aula os estudantes, em grupos, deveriam selecionar um tema que tem enfrentado *fake news* e elaborar um vídeo de 8 a 10 minutos desmentindo a mesma, e ainda falando da importância de buscar fontes confiáveis. O vídeo deveria ter uma linguagem para divulgação em redes sociais. Os temas produzidos foram: HIV, câncer, alimentos transgênicos, vacinas e alimentos orgânicos.

Nos vídeos os estudantes discutiram e refutaram as *fake news,* utilizando de conhecimentos científicos, os sites que usaram para pesquisa foram: Brasil Escola, Sites do governo Federal, Jornal da USP, publicações de universidades e artigos disponíveis na plataforma Scielo. A atividade foi muito bem elaborada por todos os grupos e eles deixaram bem claro no vídeo a importância de se pesquisar a respeito e não ir aceitando e replicando a informação duvidosa. Entre as principais colocações dos vídeos foi como essas informações falsas podem prejudicar a vida das pessoas, sobretudo em relação a saúde e bem estar. A linguagem utilizada pelos estudantes ficou próxima de uma linguagem usada por vídeos difundidos nas redes sociais.

Ao unir educação CTS e educação midiática, a disciplina não apenas amplia a compreensão dos estudantes sobre as interações entre ciência, tecnologia e sociedade, mas também os instrumentaliza com habilidades fundamentais para navegar na complexidade informacional da atualidade, promovendo uma postura ética, crítica e reflexiva diante da pós-verdade.

Enfrentar a pós-verdade é essencial para preservar a integridade do debate público, a democracia e a formação de cidadãos críticos. Em um contexto em que narrativas emocionais ou baseadas em crenças pessoais frequentemente substituem fatos objetivos, combater a desinformação torna-se um desafio central na construção de uma sociedade mais justa e informada. D'Ancona (2018) destaca que o enfraquecimento da confiança em fatos e instituições cria terreno fértil para manipulações e tomadas de decisões não fundamentadas. Portanto, educar para resistir à pós-verdade implica fortalecer a capacidade de verificar informações, interpretar dados e questionar fontes de maneira fundamentada. Essa abordagem não

apenas promove o pensamento crítico, mas também incentiva uma postura ética e responsável no consumo e disseminação de informações.

**Aulas 15 e 16: Preparação do trabalho final**

Nesta aula os estudantes, divididos em grupos, receberam temas e deveriam organizar uma apresentação a respeito com aprofundamento das relações CTS empregando os parâmetros desenvolvidos por Strieder e Kawamura (2017). Deviam ainda trazer um vídeo publicado na internet sobre o tema para analisar durante a apresentação. Outra discussão que foi pedida para o trabalho era sobre a responsabilidade do jornalista, enquanto profissional que seleciona e divulga a informação. Os temas foram sorteados, sendo: **T1 – Alimentos processados; T2 - Energia nuclear e bombas atômicas; T3 - Produção, consumo de plásticos e substituição por plásticos biodegradáveis; T4 - Narguilé e Cigarro eletrônico; T5 - Etanol ou Gasolina e carro elétrico.**

Durante a etapa de preparação, percebeu-se que os grupos estavam com dificuldades em aprofundar sobre algumas questões, tais como as relacionadas à participação social e a esfera política. As questões econômicas também estavam sendo suprimidas.

**Aulas 15 e 16: Apresentação do trabalho final**

As apresentações foram classificadas utilizando-se os parâmetros de Strieder e Kawamura (2017) conforme o Quadro 8. O esquema evidencia que as temáticas tratadas pelos estudantes abordam amplamente o **desenvolvimento de percepções** e **questionamentos**, com menor enfoque nos **compromissos sociais**. Isso sugere que o desenvolvimento crítico e ético em relação às implicações científicas, tecnológicas e sociais pode ser aprofundado em futuras discussões.

**Quadro 8 -** Classificação das temáticas apresentadas pelos estudantes conforme parâmetros de Strieder e Kawamura (2017).

| | **Desenvolvimento de percepções** | **Desenvolvimento de Questionamentos** | | | **Desenvolvimento de compromissos sociais** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Racionalidade Científica** | (1R) Presença na sociedade | (2R) Benefícios e malefícios | (3R) Condução das investigações | (4R) Investigações e seus produtos | (5R) Insuficiências |
| Temática | T1, T2, T3, T4, T5. | T1, T2, T3, T4, T5. | - | - | |

| **Desenvolvimento Tecnológico** | (1D) Questões Técnicas | (2D) Organização e relações | (3D) Especificidades e transformações | (4D) Propósitos das produções | (5D) Adequações sociais - |
|---|---|---|---|---|---|
| Temática. | T1, T2, T3, T4, T5. | - | - | T2, T3, T5 | - |
| **Participação Social** | (1P) Informações | (2P) Decisões individuais | (3P) Decisões coletivas | (4P) Mecanismos de pressão | (5P) Esferas políticas |
| Temática. | T1, T2, T5. | - | - | T4 | T3, T5. |

**Fonte:** Adaptado de Strieder e Kawamura (2017).

Os resultados refletem os desafios referentes à abordagem de temáticas complexas relacionadas à Ciência, Tecnologia e Sociedade. Esses desafios, embora presentes no ambiente escolar, também são observados em publicações acadêmicas e na prática científica. É importante considerar que a formação de percepções, questionamentos e compromissos sociais é um processo contínuo e progressivo. Tanto em artigos científicos quanto em práticas escolares, observa-se que:

- **Desenvolvimento de percepções:** Geralmente é o primeiro nível alcançado, pois envolve a sensibilização dos indivíduos para questões relacionadas ao papel da ciência e tecnologia. Isso já é um avanço significativo para o ensino médio, em que o contato com essas discussões muitas vezes é inicial.
- **Desenvolvimento de questionamentos:** Requer um aprofundamento crítico, o que demanda tempo, estímulos adequados e experiências acumuladas. Mesmo em contextos acadêmicos, muitos artigos e pesquisas relatam dificuldades em promover questionamentos sistemáticos e profundos.
- **Desenvolvimento de compromissos sociais:** É o estágio mais avançado e desafiador, pois exige não apenas reflexão, mas também engajamento prático. Este nível depende de fatores externos, como condições sociais e oportunidades de participação, que frequentemente estão fora do controle do ambiente escolar.

Mesmo em publicações acadêmicas, os desafios na promoção de avanços em CTS são evidentes. Muitos estudos relatam que mesmo pesquisadores e professores têm dificuldades em propor soluções ou metodologias que promovam questionamentos profundos e compromissos sociais (STRIEDER; TORIJA; QUILEZ, 2017). Professores em formação, como observado por Egevardt, *et al.* (2019) também apresentaram essa dificuldade. Isso reflete a maior complexidade dessas dimensões.

Essa comparação demonstra que, embora o ensino médio apresente resultados ainda incipientes, eles estão alinhados com as dificuldades e os avanços observados em contextos mais especializados. Os parâmetros de Strieder e Kawamura (2017) tiveram papel fundamental em facilitar que avanços fossem feitos pelos estudantes em suas discussões. A partir da parametrização e dos propósitos desenvolvidos pelas autoras foi possível que os estudantes pudessem localizar os objetivos das suas apresentações, mesmo que tenham tido dificuldades na incorporação na temática.

## 4. FEEDBACK DOS ESTUDANTES E ENTREVISTA FINAL

Pediu-se que os estudantes fizessem no questionário final uma discussão geral sobre a disciplina. As observações de cada estudante foram analisadas utilizando-se a análise bakhtiniana do discurso que propõe que o sentido emerge na interação entre o enunciador (estudante) e o contexto social em que o discurso é produzido, incluindo as influências do pesquisador e da própria situação de ensino. Segundo Veneu, Ferraz e Rezende (2015), o rigor metodológico da análise está em reconhecer e problematizar as marcas da interação nos discursos.

A partir dos pontos discutidos por Destri e Marchezan (2021), organizou-se três categorias para a análise do discurso dos estudantes sendo: elementos interacionais, a construção de sentidos e as relações dialógicas presentes no discurso. Optou-se por realizar a análise do texto de todos estudantes selecionados, abaixo temos as citações e a análise de cada categoria:

“A ciência pode ser usada de forma certa e errada e só depende do cientista se o seu conhecimento será usado para o bem ou mal”. (Estudante1)

**Construção de sentidos:** O discurso reflete uma visão ética da ciência, apresentando o cientista como figura central na determinação do uso correto ou incorreto do conhecimento. Há uma percepção simplificada, que associa diretamente os resultados da ciência à responsabilidade individual do pesquisador.

**Marcas interacionais:** Nota-se uma interação com discursos moralizantes sobre ciência e ética, algo discutido durante as aulas, mas aqui um pouco deturpado.

**Relações dialógicas:** O enunciado dialoga com o senso comum, onde ciência é frequentemente apresentada como neutra, dependendo exclusivamente da intenção do cientista.

“Durante as aulas teve como perceber o quanto a sociedade não pensava tanto no futuro e que as pessoas ainda não prestam atenção que os danos atuais são dificilmente alterados. As *fake news* nesse tornaram algo do cotidiano, e isso faz com que tenhamos insegurança se o que vimos é verdade ou não. Por fim, dá para determinar que a sociedade não pensa no que está fazendo.” (Estudante 2)

**Construção de sentidos:** O discurso reflete uma visão crítica da sociedade, especialmente em relação à falta de preocupação com os impactos futuros das ações presentes. A menção às *fake news* destaca um aspecto atual, conectando ciência e informação.

**Marcas interacionais:** As aulas parecem ter sido um espaço catalisador para reflexões sobre responsabilidade social e os impactos de desinformação, demonstrando o papel do pesquisador/professor como mediador desse aprendizado.

**Relações dialógicas:** O enunciado interage com discursos contemporâneos sobre crise ambiental e pós-verdade, problematizando a alienação social em relação a esses temas.

“Gostei bastante das descobertas e das investigações”. (Estudante 3)

**Construção de sentidos:** Este enunciado é mais descritivo e expressa um envolvimento positivo com o conteúdo das aulas, centrado no aspecto empírico da ciência.

**Marcas interacionais:** A ausência de elementos críticos ou dialógicos mais aprofundados sugere que o estudante se relacionou de maneira apreciativa, mas ainda superficial, com o tema.

**Relações dialógicas:** O discurso interage com uma visão encantada e tradicional da ciência como um campo de descobertas e investigações, sem problematizar sua aplicação social.

“A importância da ciência olhar para a sociedade e o que está precisando para ver o que ajudar ou não. As *fake news* ficou mais fácil de identificar pois tivemos aulas sobre isso.” (Estudante 4)

**Construção de sentidos:** O estudante reconhece a necessidade de uma ciência voltada para demandas sociais e destaca o aprendizado em torno das *fake news*.

**Marcas interacionais:** Há uma marca evidente da interação com o pesquisador/professor, que promoveu a problematização das *fake news* durante as aulas.
**Relações dialógicas:** O discurso dialoga com uma visão instrumental da ciência como ferramenta de solução de problemas sociais.

“Aprendemos que a ciência não é somente para o bem, mas também para o mal, muitas vezes, que a ciência não é apenas mexer com substâncias no laboratório, que algumas descobertas podem ter seu sentido mudado e que podem impactar diferentes áreas no mundo, como o mundo animal, a natureza, a sociedade e governo.” (Estudante 5)
**Construção de sentidos:** O enunciado demonstra um avanço na percepção da ciência como um fenômeno multifacetado, cujos impactos transcendem o espaço do laboratório.
**Marcas interacionais:** Nota-se a influência direta das aulas na ampliação da visão do estudante sobre ciência, incorporando elementos sociais, políticos e ambientais.
**Relações dialógicas:** O discurso interage com uma visão sistêmica e crítica da ciência, reconhecendo que os impactos de suas descobertas dependem do contexto e das decisões de sua aplicação.

“Percebi mais os impactos da ciência na sociedade positivos ou não. Entendi também o problema que acompanha as fake news e como elas nos afetam. Observei o quão útil a ciência pode ser, observando os ganhadores do prêmio Nobel, o uso da ciência na investigação de Crimes.” (Estudante 6)
**Construção de sentidos:** O estudante reconhece os impactos da ciência na sociedade, destacando os desafios éticos e as aplicações práticas, como no uso em investigações criminais.
**Marcas interacionais:** A interação com as aulas é explícita, tanto na menção a fake news quanto ao Prêmio Nobel, que foram discutidos em sala.
**Relações dialógicas:** O discurso revela uma percepção pragmática e ao mesmo tempo ética da ciência, dialogando com discursos sociais sobre sua utilidade e suas implicações.

“A ciência como um todo apresenta tanto pontos bons quanto ruins e dentre estes as fake news tem grande impacto, podendo causar desinformação social, por exemplo. Tendo em vista as diversas áreas que abrange, tem papel crucial na sociedade, observando as tecnologias já desenvolvidas para a sua melhora. Entretanto, as pesquisas em geral, se utilizadas de forma incorreta causam danos severos a população. Portanto, a ciência tem uma grande influência no âmbito social, exigindo um uso responsável, de todos que envolvem esta área.” (Estudante 7)

**Construção de sentidos:** O discurso reflete uma visão ampla e crítica da ciência, reconhecendo tanto suas contribuições quanto seus riscos. A menção às fake news demonstra um entendimento dos desafios da desinformação no contexto contemporâneo.

**Marcas interacionais:** Mostra evidências de um aprendizado construído nas interações pedagógicas, especialmente no reconhecimento do papel ético da ciência e sua influência na sociedade.

**Relações dialógicas:** O estudante dialoga com discursos éticos e sociais, abordando a ciência como fenômeno multifacetado. Além disso, há uma interação com discursos contemporâneos que exigem responsabilidade no uso do conhecimento científico.

“Um dos principais avanços está na compreensão de como a ciência pode influenciar nas decisões públicas e políticas do mundo todo. Ela deve ser discutida de maneira a mais responsável e justa com todos.” (Estudante 8)

**Construção de sentidos:** O discurso destaca o papel da ciência na esfera pública e política, sugerindo uma conexão entre ciência, democracia e justiça social.

**Marcas interacionais:** Reflete um aprendizado contextualizado, onde o estudante internalizou discussões o papel global da ciência.

**Relações dialógicas:** Há um diálogo evidente com discursos sobre a importância da ciência para a formulação de políticas públicas, bem como com a necessidade de democratizar sua discussão para promover equidade.

“Nós aprendemos e nos conscientizamos mais sobre os impactos que a ciência e a tecnologia tem na sociedade e no meio ambiente, discutimos possíveis melhorias para problemas da sociedade atual e como a população como um todo deveria buscar meios de realizarmos essas melhorias e avançarmos em diversas áreas.” (Estudante 9)

**Construção de sentidos:** O discurso demonstra uma compreensão ampliada sobre o impacto da ciência e tecnologia, articulando as questões ambientais e sociais. A ênfase na conscientização e na busca coletiva por soluções reflete um posicionamento proativo.
**Marcas interacionais:** Nota-se a influência direta das aulas na formação de uma visão crítica e engajada, especialmente no estímulo ao pensamento coletivo e à responsabilidade compartilhada.
**Relações dialógicas:** O enunciado interage com discursos ambientais e de sustentabilidade, promovendo um diálogo com temas atuais.

“A respeito da ciência temos mais clareza que ela tem seus benefícios e malefícios, mas de qualquer modo ela é extremamente necessária para toda população mundial, basta ter ética, maturidade e saber usa-la corretamente.” (Estudante 10)
**Construção de sentidos:** O discurso apresenta uma visão equilibrada da ciência, reconhecendo tanto seus potenciais quanto seus riscos. A menção à ética e maturidade reflete uma internalização de valores essenciais discutidos nas aulas.
**Marcas interacionais:** A interação com o pesquisador/professor e com os conteúdos das aulas é evidente, especialmente na ênfase sobre o papel da ética na prática científica.
**Relações dialógicas:** O estudante dialoga com discursos sobre responsabilidade ética no uso da ciência, mas também com uma visão tradicional que afirma a indispensabilidade do progresso científico para a humanidade.

As diferenças nas análises destacaram a pluralidade de significados atribuídos ao mesmo tema. Os estudantes abordaram os principais pontos discutidos nas aulas, sendo os benefícios e malefícios da ciência e tecnologia o mais lembrado, mas notou-se um menor relato sobre as *fake news* do que o esperado, apesar de terem recebido grande ênfase nas aulas. Termos como "pós-verdade" não foram tão assimilados, possivelmente porque *fake news*, por ser mais discutido, inclusive nas mídias, teve maior impacto nos estudantes.

Ao final da disciplina foram escolhidos 5 estudantes de forma aleatória para uma entrevista final. Destes 5, para observação do discurso falado, 2 foram selecionados de forma aleatório para discussão.

**Estudante entrevistado 1:**

Você considera que mudou sua visão sobre aspectos discutidos nas aulas?
“Acredito que com as aulas eu aprendi a identificar mais como descobrir se a notícia é falsa e aprendi a ter esse olhar mais crítico pra ver notícia porque antes podia ver assim e acreditar de primeiro só que agora eu já tenho mais essa informação e consigo ter um pensamento mais crítico.”

Você acredita que a ciência vai continuar sendo afetada pelas notícias falsas ou vai chegar a um ponto que essas notícias vão deixar de ser vinculadas?
“Eu acho que sim porque tem muita gente disseminando notícia falsa e que mesmo que ela avance ainda vão ter pessoas com más intenções que vão tentar fazer esses processos que prejudicam a ciência.”

Qual seriam os pontos negativos das nossas aulas?
“Acho que não tem não.”

E os pontos positivos?
“Acho que tipo as dinâmicas das aulas práticas e teóricas são coisas que eu ouvia tipo *fake news* e acreditava e que agora eu consigo ver se é ou não e também a dinamicidade das aulas assim incentivava a participar mais.”

Como você se vê contribuindo para a sociedade com essas discussões que são realizadas nessas aulas?
“Se eu receber uma informação não compartilhar assim pra qualquer um, ver primeiro se é verdade, ver quem postou.”

Qual a importância de formar cidadãos mais críticos e qual o limite dessa criticidade? Você acredita que está no caminho?
“Eu acho que é importante para evitar informações falsas como teve muitas durante a pandemia e que a gente precisa para poder construir uma sociedade mais justa.”

**Estudante entrevistado 2:**

Você considera que mudou sua visão sobre aspectos discutido nas nossas aulas?
“Eu acho que sim porque eu consegui ampliar o conhecimento e prestar atenção nas partes positivas, mais nas partes positivas do que nas negativas.”

Você mudou sua relação com as informações que recebe?
“Hoje não vejo somente a informação com o que tá escrito nela eu também agora verifico em que site ela foi postada onde foram publicadas pra comprovar de fato se foi uma alguma coisa verdadeira.”

Você acredita que aumentou a sua criticidade sobre as relações da ciência e sociedade, ou seja, como que a ciência interfere na sociedade e vice-versa?

"Ah eu acredito que sim porque antes eu não pensava tanto na interferência na sociedade."

Descreva pontos negativos e positivos das atividades realizadas.

"Acho que positivo são que a gente conseguiu saber mais sobre como a ciência interfere na sociedade. Negativo descobri que tem muita gente que acredita nas *fake news* que não procura saber tipo o que aconteceu de verdade."

Como você pode contribuir pra sociedade com as informações que tem agora?

"Eu posso passar para as pessoas pra que elas pesquisem o certo, verifiquem se a informação tá certa ou não."

Qual a importância de formar cidadãos mais críticos qual o limite dessa criticidade? Teria? Você acredita que está no caminho de ser uma cidadã crítica?

"Eu acho que se os cidadãos fossem mais críticos eles teriam mais argumentos para defender o que eles pensam, eu acho que tem um limite porque dependendo do seu ponto de vista se você é muito crítico você pode criar conflitos, então tem aquele limite você tem que demonstrar o que você concorda mas você também tem que respeitar os outros. Eu acho que estou no caminho."

As perguntas realizadas na entrevista foram classificadas em: Transformação na visão sobre aspectos discutidos; Relação com as informações recebidas; Impacto da ciência na sociedade e vice-versa; Pontos positivos e negativos das aulas; Contribuições sociais e formação crítica. Baseando-se no referencial bakhtiniano, as respostas dos estudantes na entrevista, organizadas na classificação acima, foram analisadas e categorizadas. Utilizou-se as mesmas categorias empregadas nos textos acima discutidas: elementos interacionais, a construção de sentidos e as relações dialógicas.

**Transformação na visão sobre aspectos discutidos**

**Estudante 1:**

**Construção de sentidos:** A resposta indica uma evolução significativa no pensamento crítico, principalmente na capacidade de identificar *fake news*. A menção ao "olhar mais crítico" demonstra a internalização dos objetivos das aulas.

**Relações dialógicas:** Há uma clara relação com o discurso social contemporâneo que valoriza a análise crítica de informações como uma ferramenta essencial contra a desinformação.

**Estudante 2:**

**Construção de sentidos:** O estudante destaca um foco maior nas "partes positivas" do aprendizado, demonstrando um processo seletivo de priorização do impacto construtivo das aulas.

**Relações dialógicas:** Há um diálogo com uma perspectiva otimista, que valoriza os avanços proporcionados pelo ensino e o impacto do conhecimento no entendimento de problemas sociais.

**Relação com as informações recebidas**

**Estudante 1:**

**Construção de sentidos:** A postura crítica frente às informações é explicitada, reforçando a ideia de que o aprendizado das aulas foi aplicado no cotidiano.

**Marcas interacionais:** A resposta revela como a prática pedagógica está alinhada com os desafios enfrentados pela sociedade, como a verificação da veracidade de informações.

**Estudante 2:**

**Construção de sentidos:** Há um reconhecimento claro da necessidade de buscar fontes confiáveis e verificar informações antes de aceitá-las como verdadeiras.

**Relações dialógicas**: O discurso interage diretamente com o contexto das fake news, demonstrando uma mudança prática de atitude diante das informações recebidas.

**Impacto da ciência na sociedade e vice-versa**

**Estudante 1:**

**Construção de sentidos:** Reconhece que, mesmo com o avanço científico, a disseminação de fake news continuará devido às "más intenções". Isso reflete uma visão crítica e realista sobre o papel ético na comunicação.

**Relações dialógicas:** A resposta evidencia o diálogo com a ideia de que a ciência não está isolada das dinâmicas sociais e das influências negativas, como a desinformação.

**Estudante 2:**

**Construção de sentidos:** O estudante admite que as aulas ampliaram sua compreensão sobre a relação entre ciência e sociedade, algo que antes não era considerado.

**Marcas interacionais:** Há uma relação entre a aprendizagem formal e a conscientização sobre os impactos mútuos entre ciência e sociedade, demonstrando internalização do conteúdo discutido.

**Pontos positivos e negativos das aulas**

**Estudante 1:**

**Construção de sentidos:** As aulas são valorizadas pela dinamicidade e pelo incentivo à participação, com ênfase em temáticas práticas.

**Relações dialógicas:** O discurso conecta a a formação de habilidades críticas, destacando a relevância das atividades propostas.

**Estudante 2:**

**Construção de sentidos:** O estudante reconhece a ampliação do conhecimento sobre como a ciência influencia a sociedade. O ponto negativo mencionado sugere um incômodo com a persistência da desinformação, reforçando a importância de formar cidadãos mais críticos.

**Relações dialógicas:** O discurso reflete o impacto das aulas na conscientização sobre a gravidade do problema social causado pela desinformação.

**Contribuições sociais e formação crítica**

**Estudante 1:**

**Construção de sentidos:** Reconhece a importância de evitar a disseminação de informações falsas, sugerindo um senso de responsabilidade social construído nas aulas.

**Relações dialógicas:** Há um alinhamento com o ideal de cidadania ativa, no qual o conhecimento é utilizado para contribuir com uma sociedade mais informada e justa.

**Estudante 2:**

**Construção de sentidos:** O estudante identifica a criticidade como essencial para a argumentação e para a construção de uma sociedade mais consciente, mas destaca a necessidade de equilíbrio para evitar conflitos.

**Relações dialógicas:** O discurso dialoga com valores democráticos e éticos, ressaltando a importância do respeito às opiniões divergentes, mesmo ao exercer a criticidade.

As respostas dos dois estudantes refletem a eficácia do ensino no desenvolvimento de competências críticas e sociais. Ambos reconhecem o impacto positivo das aulas na ampliação de sua capacidade analítica, principalmente no combate às *fake news*. A preocupação com a responsabilidade social, o respeito às divergências e o papel da ciência na sociedade demonstram a internalização dos objetivos pedagógicos.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação CTS busca contextualizar a ciência e a tecnologia dentro de suas dimensões sociais, éticas e culturais, o que favorece uma visão crítica frente à desinformação. A Educação CTS é assim uma perpectiva que pode estar presente em sala de aula para que o ensino deixe de ser meramente conteudista e passe a ter uma dimensão contributiva na formação de cidadãos que estejam engajados, que possam tomar decisões assertivas e participar de discussões que envolvem ciência e tecnologia, e ainda, pelo seu caráter crítico e reflexivo, desenvolve valores e atitudes necessários na era da pós-verdade. Esse resultado concorda, por exemplo, com o discutido por Pinheiro, Silveira, Bazzo (2019, p. 82):

> Acreditamos que a introdução do enfoque CTS no Ensino Médio poderá promover um ensino-aprendizagem que propicie ao aluno habilidade de discussão sobre assuntos relacionados com a ciência, a tecnologia e a implicação social das ciências nos aspectos ligados à sua área de atuação que possa levá-lo, enfim, a uma autonomia profissional crítica.

Principalmente com as discussões sobre natureza da ciência, implicações socias de ciência e tecnologia e aulas que buscavam a tomada de decisões e reflexões foi possível que os estudantes se posicionassem e tomassem decisões fundamentadas frente a questões científicas, no combate a *fake news* e na análise de aparatos tecnológicos.

Enquanto os questionários mostraram avanços em alguns pontos que se referem a abordagem CTS e a pós-verdade, as observações das aulas mostraram

estudantes engajados e curiosos, sobretudo participativos e analíticos, realizando pesquisas embasadas para defender teses levantadas. Os temas utilizados mostraram-se assim serem assertivos sobretudo por serem temas recorrentes nas mídias o que aumentou o seu interesse. O principal avanço observado foi na criticidade dos estudantes, sem que tenha ido para o lado de um posicionamento meramente negativo.

Uma das atividades que se mostraram, mas assertivas durantes as aulas foi o parlamento simulado sobre a construção de uma hidrelétrica, visto que muitos conceitos precisaram ser discutidos pelos estudantes para defender a sua implementação. Esse processo prepara o estudante para sistematização de ideias e comunicação assertiva.

O uso dos parâmetros e propósitos educacionais de Strieder e Kawamura (2017), mostrou-se um meio sistemático de analisar as discussões sobre CTS, podendo ser adaptado para diferentes situações de aplicações em sala de aula, buscando-se uma análise do avanço crítico das relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

O emprego da análise do discurso destacando os elementos interacionais, a construção de sentidos e as relações dialógicas presentes no discurso, mostrou em detalhes mais profundos a dinâmica comunicativa dos estudantes, seja ela escrita ou falada, permitindo assim analisar a presença dos pressupostos CTS e de elementos de enfrentamento da pós-verdade nesse discurso que não é neutro e nem meramente construído apenas nas disciplina aplicada.

Observou-se a partir dos resultados obtidos a necessidade de melhorias na estrutura da disciplina que poderiam auxiliar em alguns aspectos que se mostraram incompletos portanto o produto educacional foi remodelado com a inclusão de mais aulas, trazendo atividades que façam discussões mais profundas sobre a presença e a relação da ciência com as mídias, atitudes de consumo mais sustentáveis e cuidado com o meio ambiente. As mídias podem ainda ser mais exploradas com um debate maior sobre a responsabilidade de seus controladores frente a tanta desinformação, bem como sobre a sua regulação.

Uma dificuldade a ser superada, possivelmente mitigada com as melhorias propostas, é a falta de assimilação de termos como "pós-verdade", amplamente discutidos em aula. Embora o cerne do processo tenha sido compreendido, é fundamental desenvolver, desde a formação básica, um repertório conceitual que

permita aos estudantes reconhecerem a relevância desses conceitos e serem capazes de debatê-los com propriedade.

A era da pós-verdade representa um desafio significativo para a democracia, a ciência e a educação, pois dificulta a construção de consensos baseados em fatos, enfraquece a confiança nas instituições públicas e privadas e fomenta a manipulação de informações para interesses pessoais ou políticos. Nesse contexto, o desenvolvimento de disciplinas como CTS e pós-verdade na formação básica, ou a inclusão de seus conteúdos em diferentes etapas do período escolar, surge como uma estratégia valiosa para promover uma educação crítica e socialmente responsável.

## REFERÊNCIAS


BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2019. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 31 de out. de 2023.

BUENO, W. C. As fontes comprometidas no jornalismo científico. In: PORTO, CM., BROTAS, AMP., and BORTOLIERO, ST., orgs. **Diálogos entre ciência e divulgação científica: leituras contemporâneas** [online]. Salvador: EDUFBA, 2011, pp. 55-72. Disponível em: https://books.scielo.org/id/y7fvr/pdf/porto-9788523211813-04.pdf. Acesso em: 20 nov. 2024.

CHALMERS, A. F. **O que é a Ciência afinal?** São Paulo: Brasiliense, 1993.

CHRISPINO, A. Introdução aos enfoques CTS – ciência, tecnologia e sociedade – na educação e no ensino**, DOCUMENTOS DE TRABAJO DE IBERCIENCIA**, n.º 4, 2017.
Disponível em: https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Introducao-aos-Enfoques-CTS-Ciencia-Tecnologia-e-Sociedade-na-educacao-e-no. Acesso em: 12 jul. 2018.

CUNHA, M. B. **A percepção de Ciência e Tecnologia dos estudantes de Ensino Médio e a divulgação científica**. 2009. 363 f. Tese de Doutorado. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

D'ANCONA, M. **Pós-Verdade.** Tradução de Carlos Szlak. Barueri: Faro Editorial, 2018.

DALMOLIN, C. Cogitações sobre a neutralidade e valores na Ciência**. História da Ciência e Ensino: construindo interfaces**, v. 29, 2024. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/hcensino/article/view/62176/45293, Acesso em: 01 dez 2024.

DESTRI, A. MARCHEZAN, R. C. Análise dialógica do discurso: uma revisão sistemática integrativa. **Revista da Abralin**. v. 20, n. 2, 2021. Disponívem em: https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1853. Acesso em: 10 nov. 2024.

EGEVARDT, C. .; LORENZETTI, L.; HUSSEIN, F. R. G. e S. .; LAMBACH, M. . Desafios da Educação CTS na formação de professores de Química: analisando uma disciplina CTS. **REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática**, v. 9, n. 2, p. 1-23, 2021.

GOMES, S. F.; PENNA, J. C. B. O.; ARROIO, A. Fake News Científicas: Percepção, Persuasão e Letramento. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 26, e20018, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ciedu/a/bW5YKH7YdQ5yZwkJY5LjTts/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 23 jan. 24.

HATIA, Y. O Consumo das famílias como motor do PIB. IREE, set. de 2023. Disponível em: https://iree.org.br/o-consumo-das-familias-como-motor-do-pib/. Acesso em: 03 dez 2024.

MACHADO, C. J.; SILVEIRA, R. M. C. F. Interfaces entre cinema, ciência e ensino: uma revisão sistemática de literatura. **Pro-Posições** | Campinas, SP | V. 31 | e20170190, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pp/a/dYvtNddqF9x5t8R6Pn43Zvq/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 23 out 2024.

MARCONDES FILHO, C. A fraude por detrás do cientificamente comprovado. **Jornal da USP**, São Paulo, 27 maio 2016. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/a-fraude-por-detras-do-cientificamente-comprovado/. Acesso em: 1 dez. 2024.

MARCUSE, H. A responsabilidade da ciência**. Scientiæ Studia**, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 159-64, 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ss/a/D9dDCGXsSK45s6KtWrWVDwH/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 20 nov. 2024.

NERY, C. Internet foi acessada em 72,5 milhões de domicílios do país em 2023. **Agência IBGE notícias**. Ago. 2024. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41024-internet-foi-acessada-em-72-5-milhoes-de-domicilios-do-pais-em-2023#:~:text=Destaques,%25%20para%2081%2C0%25. Acesso em: 20 nov. 2024.

PINHEIRO, N. A. M.; SILVEIRA, R. M. C. F.; BAZZO, W. A. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE: A RELEVÂNCIA DO ENFOQUE CTS PARA O CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO. **Ciência & Educação**, v. 13, n. 1, p. 71-84, 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ciedu/a/S97k6qQ6QxbyfyGZ5KysNqs/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 15 nov. 2024.

ROSA, S. E; STRIEDER, R. B.; Educação CTS e a não neutralidade da ciência-tecnologia: um olhar para práticas educativas centradas na questão energética **R. bras. Ens. Ci. Tecnol.**, Ponta Grossa, v. 11, n. 3, p. 98-123, set./dez. 2018. Disponivel em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/7292. Acesso em: 20 nov. 2024

SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência – Tecnologia – Sociedade) no contexto da educação brasileira. **Rev. Ensaio,** Belo Horizonte**,** v. 2, n. 2, p.110-132, jul. dez. 2000. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/epec/v2n2/1983-2117-epec-2-02-00110.pdf. Acesso em: 15 nov. 2024.

STRIEDER, R. B.; KAWAMURA, M. R. D. Educação CTS: Parâmetros e Propósitos Brasileiros. **ALEXANDRIA: R. Educ. Ci. Tec.**, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 27-56, maio 2017. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2017v10n1p27/34216. Acesso em: 8 ago. 2021.

STRIEDER, R.; TORIJA, B. B.; QUILEZ, M. J. G. Ciencia-tecnología-sociedade:¿Qué estamos haciendo em el ámbito de la investigación em educación em ciências? **Enseñanza de las Ciencias**, v. 35, n.3, p. 29-49, 2017. Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/d6e1/feb0448161ab3f95121b55ae2a8cd9c26b4f.pdf . Acesso em: 31 jul. 2021.

VENEU, A.; FERRAZ, G.; REZENDE F. Análise de discursos no ensino de ciências: Considerações teóricas, implicações epistemológicas e metodológicas **Revista Ensaio**, v. 17, n. 1, p. 126-149, jan-abr 2015.

## CAPÍTULO 7: CONSIDERAÇÕES FINAIS E ETAPAS POSTERIOES DA PESQUISA

Foi possível relacionar como a Educação CTS é uma das formas que o professor pode, em suas aulas, desenvolver a criticidade nos estudantes para enfrentar desafios como a pós-verdade. O mundo conectado demanda que os sujeitos tenham uma educação para as mídias, que necessitam para estar instrumentalizadas para refutar informações falsas, diminuindo assim também a possibilidade de compartilhamento destas.

Observou-se que a abordagem CTS defendida neste trabalho como uma forma de formar os estudantes para discernir informações falsas de verdadeiras, pelo menos em relação aos licenciandos, ainda traz dificuldades quando a sua aplicação em sala de aula de forma efetiva relacionando os conhecimentos científicos com questões da sociedade.

A partir da análise da transposição didática foi possível perceber que a dificuldade dos licenciandos, já discutida em relação a abordagem CTS, também está em transpor o próprio conhecimento científico para o contexto de ensino.

É preciso, mais do que nunca, romper com o ensino tradicional baseado na memorização de conteúdos. O desenvolvimento da criticidade deve estar sempre presente para que ocorra formação de cidadãos conscientes do tempo em que vivem e que entendam toda a especificidade por trás de questões científicas e tecnológicas. Inserir o estudante dentro desta criticidade trará ferramentas para que possa tomar decisões conscientes a respeito daquilo que compartilha em redes sociais, e ainda para que este possa refutar aqueles que publicam informações falsas e que podem causar estragos até mesmo irreparáveis.

Com a inserção mais profunda de CTS nos currículos formativos, acredita-se que contribuirá para que os professores avancem em formar cidadãos menos “emotivos“ e mais críticos de suas próprias ideias, que busque e saiba as fontes dos fatos.

Percebeu-se na aplicação do produto educacional (PE) que devia-se ampliar algumas discussões que ficaram mais rasas, resultando em um produto educacional composto pela organização de uma disciplina que compõe um itinerário formativo da área de Ciências da Natureza para o Ensino médio, em consonância as mudanças estabelecidas nos últimos anos nessa etapa de ensino e no desafio da efetivação de melhorias. O PE pretende contribuir para a instrumentalização de professores de

Ciências da Natureza permitindo organizarem uma disciplina para compor um itinerário formativo do novo ensino médio ou então utilizar apenas fragmentos da mesma nas disciplinas tradicionais.

O PE desenvolvido mostrou aprimorar a criticidade dos estudantes. Ao final das atividades, os alunos se mostraram capacitados a identificar e refutar informações falsas, a utilizar fontes confiáveis em suas pesquisas e a adotar uma postura ativa na correção de desinformações. Essa mudança de postura reflete o impacto significativo do produto na formação de habilidades críticas e no engajamento responsável dos estudantes com o conhecimento.

A disciplina, estruturada com base na perspectiva CTS, buscou não apenas transmitir conteúdos, mas também formar cidadãos mais conscientes, reflexivos e preparados para lidar com os desafios de um mundo marcado pela desinformação. Essa abordagem contribui para fortalecer o pensamento crítico, a responsabilidade social e a habilidade de discernir entre fatos e falácias, pilares essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e informada.

Por sua abordagem interdisciplinar, o produto educacional pode ser aplicado por professores de diferentes áreas, o que amplia seu alcance e sua adaptabilidade às diversas realidades escolares. Essa característica permite sua implementação em contextos variados, tornando-o uma ferramenta versátil e eficaz para promover a educação crítica.

Em um contexto de pós-verdade, no qual informações falsas ou distorcidas frequentemente recebem mais destaque do que fatos cientificamente comprovados, a educação CTS desempenha um papel fundamental. Ela oferece aos estudantes os instrumentos necessários para analisar criticamente informações, compreender a inter-relação entre ciência, tecnologia e sociedade, e participar ativamente de debates fundamentados sobre temas contemporâneos. Portanto, observou-se que a Educação CTS aplicada no ensino médio instrumentaliza os estudantes a enfrentarem a era da pós-verdade.

A construção de visões mais amplas sobre a ciência e seu papel na sociedade é um dos fatores que devem ser considerados em todas as etapas de ensino, sobretudo buscando-se eliminar visões distorcidas ou salvacionista da ciência e da tecnologia.

Não seremos utópicos em afirmar que o PE teria os mesmos resultados em outras redes de ensino. Olhando a realidade da educação pública brasileira, sobretudo

as de rede estadual, pode-se afirmar que seria mais difícil chegar ao mesmo resultado, primeiramente pois a disciplina aplicada contava com metade da turma, enquanto os demais estudantes cursavam outra disciplina de outro itinerário. Turmas menores facilitam o uso de aulas mais interativas e participativas e este mostrou-se um dos seus pontos fortes para atingir os objetivos. Portanto, para esses casos adaptações são necessárias.

A realidade hoje da educação pública são salas lotadas, estudantes desmotivados e com pouca base científica, matemática e em língua portuguesa. Mas adaptações podem ser realizadas, e pode-se testar esse tipo de aula como fator motivador ou mesmo para o desenvolvimento da criticidade, tão essencial a efetiva participação social.

As etapas posteriores deste trabalho envolvem a publicação dos resultados do capítulo 6 em periódicos, a organização e aplicação de uma formação continuada voltada aos professores do colégio em que foi aplicada, a construção de material de divulgação científica em redes sociais utilizando-se inteligência artificial que seja uma ferramenta no combate a *fake news* científicas. Outro trabalho posterior será a análise da transposição didática realizada na realidade escolar utilizando o produto educacional finalizado.

# ANEXOS

**ANEXO 1: QUESTIONÁRIO INICIAL**

**Ministério da Educação**
**UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ**
***Campus Curitiba***

**Caro participante,** este questionário objetiva traçar o perfil dos entrevistados e as informações prestadas são de caráter confidencial, servindo, tão somente, para a análise dos dados da pesquisa da qual vocês estão colaborando. Preencha com responsabilidade e exatidão de forma individual.

**Parte 1: Coleta de informações socioeconômicas e socioculturais.**

**1)** Quantas pessoas moram com você? ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) mais de 4

**2)** Some todos os salários brutos, sem deduções, das pessoas de seu grupo familiar que trabalham, inclusive o seu, indicando a renda familiar bruta:

( ) De 2 a 3 salários mínimos ( ) De 3 a 4 salários mínimos

( ) De 5 a 6 salários mínimos ( ) Superior a 6 salários mínimos

***Valor atual do salário mínimo R$ 1412,00.**

**3)** Qual a principal ocupação dos responsáveis pelo sustento de sua família?

_____

**4)** Qual o nível de instrução de seu pai?

_____

**5)** Qual o nível de instrução de sua mãe?

_____

**6)** Sua idade:_____

**7)** No que gostaria de trabalhar futuramente? _____

**8)** Quais as suas perspectivas para o seu futuro?

_____

_____

_____

**9)** Quais atividades que mais gosta de fazer em horários livres?

_____

_____

_____

**10)** Qual o meio de comunicação que você mais utiliza para se manter informado?

( ) Jornais ou Revistas ( ) Televisão ( ) Rádio ( ) Conversa com professores ( ) Sites de notícias da Internet ( ) Facebook, WhatsApp ( ) Youtube ( ) Conversa com outras

**11)** Em média quanto tempo por dia você fica conectado à internet (incluindo redes

sociais, estudos, etc.)? _____ horas.

- ✓ **Quanto tempo você destina para Estudos _____**

**12)** O que te chama atenção em algumas aulas que faz com que você se interesse mais pela disciplina/conteúdos?

_____

_____

_____

**13)** O que você não gosta nas aulas que faz com que perca o interesse em aprender?

_____

_____

_____

**14)** Em relação a ter um diploma universitário, você acredita se seja um fator de transformação social? ( ) Sim ( )Não

**15)** Como é a cobrança/participação da sua família em relação ao seu desempenho na escola?

( ) Cobram notas ( ) Olham cadernos e fazem questionamentos

( ) Auxiliam nas tarefas ( ) Cobram se aprendo algo

( ) Não interferem/participam

**16)** Quais as condições de segurança que a sua localidade oferece?

( ) Policiamento ( ) Câmeras ( ) Cachorros ( ) Portaria ( ) Alarme ( )Vizinhos que se comunicam

**17**) Possui rede de esgoto em sua localidade? ( ) Sim ( ) Não

**18)** Em sua casa é feita a separação do lixo reciclável dos demais?

( ) Sim ( )Não

**19)** Possui coleta seletiva em sua localidade? ( ) Sim ( ) Não

**Parte 2: Levantamento sobre a natureza da ciência**

**1)** Sobre pesquisa cientifica qual(is) opção(ões) abaixo são fatores motivadores?

( ) Bem da humanidade ( ) Lucro de grandes corporações ( ) Lucro para os cientistas ( ) Pela necessidade humana de entender o mundo em que vive.

**2)** A Ciência e a Tecnologia trazem mais benefícios ou mais malefícios para humanidade? (**resp. única)**

( ) mais benefícios que malefícios ( ) só benefícios

( ) tanto benefícios como malefícios ( ) só malefícios ( ) não sei

Quais benefícios

_____

_____

_____

_____

_____

Quais malefícios

_____

_____

_____

_____

_____

**3)** Para cada afirmação, assinale em que medida você concorda ou discorda dela. **(resp. única)**

| | |
|---|---|
| **Computadores e automação industrial vai criar mais empregos do que eliminar.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **Os avanços tecnológicos estão destruindo o meio ambiente.**<br>( ) concordo totalmente ( )concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **A Ciência e a Tecnologia vão ajudar na cura de doenças como a AIDS e o Câncer.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **É necessário que os cientistas exponham publicamente os riscos do desenvolvimento científico**.<br>( )concordo totalmente ( )concordo em parte<br>( )discordo em parte ( )discordo totalmente |
| **Nossa sociedade depende demais da Ciência e não o suficiente da fé religiosa.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **Se uma nova tecnologia oferecer benefícios, ela deve ser usada mesmo se suas consequências não forem conhecidas.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **Cientistas devem ter ampla liberdade para fazer as pesquisas que quiserem.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **As aplicações tecnológicas de grande impacto podem gerar catástrofes no meio ambiente.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **Por causa do seu conhecimento, os cientistas têm poderes que os tornam perigosos.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte | **A população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da Ciência e Tecnologia.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte |

| | |
|---|---|
| ( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | ( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **A maioria das pessoas é capaz de entender o conhecimento científico se ele for bem explicado.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **Os Cientistas são responsáveis pelo mau uso que fazem de suas descobertas.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **A pesquisa científica não é essencial para o desenvolvimento da indústria.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **Uma descoberta científica em si não é nem "boa" nem "má", o que importa é a forma como ela é usada.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **A Ciência e Tecnologia estão fazendo nossas vidas serem melhores, mais fáceis e mais cômodas.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **Autoridades devem obrigar legalmente os cientistas a seguirem padrões éticos.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **A Ciência e Tecnologia podem resolver qualquer problema.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **Os governantes devem seguir as orientações dos cientistas.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **A Ciência e Tecnologia estão aumentando a distância entre países ricos e pobres.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **Graças a Ciência e Tecnologia haverá mais oportunidade para gerações futuras.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |

**4)** Por qual assunto de Ciência e Tecnologia você se interessa mais? (resp. múltipla)
( ) Informática e Computação ( ) Novas descobertas da Ciência ( ) Agricultura ( ) Astronomia e Espaço ( ) Novas Tecnologias ( ) Ciências da Vida
( ) Ciências Humanas e Sociais ( ) Ciências Físicas e Naturais ( ) Engenharia

**5)** Você considera que suas crenças pessoais já distorceram a sua opinião a respeito de um fato científico em algum momento? ( ) Sim ( ) Não
Justifique_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

**6)** Você acredita que em algum momento acabou utilizando-se o conhecimento popular sem estudo científico? ( )Sim ( )Não

Exemplo:_____

_____

**7)** A religião deve interferir no conhecimento científico? ( ) Sim ( ) Não

**8)** Ciência melhora a vida de todos? ( ) Sim ( ) Não

Justifique:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

**9)** O conhecimento científico só pode ser aceito se for realizado experimentos em laboratório? ( ) Sim ( ) Não

**10)** Quanto mais tecnologia mais ciência e quanto mais ciência mais tecnologia? ( ) Sim ( ) Não

**11)** O conhecimento científico é final e indiscutível, não pode ser refutado.

( ) Sim ( ) Não

**12)** Uma lei ou teoria científica atual não pode ser modificada.

( ) Sim ( ) Não

**13)** Para que uma lei ou teoria seja aceita o cientista não precisa do aval de outros.

( ) Sim ( ) Não

**14)** O que se sabe hoje sobre um fato pode mudar.

( ) Sim ( ) Não

**15)** Pode-se confiar na informação trazida por todo e qualquer cientista, eles não erram.

( ) Sim ( ) Não

**Parte 3: Levantamento sobre a disseminação midiática da ciência e *Fake News***

**1)** Sobre a atual maior facilidade de acesso a informações (internet, redes sociais) cite os pontos positivos e os negativos.

Positivos:_____

_____

_____

_____

Negativos:_____

_____

_____

_____

**2)** Você acessa algum canal do Youtube sobre ciência? Qual:_____

**3)** Você costuma assistir filmes ou séries de ficção científica? ( ) Sim ( ) Não

Dê 2 exemplos:_____

**4)** Você já analisou a veracidade do que aparece em filmes e séries.

( ) Sim ( ) Não

**5)** Você acredita que passou a acreditar em algo que viu em um filme como verdade?

( ) Sim ( ) Não

**6)** Você assiste documentários ou reportagens sobre ciência? ( ) Sim ( ) Não.

Aprendeu com o conteúdo? ( ) Sim ( ) Não. Dê um exemplo:

_____

_____

_____

**7)** Você faz a leitura de artigos científicos? Se sim, qual publicação e qual a frequência que faz isso?

_____

_____

**8)** Em relação as notícias de redes sociais você considera que:

( ) Já chegou a compartilhar sem ter certeza de sua fonte

( ) Verifica as fontes na maioria das vezes

( ) Faz leitura crítica da informação e só então compartilha

( ) Nunca compartilhou notícias de redes sociais ou fez discussão dela no dia a dia.

**9)** Você costuma discutir publicações das redes sociais com amigos ou parentes? ( ) Sim ( ) Não

**10)** Sobre notícias falsas, as chamadas *Fake News* você considera que nas redes sociais:

( ) recebe com frequência ( ) nunca recebeu ( ) recebeu poucas vezes.

**11)** Cite a *Fake News da* área da ciência que já recebeu ou ouviu que considere a mais absurda.

_____

_____

_____

_____

**12)** Sobre as *Fake News* você considera que no dia a dia: (resposta múltipla)

( ) Já viu parentes citando-as como verdade.

( ) Já escutou de um colega em sala de aula como se fosse verdade.

( ) Já ouviu amigos citando como verdade.

**13)** Você considera que as *Fake News* fazem parte de um*:*

( ) Um fenômeno atual ( ) Um fenômeno antigo ( ) Um fenômeno antigo, mas que tem tido maior proporção atualmente devido a maior facilidade de acesso as informações.

**14)** Sobre as *Fake News* quando ouvi alguém falando ou compartilhando:

( ) Nas redes sociais fez a correção; ( ) No mundo real corrigiu e alertou a pessoa; ( ) Deixou passar por falta de tempo; ( ) Já fez correções, mas hoje não faz mais devido ao atrito gerado.

**15)** Em sala de aula você algum professor já desmentiu um *Fake News* para abordar algum conteúdo? Se sim, dê um exemplo.

_____

_____

_____

_____

_____

**16)** Sobre a circulação de *Fake News* você considera que:

( ) Afeta o processo de ensino e aprendizagem em ciências

( ) Não afeta o processo de ensino e aprendizagem em ciências

**17)** Quais os danos que a circulação de *Fake News* tem para a sociedade?

_____

_____

_____

_____

_____

**18)** Sobre pós-verdade:

( ) Desconhece ( ) Já ouviu falar algumas vezes, mas sem aprofundamento

**Parte 4:** Relações da Ciência, Tecnologia e Sociedade

**1)** Sobre CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade):

( ) Desconhece

( ) Já ouviu falar algumas vezes, mas sem aprofundamento

**2)** Descreva como você observa o papel da ciência na sociedade.

_____

_____

_____

_____

**3)** O que seria para você cientificamente comprovado? Você compraria um produto só por trazer essa informação?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

**4)** Para você o que levou tantos profissionais da saúde durante a pandemia a receitarem o uso de medicamentos sem eficácia comprovada?

_____

_____

_____

_____

_____

**5)** Qual o impacto do meio de transporte que você usa para o meio ambiente e a sociedade?

_____
_____
_____
_____
_____

**6)** No dia a dia usamos muitos produtos. Você acredita que necessitamos realmente de todos?

_____
_____
_____
_____

**7)** Como você escolhe os produtos que compra?
( ) Preço ( ) Propaganda ( ) Qualidade ( ) Modismo ( ) Indicação
**8)** Ao escolher um produto que tipo de consequência social, ambiental, econômica ou de outra natureza você identifica?

_____
_____
_____

**9)** A construção de usinas, indústrias deve levar em consideração impactos sociais? Justifique.

_____
_____
_____

**10)** A política interfere na Ciência e tecnologia? Se sim, como?

_____
_____
_____
_____
_____

**11)** Dê um exemplo de pressão social que levou a mudanças em relação a poluição ambiental.

_____
_____
_____
_____
_____

**12)** De 1 a 10, na sua visão, como a sociedade, governantes e como você se importa com:
Poluição do ar: Sociedade_____ Você____ Governantes____
Poluição da água: Sociedade_____ Você____ Governantes____

Poluição sonora: Sociedade_____ Você____ Governantes____
Aquecimento global: Sociedade_____ Você____ Governantes____
Doenças novas: Sociedade_____ Você____ Governantes____
Destruição do meio ambiente: Sociedade_____ Você____ Governantes____
Extinção de animais e plantas: Sociedade_____ Você____ Governantes____

**13)** Como os cientistas podem:
Reduzir problemas sociais:

_____
_____
_____
_____

Aumentar problemas sociais:

_____
_____
_____
_____

**14)** A industrialização:
( ) trouxe apenas progresso
( ) trouxe progresso, mas sem se preocuar com a sociedade.
( ) não foi planejada em relação aos seus impactos.

**15)** O uso de agrotóxicos traz algum benefício para a sociedade? Se sim, qual?

_____
_____
_____

**16)** A construção de uma estrada de ferro: (múltipla resposta possível)
( ) traz apenas mais progresso
( ) pode ter impactos negativos para moradores locais.
( ) pode ter impactos negativos para o meio ambiente.

**17)** Mais tecnologia: (múltipla resposta possível)
( ) mais progresso.
( ) mais progresso, mas podendo acarretar em mais desigualdade.
( ) mais progresso, mas podendo acarretar em impactos negativos para o meio ambiente.

**18)** Na sua visão, de 1 a 10 como a pesquisa científica leva em consideração:
Doenças em países pobres:_____
Doenças que vendem medicamentos: _____
Perca de empregos:_____
Impactos sociais:_____
Impactos ambientais_____
Fome:_____
Acesso a água:_____

**19)** Na sua visão, de 1 a 10 como os investimentos em pesquisa científica devem ser distribuídos para investigar:
Doenças em países pobres:_____
Doenças que vendem medicamentos: _____
Diminuição da desigualdade social:_____
Alimentos mais saudáveis:_____
Impactos ambientais_____
Diminuição da fome:_____
Maior acesso a água:_____
Melhoria nas tecnologias atuais:_____
Melhoria na rede de internet:_____
Redistribuição de renda:_____
Descobertas de equipamentos que facilitem o dia a dia:_____

**ANEXO 2: QUESTIONÁRIO FINAL**

**Caro participante,** este questionário objetiva traçar o perfil dos entrevistados e as informações prestadas são de caráter confidencial, servindo, tão somente, para a análise dos dados da pesquisa da qual vocês estão colaborando. Preencha com responsabilidade e exatidão de forma individual.

**Parte 2: Levantamento sobre a natureza da ciência**

**1)** Sobre pesquisa cientifica qual(is) opção(ões) abaixo são fatores motivadores?

( ) Bem da humanidade ( ) Lucro de grandes corporações ( ) Lucro para os cientistas

( ) Pela necessidade humana de entender o mundo em que vive.

**2)** A Ciência e a Tecnologia trazem mais benefícios ou mais malefícios para humanidade? (**resp. única)**

( ) mais benefícios que malefícios ( ) só benefícios ( ) tanto benefícios como malefícios

( ) só malefícios ( ) não sei

Quais benefícios

_____

_____

_____

_____

_____

Quais malefícios

_____

_____

_____

_____

_____

**3)** Para cada afirmação, assinale em que medida você concorda ou discorda dela. **(resp. única)**

| | |
|---|---|
| **Computadores e automação industrial vai criar mais empregos do que eliminar.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **Os avanços tecnológicos estão destruindo o meio ambiente.**<br>( ) concordo totalmente ( )concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **A Ciência e a Tecnologia vão ajudar na cura de doenças como a AIDS e o Câncer.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **É necessário que os cientistas exponham publicamente os riscos do desenvolvimento científico**.<br>( )concordo totalmente ( )concordo em parte<br>( )discordo em parte ( )discordo totalmente |
| **Nossa sociedade depende demais da Ciência e não o suficiente da fé religiosa.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **Se uma nova tecnologia oferecer benefícios, ela deve ser usada mesmo se suas consequências não forem conhecidas.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **Cientistas devem ter ampla liberdade para fazer as pesquisas que quiserem.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **As aplicações tecnológicas de grande impacto podem gerar catástrofes no meio ambiente.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |

| | |
|---|---|
| **Por causa do seu conhecimento, os cientistas têm poderes que os tornam perigosos.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **A população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da Ciência e Tecnologia.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **A maioria das pessoas é capaz de entender o conhecimento científico se ele for bem explicado.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **Os Cientistas são responsáveis pelo mau uso que fazem de suas descobertas.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **A pesquisa científica não é essencial para o desenvolvimento da indústria.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **Uma descoberta científica em si não é nem "boa" nem "má", o que importa é a forma como ela é usada.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **A Ciência e Tecnologia estão fazendo nossas vidas serem melhores, mais fáceis e mais cômodas.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **Autoridades devem obrigar legalmente os cientistas a seguirem padrões éticos.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **A Ciência e Tecnologia podem resolver qualquer problema.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **Os governantes devem seguir as orientações dos cientistas.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |
| **A Ciência e Tecnologia estão aumentando a distância entre países ricos e pobres.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente | **Graças a Ciência e Tecnologia haverá mais oportunidade para gerações futuras.**<br>( ) concordo totalmente ( ) concordo em parte<br>( ) discordo em parte ( ) discordo totalmente |

**4)** ----------

**5)** ----------

**6)** ----------

**7)** A religião deve interferir no conhecimento científico? ( ) Sim ( ) Não

**8)** Ciência melhora a vida de todos? ( ) Sim ( ) Não

Justifique:

_____

_____

_____

_____

_____

**9)** O conhecimento científico só pode ser aceito se for realizado experimentos em laboratório?

( ) Sim ( ) Não

**10)** Quanto mais tecnologia mais ciência e quanto mais ciência mais tecnologia? ( ) Sim ( ) Não

**11)** O conhecimento científico é final e indiscutível, não pode ser refutado.

( ) Sim ( ) Não

**12)** Uma lei ou teoria científica atual não pode ser modificada.

( ) Sim ( ) Não

**13)** Para que uma lei ou teoria seja aceita o cientista não precisa do aval de outros.

( ) Sim ( ) Não

**14)** O que se sabe hoje sobre um fato pode mudar.

( ) Sim ( ) Não

**15)** Pode-se confiar na informação trazida por todo e qualquer cientista, eles não eram.

( ) Sim ( ) Não

**Parte 3: Levantamento sobre a disseminação midiática da ciência e *Fake News***

**1)** Sobre a atual maior facilidade de acesso a informações (internet, redes sociais) cite os pontos positivos e os negativos.

Positivos:_____

_____

_____

_____

Negativos:_____

_____

_____

_____

**2)** ----------

**3)**----------

**4)** Você já analisou a veracidade do que aparece em filmes e séries.

( ) Sim ( ) Não

**5)** ----------

**6)** ----------

**7)** ----------

**8)** ----------

**9)** ----------

**10)** ----------

**11)**----------

**12)** ----------

**13)** Você considera que as *Fake News* fazem parte de um*:*

( ) Um fenômeno atual ( ) Um fenômeno antigo ( ) Um fenômeno antigo, mas que tem tido maior proporção atualmente devido a maior facilidade de acesso as informações.

**14)** Sobre as *Fake News* quando ouvi alguém falando ou compartilhando:

( ) Nas redes sociais fez a correção; ( ) No mundo real corrigiu e alertou a pessoa; ( ) Deixou passar por falta de tempo; ( ) Já fez correções, mas hoje não faz mais devido ao atrito gerado.

**15)** ----------

**16)** Sobre a circulação de *Fake News* você considera que:

( ) Afeta o processo de ensino e aprendizagem em ciências

( ) Não afeta o processo de ensino e aprendizagem em ciências

**17)** Quais os danos que a circulação de *Fake News* tem para a sociedade?

_____

_____

_____

_____

**18)** Sobre pós-verdade:

( ) Está relacionado a disseminação de notícias falsas;

( ) Mostra que as pessoas acreditam somente em fatos.

**Parte 4:** Relações da Ciência, Tecnologia e Sociedade

**4)** Sobre CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade):

( ) é um movimento que busca estudar como a ciência e a tecnologia interfere e são interferidas pela sociedade.

( ) é um movimento que mostra que a ciência não interfere na sociedade.

**5)** Descreva como você observa o papel da ciência na sociedade.

_____

_____

_____

_____

**6)** O que seria para você cientificamente comprovado? Você compraria um produto só por trazer essa informação?

_____

_____

_____

_____

_____

**4)** Para você o que levou tantos profissionais da saúde durante a pandemia a receitarem o uso de medicamentos sem eficácia comprovada?

_____

_____

_____

_____

**5)** Qual o impacto do meio de transporte que você usa para o meio ambiente e a sociedade?

_____

_____

_____

_____

**6)** No dia a dia usamos muitos produtos. Você acredita que necessitamos realmente de todos?

_____

_____

_____

**7)** ----------

**8)** Ao escolher um produto que tipo de consequência social, ambiental, econômica ou de outra natureza você identifica?

_____

_____

_____

**9)** A construção de usinas, indústrias deve levar em consideração impactos sociais? Justifique.

_____

_____

_____

**10)** A política interfere na Ciência e tecnologia? Se sim, como?

_____

_____

_____

_____

**11)** Dê um exemplo de pressão social que levou a mudanças em relação a poluição ambiental.

_____

_____

_____

_____

**12)** De 1 a 10, na sua visão, como a sociedade, governantes e como você se importa com:

Poluição do ar: Sociedade_____ Você____ Governantes____

Poluição da água: Sociedade_____ Você____ Governantes____

Poluição sonora: Sociedade_____ Você____ Governantes____

Aquecimento global: Sociedade_____ Você____ Governantes____

Doenças novas: Sociedade_____ Você____ Governantes____

Destruição do meio ambiente: Sociedade_____ Você____ Governantes____

Extinção de animais e plantas: Sociedade_____ Você____ Governantes____

**13)** Como os cientistas podem:

Reduzir problemas sociais:

_____

_____

_____

_____

Aumentar problemas sociais:

_____

_____

_____

_____

**14)** A industrialização:

( ) trouxe apenas progresso

( ) trouxe progresso, mas sem se preocupar com a sociedade.

( ) não foi planejada em relação ao seus impactos.

**15)** O uso de agrotóxicos traz algum benefício para a sociedade? Se sim, qual?

_____

**16)** A construção de uma estrada de ferro: (múltipla resposta possível)
( ) traz apenas mais progresso
( ) pode ter impactos negativos para moradores locais.
( ) pode ter impactos negativos para o meio ambiente.

**17)** Mais tecnologia: (múltipla resposta possível)
( ) mais progresso.
( ) mais progresso, mas podendo acarretar em mais desigualdade.
( ) mais progresso, mas podendo acarretar em impactos negativos para o meio ambiente.

**18)** Na sua visão, de 1 a 10 como a pesquisa científica leva em consideração:
Doenças em países pobres:_____
Doenças que vendem medicamentos: _____
Perca de empregos:_____
Impactos sociais:_____
Impactos ambientais_____
Fome:_____
Acesso a água:_____
**19)** Na sua visão, de 1 a 10 como os investimentos em pesquisa científica devem ser distribuídos para investigar:
Doenças em países pobres:_____
Doenças que vendem medicamentos: _____
Diminuição da desigualdade social:_____
Alimentos mais saudáveis:_____
Impactos ambientais_____
Diminuição da fome:_____
Maior acesso a água:_____
Melhoria nas tecnologias atuais:_____
Melhoria na rede de internet:_____
Redistribuição de renda:_____
Descobertas de equipamentos que facilitem o dia a dia:_____

**Faça uma discussão geral sobre a disciplina de relações socioambientais no primeiro semestre. aponte seus avanços a respeito do papel da ciência na sociedade, noticiais falsas na ciência, impactos da ciência.**